

Vorschlag einer typologischen und ökologischen
Klassifizierung der Fließgewässer in der
österreichischen Bioregion 14 (Grazer Feld und
Grabenland) aufgrund ihrer Makrozoobenthos-
Besiedelung

Roland Sumper, BSc

Masterarbeit

Zur Erlangung des akademischen Grades Master (MA)

Betreut durch

Assoz. Univ.-Prof. Dr. Steven Weiss

Mitbetreuung:

Assoz. Univ.-Prof. Dr. Wolfram Graf

DI Dr. Patrick Leitner

Karl-Franzens Universität Graz

Institut für Biologie

Graz, 2019

Abstract

The EU Water Framework Directive (WFD) requires an examination of the ecological status of water bodies including the biological quality element macrozoobenthos. However, the results of the assessment of the ecological status in the region "Grazer Feld und Grabenland" (ecoregion 14) within the framework of the "Ordinance on the Monitoring of the Quality of Water Bodies" are not reasonable.

The aim of this research is to examine the adaptation of the assessment method to the ecoregion 14, as well as to analyse seasonal differences in the colonisation of benthos and their influence on the assessment. Furthermore, the special type "intermittent stream" should be identified by means of indicator species.

In April 2016, ten morphologically near-natural sampling sites were defined as reference sites and examined according to the "Guidance on the monitoring of the biological quality elements, part A2 macrozoobenthos". To conduct the analyses, additional data from the ecoregion 14 "Grazer Feld und Grabenland", 13 "Östliche Flach- und Hügelländer" and 3 "Bergrückenlandschaft" was used.

Ecoregion 14 has been identified as a distinct typological region, with seasonal differences in the structure of biological communities within the ecoregion. The designation of intermittent streams as a special type was conducted by means of an "indicator species analysis" using indicator species for temporary water bodies. For the ecological assessment of intermittent and perennial water bodies suitable metrics could be found.

Taking into account the sampling time in spring, a recommendation for an adjustment of the assessment could be given. For these adaptations as well as the designation of reference sites, further investigations regarding the hydrology and physico-chemical conditions are needed.

In addition, this research contributed to the establishment of a reference database for genetic taxonomic aids (ABOL barcoding, eDNA) by sequencing the COI gene of selected species, for example rare indicator species for intermittent streams.

Zusammenfassung

Die EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) schreibt eine Feststellung des ökologischen Zustandes unserer Gewässer u.a. des biologischen Qualitätselements Makrozoobenthos vor. Die Ergebnisse der Bewertung des ökologischen Zustandes im Rahmen der Gewässerzustandsüberwachungsverordnung (GZÜV) im Grazer Feld und Grabenland (Bioregion 14) sind jedoch oft nicht plausibel.

Ziel dieser Arbeit ist es, die Anpassung der Bewertungsmethode an die Bioregion 14 zu prüfen, sowie saisonale Unterschiede in der Benthosbesiedelung und deren Einfluss auf die Bewertung zu analysieren. Weiters soll mit Hilfe von Zeigerarten der Sondertyp „intermittierender Bach“ identifiziert werden.

Im April 2016 wurden zehn morphologisch naturnahe Untersuchungsstellen (Referenzcharakter) definiert und gemäß „Leitfaden zur Erhebung der biologischen Qualitätselemente, Teil A2 Makrozoobenthos“ untersucht. Für die Analysen wurden zusätzlich Daten aus den Bioregionen 14 „Grazer Feld und Grabenland“, 13 „Östliches Flach- und Hügelland“ und 3 „Bergrückenlandschaft“ verwendet.

Die Bioregion 14 konnte als eigene typologische Region ausgewiesen werden, wobei es innerhalb der Bioregion zu saisonalen Unterschieden in der Zönosenstruktur kommt. Die Ausweisung von intermittierenden Bächen als Sondertyp erfolgte mit Hilfe von „Indicator Species Analysis“ anhand von Zeigerarten für temporäre Gewässer. Für die ökologische Bewertung von intermittierenden und perennierenden Gewässern konnten geeignete Metrics gefunden werden.

Unter Berücksichtigung des Beprobungszeitpunktes im Frühling konnte eine Empfehlung für eine Anpassung der Bewertung aufgezeigt werden. Für diese Adaptierungen sowie der Ausweisung von Referenzstellen sind weiterführende Untersuchungen bezüglich der Hydrologie und der physikochemischen Gegebenheiten notwendig.

Außerdem konnte ein Beitrag zum Aufbau einer Referenzdatenbank für die genetischen taxonomischen Hilfsmittel (ABOL-Barcoding, eDNA) durch Sequenzierung (COI Gen) einiger ausgewählter Arten, u. a. seltene Zeiger für intermittierende Bäche, geleistet werden.

Danksagung

An erster Stelle bedanke ich mich bei Herrn Mag. Thomas Battisti (Land Steiermark) für die Bereitstellung des Masterarbeitsthemas.

Weiters bedanke ich mich bei Assoz. Univ.-Prof. Dr. Steven Weiss und Assoz. Univ.-Prof. Dr. Wolfram Graf für die Betreuung und bei DI Dr. Patrick Leitner für seine fachliche Unterstützung während meiner Arbeit.

Ein herzliches Dankeschön gilt der Arbeitsgruppe von Steven für die unermüdliche Unterstützung meiner genetischen Labortätigkeiten. Ebenso spreche ich Dipl.-Ing. Thomas Huber für seine Unterstützung während der Probenaufbereitung meinen Dank aus.

Mein größtes Dankeschön spreche ich meiner Familie aus, besonders meiner Frau Carina und meinen Söhnen Jonas und Phileas.

Ich bin Jonas dankbar für seine Geduld, wenn ich ihn mit seinen Anliegen stets auf den nächsten Tag vertröstet habe. Auch Phileas hat mir immer verziehen, wenn ich am Abend beim Vorlesen vor ihm eingeschlafen bin.

Ich bedanke mich auch bei Franz Greimel für seine Begleitung und die Beherbergung in Wien während meines Studiums.

Inhaltsverzeichnis

Abstract.....	I
Zusammenfassung	II
Danksagung	III
Inhaltsverzeichnis	IV
1 Einleitung	1
1.1 Einleitung.....	1
1.2 Zielsetzung.....	2
1.3 Forschungsfragen und Ziele	4
1.3.1 WRRL-relevante Fragestellungen	4
1.3.2 Ziele und Fragen der genetischen Analysen.....	4
1.4 Allgemeine Begriffsdefinitionen.....	5
1.4.1 Typologie österreichischer Fließgewässer	5
1.4.2 Sondertypendefinition	8
1.4.3 Referenzbedingungen	9
1.4.4 Saprobieller Grundzustand.....	9
1.4.5 Biotische und abiotische Kenngrößen.....	11
1.4.6 Bioregion Grazer Feld und Grabenland	11
2 Material und Methode.....	13
2.1 Probenentnahme.....	13
2.2 Laborarbeit	15
2.3 Indices und Verteilungen.....	15
2.4 Ökologische Zustandsbewertungssysteme Österreichs.....	16
2.4.1 Screening-Methode.....	16
2.4.2 Detaillierte MZB-Methode	17
2.5 Datenbasis für die Analysen und „best available sites“	19
2.6 Analyse der Zönosen-Struktur.....	20
2.7 Indicator Species Analyses	20

2.8	Analyse relevanter Metrics an unterschiedlichen Beprobungsterminen (Sommer/Winter – Aspekt bzw. Jahreszeiten)	21
2.9	Phylogenetische Analyse und Erstellung von „Barcodes“ ausgewählter Taxa der Bioregion	
14	21	
2.10	Untersuchungsgebiet	23
2.11	Untersuchungsstellen der Beprobungsserie 2016	24
2.11.1	Lieberbach	24
2.11.2	Glauningbach.....	25
2.11.3	Labillbach.....	26
2.11.4	Poppendorfer Bach.....	27
2.11.5	Gnasbach - Altarm	28
2.11.6	Aubachl (Fruttnerbach)	29
2.11.7	Vocherabach.....	30
2.11.8	Wellingbach	31
2.11.9	Pfaffenbach	32
2.11.10	Stiefing.....	33
3	Ergebnisse	34
3.1	Makrozoobenthos-Besiedelung der Beprobungsserie 2016.....	34
3.1.1	Arteninventar und Dominanzstruktur	34
3.1.2	Zusammenschau der Zönosenstruktur der Beprobungsserie 2016	47
3.2	Indices und Verteilungen der Beprobungsserie 2016 entsprechend detaillierter MZB-Bewertungsmethode.....	49
3.2.1	Längenzonale Verteilung nach biozönotischen Regionen.....	49
3.2.2	Funktionelle Fresstypen	50
3.2.3	Saprobielle Valenzen	51
3.3	Ökologische Zustandsbewertung nach der Detaillierten MZB-Methode	52
3.4	Ökologische Zustandsbewertung nach der Screening-Methode	52
3.4.1	Vergleich der Bewertungssysteme mit den „best available sites“ der Beprobungsserie 2016	53

3.5	Ähnlichkeitsanalysen der Zönosen	53
3.5.1	Ausweisung der Bioregionen 14, 13 und 3 auf Basis der Zönosenstruktur.....	53
3.5.2	Einfluss der Saison innerhalb der Bioregion 14 „Grazer Feld und Grabenland“ und Bioregion 13	54
3.5.3	Fließgewässernaturräume bzw. Fließgewässerlandschaften als mögliche typologische Unterteilung aufgrund von Makrozoobenthos	59
3.5.4	Analyse der Beprobungsserie 2016 im Grazer Feld und Grabenland	61
3.6	Indicator Species Analyses	63
3.7	Saisonale Reaktion unterschiedlicher Metrics in der Bioregion 14 „Grazer Feld und Grabenland“	66
3.7.1	Analyse aller Untersuchungsstellen	66
3.7.2	Analyse der „best available sites“	74
3.7.3	Test von neuen Metrics anhand „best available sites“	79
3.8	Genetische Untersuchungen und phylogenetische Analyse	82
4	Diskussion.....	87
4.1	Typologische Einteilung.....	87
4.2	Entwicklung eines adaptierten Bewertungssystems.....	89
4.3	WRRL-relevante Fragestellungen	90
4.4	Genetische Bestimmung und phylogenetische Analyse ausgewählter Taxa	91
5	Referenzen	92
6	Abbildungen	96
7	Tabellen.....	103
8	Anhang	105
8.1	Gesamttaxaliste mit Häufigkeiten der 10 beprobten Bäche 2016	106
8.2	Bewertung Detaillierte MZB-Methode und Screening Methode	114
8.3	EPT-Auswertungen der untersuchten Bäche	116
8.4	Indices & Verteilung	121
8.5	Datensatz für faunistische Analysen	126
8.6	Datensatz für genetische Analysen	131

1 Einleitung

1.1 Einleitung

„Das neue Wasserrechtsgesetz (WRG, i.d.F BGBl. I Nr. 82/2003) fordert entsprechend den Vorgaben der EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL, Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates) eine gesamtheitliche Betrachtung der Gewässersysteme, was in der Bezeichnung „ökologischer Zustand“ Ausdruck findet“ (QZV - Ökologie OG, 2010).

Neben Auswirkungen stofflicher Verunreinigungen werden auch andere anthropogene Eingriffe, vor allem hydromorphologische (Restwasser, Schwall, Morphologie, Stau und Migrationshindernisse bzw. Unterbrechung des Kontinuums), welche die Funktion der Gewässer als Lebensraum verändern, bewertet (OFENBÖCK et al., 2016).

Im Rahmen der Gewässerzustandsüberwachungsverordnung (GZÜV BGBl. II Nr. 479/2006 i.d.g.F.) für Fließgewässer werden die 4 biologischen Qualitätselemente Fische, Makrozoobenthos, Phytobenthos und Makrophyten auf Basis der Qualitätszielverordnung Ökologie Oberflächengewässer (QZV-Ökologie OG, 2010) bewertet und ergeben aufgrund der Differenzen vom Ist-Zustand zum Referenz-Zustand den ökologischen Zustand eines Gewässers.

Die typologische Zuordnung der Fließgewässer basiert laut WRRL, Richtlinie 2000/60/EG, auf den Ökoregionen nach ILLIES (1978). Diese grobskalierte Einteilung in europäische Ökoregionen wurde für die Umsetzung laut WRRL für Österreich in feinere typologische (MOOG et al. 2001) und auf der Basis benthischer Zönosen überprüfte Bioregionen unterteilt (SCHMIDT-KLOIBER 2002). Es wurden für Österreich 15 Fließgewässer-Bioregionen ausgewiesen, wovon eine die Bioregion 14 „Grazer Feld und Grabenland“ ist, in der sich auch die zehn im Rahmen dieser Arbeit zu analysierenden Untersuchungsstellen befinden.

Im Rahmen der Gewässerzustandsüberwachungsverordnung (GZÜV) und des landesinternen Überwachungssystems wurden in den Jahren 2010-2015 Untersuchungen in der Bioregion 14 „Grazer Feld und Grabenland“ durchgeführt.

„Dabei zeigte sich, dass die derzeitige typologische Zuordnung der Grabenlandbäche für eine Klassifizierung nach den Vorgaben der EU-Wasserrahmenrichtlinie und den damit

einhergehenden österreichischen Methodenvorschriften zur Feststellung des ökologischen Zustandes, vor allem in Hinblick auf das Qualitätselement Makrozoobenthos, oftmals mit Schwierigkeiten in der Interpretation (Plausibilitätsprüfung) verbunden ist, sodass eine Überprüfung der derzeitigen Einteilung sinnvoll erscheint“ (Mag. Thomas Battisti, Land Steiermark, Gewässeraufsicht)

Es stellt sich die Frage, ob das derzeitige Bewertungssystem ans Grabenland und seiner Charakteristik angepasst ist, da die Ergebnisse oft nicht plausibel sind. Weiters besteht der Verdacht, dass in dieser Bioregion saisonale Unterschiede der Fauna eine deutliche Auswirkung auf die Parameter Saprobienindex (SI) und Multimetrischer Index 1 und 2 (MMI1, MMI2) haben. Ziel der Untersuchungen ist es, die Grabenlandbäche typologisch zu analysieren, um die über die GZÜV gewonnenen Ergebnisse besser interpretieren zu können.

Des Weiteren besteht die Möglichkeit, dass Gewässer im Grazer Feld und Grabenland im Sommer teilweise bzw. ganz trocken fallen. Diese intermittierenden Gewässer wären dann als Sondertypen einzustufen und sind laut OFENBÖCK et al. (2010) mit der derzeitigen Methode nicht bewertbar. Für eine zukünftige ökologische Klassifizierung intermittierender Bäche in Österreich gilt es, neben den faunistischen Unterschieden, Metrics zu detektieren, welche auf intermittierende Gewässer reagieren.

DNA-Barcoding findet als effektives taxonomisches Hilfsmittel zur Bestimmung von schwer morphologisch differenzierbaren Arten immer mehr Verwendung. Diese Arbeit soll einen Beitrag zum Aufbau einer genetischen Referenzdatenbank (ABOL), vor allem Zeigerarten intermittierender Gewässer in Österreich, liefern.

1.2 Zielsetzung

Auf Grund der in der Einleitung genannten Problematik wurden 2016 zehn morphologisch naturnahe Strecken ausgewählt und am 4. und 5. April beprobt. Ziel dieser Beprobung ist eine faunistische Analyse des Winteraspekts (OFENBÖCK et al., 2010) im Grazer Feld und Grabenland hinsichtlich unterschiedlicher Gewässertypen, sowie die Identifikation von Zeigerarten für intermittierende Bäche und eventuell neue Referenzstellen für die Bioregion 14 „Grazer Feld und Grabenland“ definieren zu können. Wenn die Vermutung auf

intermittierende Gewässer aufgrund Zeigerarten bestätigt werden kann, führt dies zur Ausweisung des Sondertyps „intermittierende Gewässer“.

Des Weiteren gilt es, mit multivarianten Analysemethoden und einem größeren Datensatz, inklusive der zehn Untersuchungsstellen, die Bioregion 14 „Grazer Feld und Grabenland“ anhand verschiedener Metrics zu charakterisieren und mit der umliegenden Bioregion 3 „Bergrückenlandschaft“ und Bioregion 13 „Östliche Flach- u. Hügelländer“ zu analysieren.

Das taxonomische Bestimmungsniveau ist ein wesentlicher Teil der Bewertung des ökologischen Zustandes eines Gewässers anhand des Qualitätselementes Makrozoobenthos. Da die Bestimmung morphologisch schwer differenzierbarer Arten nicht immer eindeutig ist, erfolgt zusätzlich eine genetische Untersuchung um die Bestimmung von unterschiedlichen Taxa innerhalb der Gattungen *Ecdyonurus* und *Siphonurus* mit dem taxonomischen Hilfsmittel „Barcoding“ zu unterstützen. Die genetischen „Barcodes“ fließen in die ABOL-Datenbank ein und liefern letztendlich einen Beitrag zum Aufbau einer Referenzdatenbank für die Bewertung und das Monitoring europäischer Gewässer mittels neuer genetischer Methoden.

1.3 Forschungsfragen und Ziele

1.3.1 WRRL-relevante Fragestellungen

- Lässt sich das Grazer Feld und Grabenland auf Basis des Makrozoobenthos als eigene Bioregion 14 ausweisen?
- Ist das gegenwärtige Bewertungssystem für Bäche des Grazer Feld und Grabenlands plausibel oder muss es an die besonderen Gegebenheiten dieser Bioregion angepasst werden?
- Kann die Ausweisung von Fließgewässerlandschaften und Fließgewässernaturräume nach FINK et al. (2000) für eine typologische Klassifizierung der Bioregion 14 auf Basis des Makrozoobenthos verwendet werden?
- Gibt es saisonale Unterschiede der Zönosenstruktur innerhalb der Bioregion 14 (Grazer Feld und Grabenland) aufgrund hydrologischer Unterschiede?
- Können Indikatoren für intermittierende Bäche ermittelt werden?
- Ist es möglich, eine datenbasierte und plausible Bewertungsmethodik zu entwickeln, welche die Charakteristik und die Typologie der Bäche der Bioregion Grazer Feld und Grabenland beinhaltet?

1.3.2 Ziele und Fragen der genetischen Analysen

- Sequenzierung von Zeigerarten intermittierender Gewässer (*Isonychia dubia*, *Siphonurus armatus*) zur Erstellung genetischer „Barcodes“.
- Einen Beitrag zum Aufbau einer genetischen Referenzdatenbank (ABOL-Barcoding, e-DNA) durch Sequenzierung (COI Gen) einiger ausgewählter Arten zu leisten.
- Morphologische Bestimmungen von schwer differenzierbaren Arten mit dem taxonomischen Hilfsmittel „Barcoding“ zu verifizieren bzw. falsifizieren.
- Sind im Fall von *Ecdyonurus subalpinus* aufgrund unterschiedlicher Farbmorphen kryptische Arten subsummiert?

1.4 Allgemeine Begriffsdefinitionen

1.4.1 Typologie österreichischer Fließgewässer

1.4.1.1 Ökoregionen, Fließgewässer-Naturräume

Basierend auf der europäischen zoogeografischen Gebietseinteilung für Limnofauna Europaea nach ILLIES (1978) wurden, um der Wasserrahmenrichtlinie gerecht zu werden, die kartografisch nur skizzenhaft ausgewiesenen Gebietsanteile genau ausgewiesen und die Grenzziehung der aquatischen Ökoregionen für Österreich präzisiert (MOOG & OFENBÖCK 2000, MOOG et al. 2001). Daraus resultieren Österreichs Anteile an sechs Ökoregionen (**Abbildung 1**): Italien, Alpen, Dinarischer Westbalkan, Zentrales Mittelgebirge, Karpaten und Ungarische Tiefebene. Diese „a priori“-Ausweisung basierend auf überwiegend Expertenanalysen von Milieufaktoren wurde weiters mittels Daten von benthischen Biozönosen durch NMS-Analysen verifiziert oder falsifiziert (SCHMIDT-KLOIBER et al. 2001).

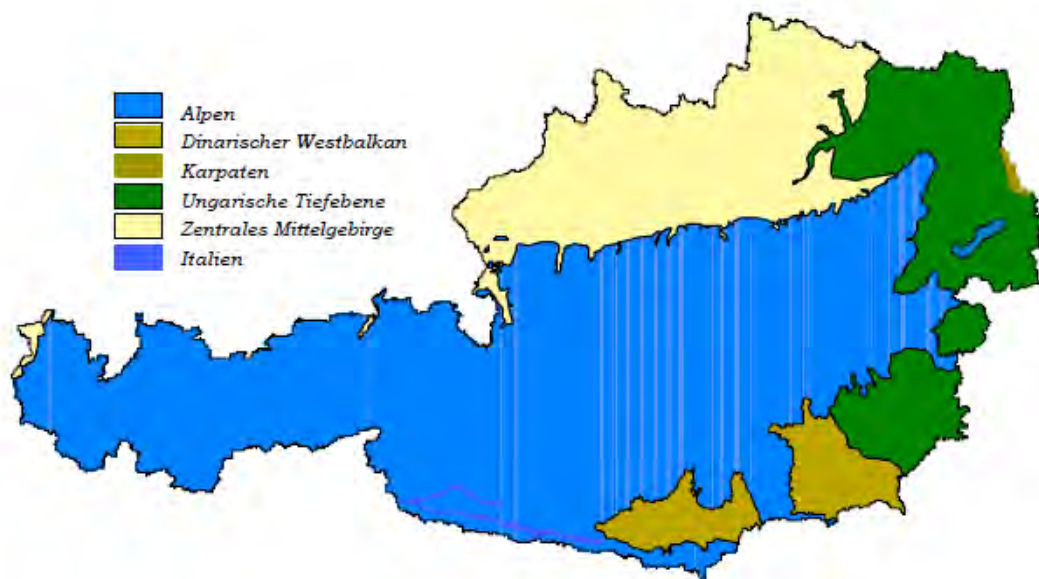


Abbildung 1: Zoogeografische Ökoregionen Österreichs nach MOOG et al. (2001)

Um der Fließgewässer-Bewertung gemäß der WRRL für Österreich gerecht zu werden, erfolgte eine weitere Einteilung der österreichischen Landschaft in Fließgewässer-Naturräume. Dies

stellt eine wichtige Vorleistung zur Klassifikation der Fließgewässer-Vielfalt unseres Bundesgebietes dar. Die Ökoregionen sind dafür zu großflächige Gebiete. Unter Fließgewässer-Naturräumen werden Landschaftseinheiten zusammengefasst, die in Bezug auf fließgewässerökologische Eigenschaften typologisch einheitliche Elemente aufweisen (FINK et al., 2000).

Fließgewässerökologische und typologisch einheitliche Milieufaktoren sind nach FINK et al. (2000):

- Ökoregion
- Geologischer Untergrund
- Klima: Klimafaktoren, Vegetation, Böden
- Relief: Physiogeografische Gegebenheiten, geomorphologische Aspekte, Höhererstreckung, Landschaftsformen
- Hydrologische Charakteristik
- Restliche Quellen entsprechend der lokalen Bedeutung

Die 40 ausgewiesenen Fließgewässer-Naturräume (**Abbildung 2**) lassen sich auf sechs Großgebiete nach FINK et al. (2000) verteilen: Nordalpin (vorwiegend Flysch und Kalk), Kristalline Zentralalpen, Südalpen, Vorländer und randalpine Becken (Alpenvorland, Pannonisch-Illyrisches Klimagebiet), Granit- und Gneishochland und Inneralpine Beckenlandschaften.

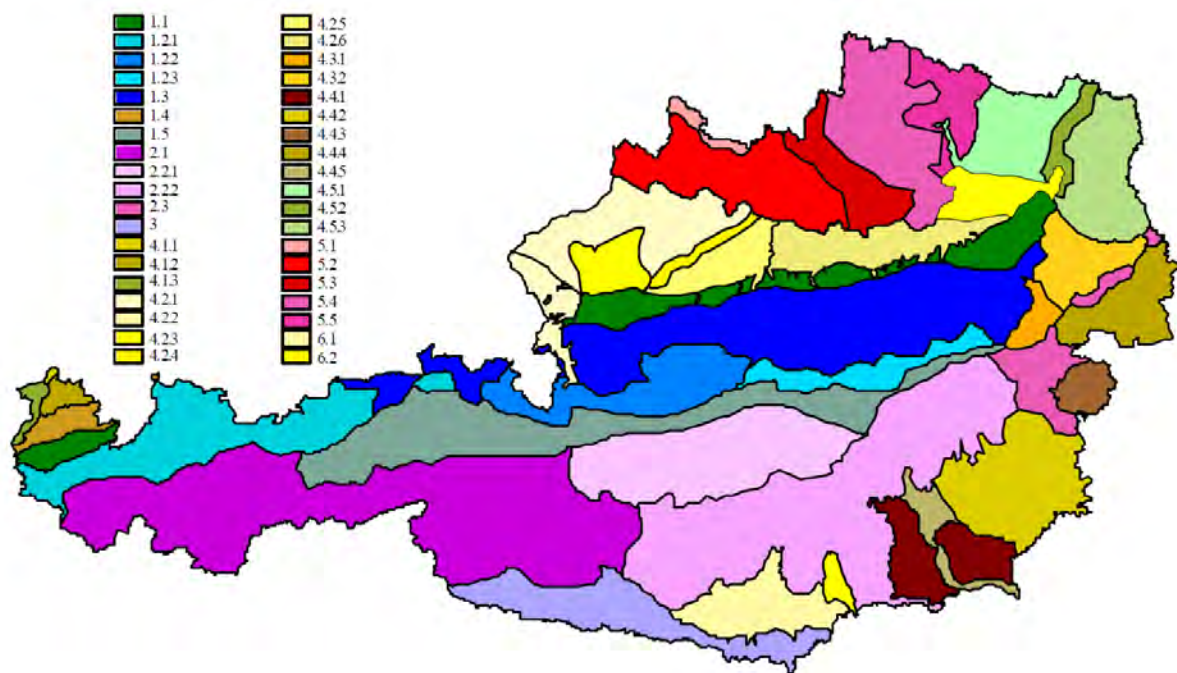


Abbildung 2: Fließgewässer-Naturräume Österreichs nach FINK et al. (2000)

1.4.1.2 Fließgewässer-Grundtypen und Fließgewässer-Bioregionen

Gemäß der WRRL, Anhang II erfolgte eine Fließgewässertypisierung aufgrund rein abiotischer, typologischer Kriterien (WIMMER et al., 2000 a). Diese sind die zoogeographischen Regionen nach ILLIES (1978), die Höhenlage, die Größe auf der Grundlage des Einzugsgebietes und die Geologie. Es wurden 17 Fließgewässer-Typregionen und 9 Sondertypen („große Flüsse“) festgelegt.

Diese abiotischen Komponenten wurden nun weiter mit der biotischen Komponente, den Makrozoobenthoszönosen, verknüpft und biozönotisch ähnliche Fließgewässer-Naturräume bzw. Fließgewässer-Typregionen als „Fließgewässer- Bioregionen“ zusammengefasst (MOOG et al. 2001)(**Abbildung 3**).

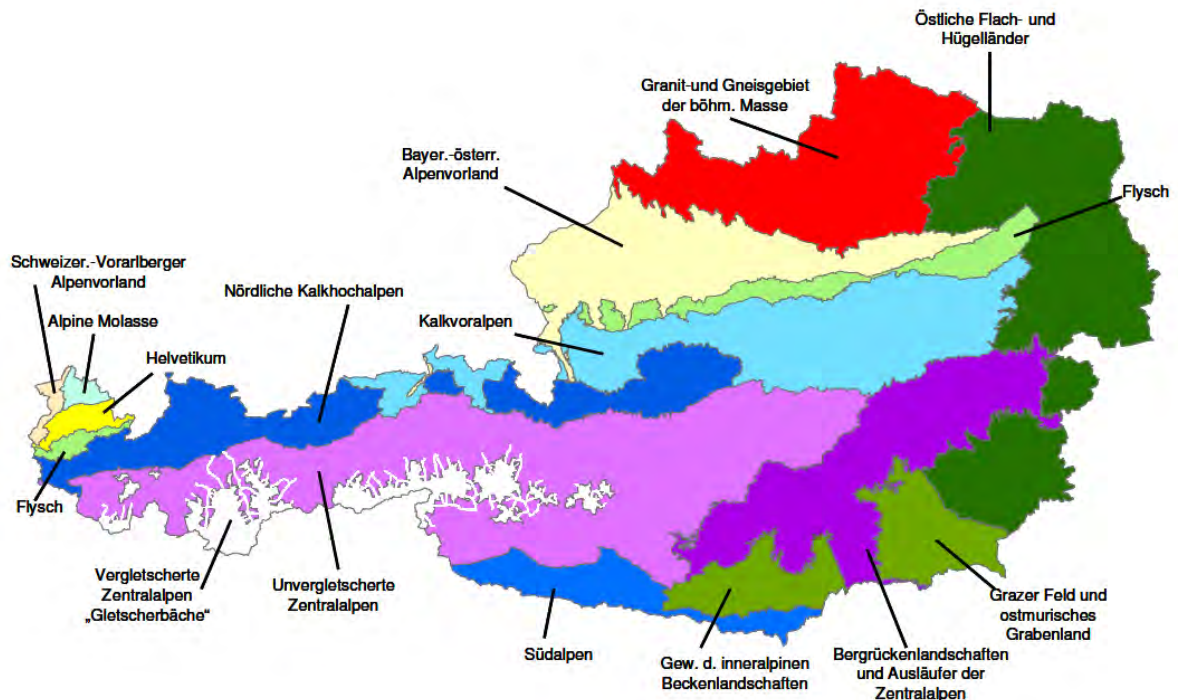


Abbildung 3: Fließgewässer-Bioregionen in Österreich nach MOOG et al. (2001)

Die Auswertungen ergeben 15 als Fließgewässer-Bioregionen unterscheidbare Landschaftseinheiten in Österreich. Im letzten Schritt wurde die Grenzziehung der Bioregionen überarbeitet. Diese basiert in erster Linie auf den Ergebnissen der Makrozoobenthosanalysen (SCHMIDT-KLOIBER, 2002).

1.4.2 Sondertypendefinition

Spezielle Gewässertypen sind nach OFENBÖCK et al. (2010):

- sommerwarme Seeausrinne,
- quell- und grundwassergeprägte Gewässerstrecken,
- Moorbäche,
- Thermalbäche
- und intermittierende Bäche

Spezielle Typausprägungen in Gewässern sind nach WIMMER et al. (2012) Klammern und Schluchten, Mäanderstrecken im Gebirge und Hochgebirge, Furkationsstrecken, Verebnungsstrecken, Sinterabschnitte, Wasserfälle, Kaskaden und natürlich rückgestaute Bereiche.

3585 Gewässerabschnitte wurden ausgewiesen, jedoch gibt es nicht für alle diese Abschnitte und nicht für alle biologischen Qualitätsmerkmale eine geeignete Bewertungsmethode aufgrund fehlender Daten oder zu großer Variabilität innerhalb der Referenzbedingungen (WIMMER et al., 2012).

Als Sondertypen sind aktuell für die Bioregion 14, Grazer Feld und Grabenland, 2 Abschnitte mit spezieller Typausprägung „Klammern und Schluchten“ aufgelistet.

1.4.3 Referenzbedingungen

Die Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) gibt ein klar definiertes Ziel für jedes Gewässer in Österreich vor, nämlich die Erreichung bzw. die Erhaltung des guten ökologischen Zustandes, der als geringfügige Abweichung vom gewässertypischen Referenzzustand definiert ist. Gleichzeitig gilt es, eine weitere Verschlechterung zu verhindern (OFENBÖCK et al., 2016).

Der Referenzwert ist nach der Qualitätszielverordnung - Ökologie OG (2010) der Bezugswert für die Berechnung des ökologischen Qualitätsquotienten (EQR – Ecological Quality Ratio). Der Referenzwert wird statistisch aus der Bandbreite der an den Referenzstellen eines Gewässertyps gemessenen Werte abgeleitet.

Referenzbedingungen liegen also dann vor, wenn in einem Gewässer die naturnahen und gewässertypischen Bedingungen vorherrschen.

1.4.4 Saprobieller Grundzustand

Der saprobielle Grundzustand (**Tabelle 1**) wird nach der (QZV - Ökologie OG, 2010) als der Referenzzustand für einen Gewässertyp im Hinblick auf organische Belastung definiert. Eine Zuordnung der saprobiellen Grundzustände auf die einzelnen Bioregionen erfolgte von STUBAUER (2002) in Kombination mit Seehöhenklassen, Einzugsgebietsgrößenklassen und biologischen Makrozoobenthos-Daten.

In der Bioregion Grazer Feld und Grabenland beträgt der saprobielle Grundzustand in Gewässern mit mehr als 10 km² Einzugsgebiet 1,75. Da die derzeitige Bewertung des ökologischen Zustands aufgrund Makrozoobenthos nur für Gewässer mit einem Einzugsgebiet >10 km² entwickelt wurde (OFENBÖCK et al., 2010), spielt der saprobielle Grundzustand von 1,50 für Gewässer mit weniger als 10 km² Einzugsgebiet keine Rolle.

Tabelle 1: Saprobielle Grundzustände in Abhängigkeit von Bioregion, Seehöhe und Einzugsgebiet aus OFENBÖCK et al. (2010)

ÖKOREGION																
ALPEN										ZENTRALES MITTELGEBIRGE			UNGARISCHE TIEFEBENE		DINARISCHER WESTBALKAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Vergleischerte Zentralalpen	Unvergleicherte Zentralalpen	Bergückenlandschaft und Ausläufer der Zentralalpen	Flysch oder Sandsteinvoralpen	Kalkvoralpen	Kalkhochalpen	Südalpen	Helvetikum	Alpine Molasse	Vorarlberger Alpenvorland	Bayerisch-Schwarzwald	Granit- und Gneisgebiet der Böhmisches Masse	Ostliche Flach- und Hügelländer der Ungarischen Tiefebene	Grazer Feld und Grabenland	Südliche Innere Alpine Becken		
BIOREGION																
Kl	Seehöhe [m]	Kl	Einzugsgebiet [km²]													
5	>1600	0	<10	1,25	1,25	1,25	1,25	1,00	1,00	1,25						
		1	10-100	1,25	1,25	1,50	1,25	1,25	1,25							
		2	101-1000	1,25	1,25	1,50										
		3	1001-10000	1,50	1,50	1,50										
4	800-1699	0	<10	1,25	1,25	1,50	1,25	1,25	1,00	1,25	1,50					
		1	10-100	1,25	1,50	1,25	1,50	1,25	1,25	1,50	1,50	1,50				
		2	101-1000	1,50	1,50	1,50	1,75	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50				
		3	1001-10000	1,50	1,50	1,50	1,75	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50			
3	500-799	0	<10	1,25	1,50	1,25	1,00	1,00	1,25	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	
		1	10-100	1,50	1,50	1,50	1,50	1,25	1,25	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
		2	101-1000	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
		3	1001-10000	1,75	1,75	1,75	1,75	1,50	1,50	1,50	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
2	200-499	0	<10	1,25	1,50	1,25	1,25	1,25	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	
		1	10-100	1,50	1,75	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
		2	101-1000	1,50	1,75	1,75	1,75	1,50	1,50	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
		3	1001-10000	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,50	1,50	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
1	<200	0	<10		1,75	1,75						1,50	1,50	1,75	1,75	
		1	10-100		1,75	1,75					1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
		2	101-1000		1,75	1,75					1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
		3	1001-10000								1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75

*bei hohem natürlichen organischen Anteil 1,75

1.4.5 Biotische und abiotische Kenngrößen

Ein Metric ist eine biologische Maßzahl (in Form eines Kennwerts oder Index) zur Beschreibung der Lebensgemeinschaften, welche deutlich, gerichtet und vorhersagbar auf Belastungen reagiert (QZV Ökologie OG, 2010). Für die Berechnung von **biotischen Kenngrößen** bzw. Core-Metrics (Anzahl EPT-Taxa, Anzahl Gesamt-Taxa, % Oligochaeta & Diptera-Taxa, ...), sowie deren weitere Verrechnung zur multimetrischen Indices werden alle Taxa der Lebensgemeinschaften (Biozönosen) eines Gewässers herangezogen (BARBOUR et al., 1999, OFENBÖCK et al., 2004). Als Grundlage dient der Katalog zur autökologischen Einstufung aquatischer Organismen Österreichs, FAUNA AQUATICA AUSTRIACA (MOOG, Ed., 2017). Der Katalog beinhaltet Faunenlisten aller in Österreich bekannten Taxa und deren Einstufungen bezüglich Saprobie, biozönotischer Region und Ernährungstypen.

Aufgrund dieser Einstufungen ist es möglich, abhängig von der Biozönose, Rückschlüsse auf die ökologische Funktionsfähigkeit eines Fließgewässers zu ziehen. Die ökologische Funktionsfähigkeit eines Fließgewässers wird nach der QZV Ökologie OG (2010) durch die Lebensbedingungen in und an Gewässern beeinflusst. Diese sind die Wasserqualität, die Abflussmenge und Abflussdynamik (Hydrologie) sowie die Strukturausstattung (Morphologie) (QZV Ökologie OG, 2010).

Die Erstellung der Fließgewässergrundtypen nach WIMMER et al. (2000a) basiert auf folgenden **abiotischen Kenngrößen**:

- Ökoregionen (ILLIES, 1978)
- Fließgewässer-Naturraum (FINK et al., 2000)
- Geologie
- Abflussregime (MADER et al., 1996)
- Flussordnungszahl (STRAHLER, 1957; WIMMER & MOOG, 1994)
- Einzugsgebietsfläche (Klassen 1-4)
- Höhenlagen (Klassen 1-5)

1.4.6 Bioregion Grazer Feld und Grabenland

Das Grabenland, welches mit dem Grazer Feld die Bioregion 14 darstellt, liegt in der Ökoregion Dinarischer Westbalkan, umfasst die zwei Fließgewässer-Naturräume „Weststeirisches Hügelland und Grabenland“ und „Grazer Feld inkl. Leibnitzer-, Murecker- und Radkersburger Feld“ und umschließt den Unterlauf der österreichischen Mur (MOOG, 2001). Die Seehöhe der

Bioregion 14 liegt zwischen 200 und 500 m, die Geologie besteht aus tertiären und quartären Sedimenten und das Abflussregime ist pluvial geprägt (WIMMER et al., 2000a).

In der Bioregion Grazer Feld und Grabenland sind vier Fließgewässertypen definiert (WIMMER et al., 2012). Fließgewässer mit einem prozentuellen Längenanteil von weniger als 1% bezogen auf die Gesamtlänge aller Fließgewässer in der Bioregion 14 wurden von der Typisierung ausgenommen.

In der **Tabelle 2** sind die Gewässertypen (grün markiert) in Bezug auf Bioregion, Seehöhenklasse und Einzugsgebietsgröße (EZG-Größe) dargestellt. Außerdem sind die prozentuellen Anteile der Gewässerlängen, die saprobiellen Grundzustände für Makrozoobenthos (MZB) und Phytozoobenthos, der trophische Grundzustand und die Fischregionen (siehe Legende **Tabelle 2**) ablesbar.

Tabelle 2: Fließgewässertypen in der Bioregion 14 - Grazer Feld und Grabenland (WIMMER et al., 2012)

Seehöhe		EZG-Größe		TYP	0 5 10				
m	Klasse	km²	Klasse						
> 1.600	5	< 10	1						
		10–100	2						
		101–1.000	3						
		1.001–10.000	4						
800–1.599	4	< 10	1						
		10–100	2						
		101–1.000	3						
		1.001–10.000	4						
500–799	3	< 10	1		< 1 %				ER
		10–100	2		< 1 %				ER
		101–1.000	3		< 1 %				
		1.001–10.000	4		< 1 %				
200–499	2	< 10	1	14-2-1	50 %	1,50	II	me2	MR/ER/HR
		10–100	2	14-2-2	33 %	1,75	II	me2	HR/MR/EP
		101–1.000	3	14-2-3	10 %	1,75	II	me2	EP/HR
		1.001–10.000	4	14-2-4	6 %	1,75	II	me2	EP
< 200	1	< 10	1				II	me2	
		10–100	2		< 1 %	1,75	II	me2	EP
		101–1.000	3		< 1 %		II	me2	
		1.001–10.000	4		< 1 %		II	me2	

Legende:

- 

prozentueller Anteil der Gewässerlänge am jeweiligen Typ, bezogen auf die Länge aller Fließgewässer der Bioregion
- 

Fischregion:
ER = Epirhithral
MR = Metarhithral
HR = Hyporhithral
EP = Epipotamal
- 

saprobieller Grundzustand Makrozoobenthos
- 

saprobieller Grundzustand Phytozoobenthos
II = untere Hälfte Gewässergüteklasse II
- 

trophischer Grundzustand
me2 = meso-eutroph 2

2 Material und Methode

2.1 Probenentnahme

Die Probenentnahme erfolgte durch das Institut für Hydrobiologie und Gewässermanagement (IHG), BOKU Wien. Probennehmer waren Thomas Huber und Roland Sumper. Die Chemiemessungen wurden von Patrick Leitner gemacht.

Die Methodik der Probenentnahme richtet sich nach dem „Leitfaden zur Erhebung der biologischen Qualitätselemente Teil A2 – Makrozoobenthos (OFENBÖCK et al., 2010). Die Untersuchungsstellen müssen so gewählt werden, dass sie morphologisch für einen größeren Gewässerabschnitt (mindestens 500 m) repräsentativ sind. Die 20 Einzelproben (sample units) nach der Multi-Habitat-Sampling Methode (MHS) (MOOG, 2004) sind so zu entnehmen, dass sie die prozentuelle Häufigkeit der Habitate (**Tabelle 3**, **Tabelle 4** innerhalb der Untersuchungsstelle widerspiegeln (**Abbildung 4**).

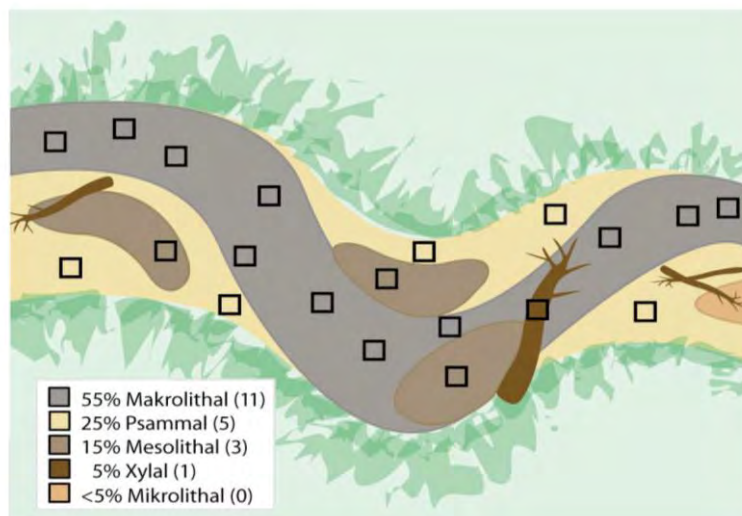


Abbildung 4: Konzeptuelle Darstellung der Verteilung von Einzelproben (AQEM Consortium, 2002)

Das Handnetz mit einer Kantenlänge von 25 cm und einer Maschenweite von 500 µm wird auf die zu beprobende Stelle gegen die Strömung auf den Flussuntergrund gestellt und eine Fläche von 25x25 cm am Boden umgewühlt, aufgewirbelt und besammelt. Wenn möglich, vom Substrat abhängig, wird bis zu 15-20 cm in die Tiefe des Interstitials beprobt.

Tabelle 3: Beschreibung der abiotischen Teillebensräume (Choriotope) nach MOOG et al. (1999)**Abiotische Choriotope:**

Abkürzung	Substrat-bezeichnung	Verbale Beschreibung	Durchmesser
HYG	Hygropetrische Stellen	dünner Wasserfilm über steinigem Substrat	
MGL	Megalithal	Große Steine, Blöcke und anstehender Fels	> 40 cm
MAL	Makrolithal (Blöcke)	Grobes Blockwerk, etwa kopfgroße Steine bis maximal 40 cm Durchmesser vorherrschend mit variablen Anteilen von Steinen, Kies und Sand	20 -40 cm
MSL	Mesolithal (Steine)	Faust- bis handgroße Steine mit variablem Kies- und Sandanteil	6,3 - 20 cm
MIL	Mikrolithal (Grobkies)	Grobkies (Taubenei- bis Kinderfaustgröße) mit Anteilen von Mittel- und Feinkies sowie Sand	2 - 6,3 cm
AKL	Akal (Kies)	Fein- und Mittelkies	0,2 - 2 cm
PSM	Psammal (Sand)	Sand	0,063 - 2 mm
PSP	Psammopelal	Sandiger Schlamm	
PEL	Pelal	Schlick, Schluff und Schlamm	< 0,063 mm
ARG	Argillal	Tonfraktion	

Tabelle 4: Beschreibung der biotischen Teillebensräume (Choriotope) nach MOOG et al. (1999)**Biotische Choriotope:**

Abkürzung	Substratbezeichnung	Verbale Beschreibung
PHY	Phytal	Aufwuchsalgen
FIL	fädige Algen	Algenbüschel, Fadenalgen, Algenwatten
MAK	Makrophyten	Submerse Wasserpflanzen, inkl. Moose und Characeen
LEB	lebende Pflanzenteile	Wurzelbärte, Ufergrasbüschel etc.
XYL	Xylal	Totholz, Baumstämme, Äste etc.
CPO	CPOM	Grobes partikuläres organisches Material, Fallaub
FPO	FPOM	Feines partikuläres organisches Material, Detritus
SPH	Abwasserbakterien	Abwasserbakterien, -pilze (<i>Sphaerotilus</i> , <i>Leptomitus</i>), Schwefelbakterien (<i>Beggiatoa</i> , <i>Thiothrix</i>)
SAP	Sapropel	Faulschlamm
SON	Sonstiges	Nicht beschriebene organische Habitate

Grobes organisches und anorganisches Material (Äste, Steine, große Blätter, ...) sollten vor Ort gut abgesucht und aus der Probe entnommen werden, damit sich die Laubmenge im Labor reduziert. Weiters ist es empfehlenswert, im Hinblick auf die Laborarbeit, die Proben zu „schlämmen“ um unnötiges Substrat (Sand, Kies) aus der Probe zu bekommen.

Es soll verhindert werden, dass große, seltene und geschützte Tiere fixiert (Formalin - Endkonzentration 4% bzw. 70%-iges Ethanol) werden. Hierfür wird das „Pre-picking“ angewandt, um diese Tiere aus der Probe zu protokollieren und wieder ins Fließgewässer zurück zu setzen.

Nach einer Beprobung ist zu gewährleisten, dass die Netze, Gefäße, gut ausgewaschen und von Sedimenten und organischem Material befreit sind. Das Sammelequipment ist vor der nächsten Verwendung zu sterilisieren bzw. einige Stunden gut zu trocknen, um die Ausbreitung von Pilzerregern (Krebspest, Phytophthora, ...) zu vermeiden.

2.2 Laborarbeit

Das Aussortieren der Organismen und das Grobbestimmen auf Familien- bzw. Gattungsniveau erfolgte durch Roland Sumper. Die weiteren Artbestimmungen wurden von Wolfram Graf, Thomas Huber, Patrick Leitner, Berthold Janecek und Ferdinand Sporka durchgeführt.

Entsprechend der Screening-Methode erfolgt eine weitere Bestimmung („Post-Sortings“) im Labor auf dem Bestimmungsniveau der Screening-Taxa Liste (OFENBÖCK et al., 2010 – Anhang Pkt. 19.5) zur Vervollständigung der Taxalisten.

Entsprechend der detaillierten Makrozoobenthos-Methode (OFENBÖCK et al., 2010) besteht die Möglichkeit Teilprobentechniken einzusetzen, z.B. bei massigem Auftreten von organischem Material oder Organismen, und diese dann hochzurechnen. Eine flächenbezogene Teilprobe besteht aus mindestens 5 von 30 Zellen (Gesamtprobe) oder so vielen benötigten Zellen, um mindestens 700 Individuen zu erhalten. Für die Erstellung und Aufarbeitung von Teilproben ist es unumgänglich die Schritte in (OFENBÖCK et al., 2010 – S.36 12.2.1) einzuhalten.

2.3 Indices und Verteilungen

Im Zuge der Bewertung eines Gewässers nach der detaillierten Methode laut Leitfaden (OFENBÖCK et al., 2010) werden die Indices Längenzonale Verteilung, Ernährungstypen und saprobielle Valenzen auch grafisch mittels des Programmes ©ECOPROF 1995-2013 - Version 4.0 ausgewertet. Die Summe der Valenzen der Indices biozönotischen Regionen (längszonal), der Saprobie und der Ernährungstypen, aufgetragen auf der Ordinate in einer Grafik, ergibt immer zehn.

2.4 Ökologische Zustandsbewertungssysteme Österreichs

„Durch das Makrozoobenthos können stoffliche Belastungen aber auch Auswirkungen verschiedener Stressoren (Degradation der Gewässermorphologie, Stau, Restwasser, Nutzung im Einzugsgebiet) erfasst werden“ (WAGNER et al., 2010). Für die Bewertung des ökologischen Zustandes österreichischer Gewässer gemäß WRRL wurden die „Screening-Methode“ und die „Detaillierte MZB – Methode“, mit unterschiedlichem taxonomischem Bestimmungsaufwand und unterschiedlicher Bewertungsauflösung für den ökologischen Zustand, entwickelt. Detaillierte Angaben und Informationen sind aus dem „Leitfaden zur Erhebung der biologischen Qualitätselemente Teil A2 – Makrozoobenthos“ (OFENBÖCK et al., 2010) zu entnehmen. Beide Bewertungsmethoden werden mit Hilfe des Programmes ©ECOPROF 1995-2013 - Version 4.0 angewandt.

2.4.1 Screening-Methode

Die Bestimmung der Organismen erfolgt im Feld mit Hilfe der Screening-Taxa-Liste, welche 286 Screening-Taxa beinhaltet. Die Abundanzen werden mit einer 5-stufigen Skala nach der ÖNORM M 6232 (MOOG et al. 1999) geschätzt. Zur Vervollständigung der Taxalisten, basierend auf dem Bestimmungsniveau der Screening-Taxa-Liste, im Labor werden nach dem „Screening“ im Freiland die Proben fixiert und eingepackt (OFENBÖCK et al., 2010).

Die Ermittlung der ökologischen Zustandsklasse nach der Screening Methode basiert auf 2 Auswertungsschritten (**Abbildung 5**). Der Auswertungsschritt „Screening - Allgemeine Belastung“ beinhaltet die Metrics „Anzahl Screening-Taxa“, „Anzahl Sensitive Taxa“ und „Degradations-Score“. Der Auswertungsschritt „Screening - Organische Belastung“ beinhaltet den Metric „Saprobie-Score“. Aus beiden Auswertungsschritten wird ein internationaler vergleichbarer „Ecological Quality Ratio“ (EQR) mittels „observed value“ und dem Fließgewässertyp entsprechenden „expected value“ ermittelt. Die „expected values“ richten sich nach Grenzwerten für „noch sehr guter Zustand“ bzw. „noch guter Zustand“. Nach dem „Worst Case“-Verfahren wird die ökologische Zustandsklasse (**sehr guter ökologischer Zustand**, **guter ökologischer Zustand** bzw. **Handlungsbedarf**) ermittelt (OFENBÖCK et al., 2010).

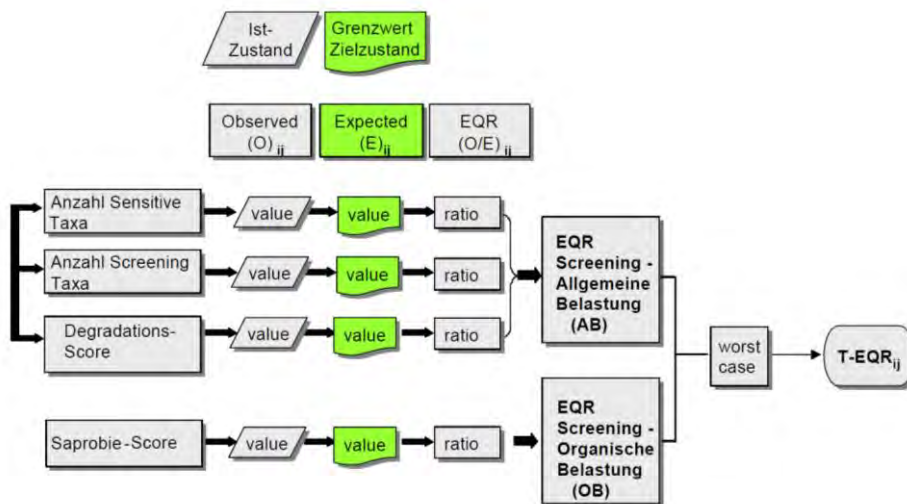


Abbildung 5: Flussdiagramm zur Vorgangsweise der orientierenden Bewertung nach der Screening-Methode (OFENBÖCK et al., 2010)

2.4.2 Detaillierte MZB-Methode

Die detaillierte MZB-Methode basiert auf einer genauen taxonomischen Bearbeitung der Organismen, die für die Aussagekraft der erhobenen Daten und ihre Auswertung von besonderer Bedeutung ist. Die Bestimmung muss grundsätzlich bis zum Artniveau erfolgen; die taxonomischen Mindestanforderungen für die Bewertung folgen der ÖNORM M 6232 bzw. der Richtlinie zur Bestimmung der saprobiologischen Gewässergüte von Fließgewässern (MOOG et al. 1999).

Für die Bestimmung der Organismen auf Artniveau werden in der Praxis aus Zeit- und daher auch Kostengründen Teilprobentechniken eingesetzt und anschließend hochgerechnet. Der Rest der Probe wird mittels „Post-Sorting“ nach Taxa untersucht, welche nicht in der Teilprobe vorkamen, um sicherzustellen, dass alle Taxa der Probe festgehalten werden. Abundanzen werden nicht wie bei der Screening Methode geschätzt, sondern jedes Individuum wird gezählt (OFENBÖCK et al., 2010).

Die Bewertung der ökologischen Zustandsklasse der detaillierten Methode basiert auf den 3 Modulen Saprobie, allgemeine Degradation und Versauerung (**Abbildung 6**). Der errechnete Saprobienindex bzw. die aus einzelnen Metrics errechneten multimetrischen Indices (MMI) werden auf eine Zustandsklasse umgelegt und mittels „worst case“ die ökologische

Zustandsklasse (sehr gut/high, gut/good, mäßig/moderate, unbefriedigend/poor, schlecht/bad) ermittelt (OFENBÖCK et al., 2010).

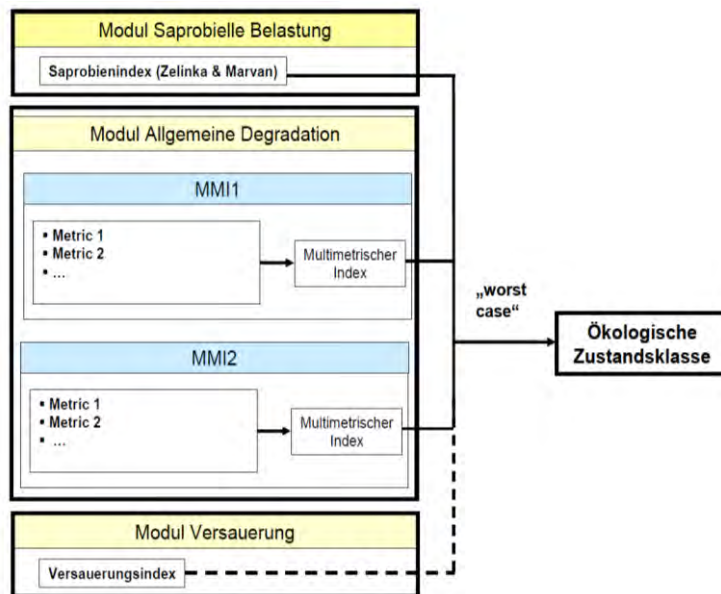


Abbildung 6: Ermittlung der ökologischen Zustandsklasse auf Basis des Makrozoobenthos (OFENBÖCK et al., 2010)

2.4.2.1 Flusstypen

„In Abhängigkeit vom Gewässertyp werden zufolge unterschiedlicher Relevanz und Aussagekraft unterschiedliche multimetrische Indices verwendet“ (OFENBÖCK et al., 2010 S. 62). Metrics und Indices sind anwendbare biologische Messgrößen. In Abhängigkeit vom Gewässertyp werden verschiedene multimetrische Indices-Kombinationen angewendet. Für die Bioregion 14 „Grazer Feld und Grabenland“ ist primär die Anwendung des MMI1 und sekundär des MMI6 definiert (**Abbildung 7**).

	Degradationsindex	RETI	Gesamttxa	EPT-Taxa	%EPT-Taxa	Litoralanteile	Litoral & Profundal Anteile	%Oligochaeta & Diptera Taxa	Regionsindex (LZI)	Diversitätsindex (Margalef)	Degradationsindex/ Gesamttxa
MMI1	x	x	x	x		x		x		x	
MMI2	x		x	x						x	
MMI3	x		x	x		x		x			
MMI4	x		x	x							
MMI5	x	x			x				x		
MMI6	x			x	x	x					
MMI7				x	x	x					x
MMI8					x	x			x		x
MMI9	x				x	x			x		
MMI10											x
MMI11	x			x	x		x				

Abbildung 7: Multimetrische Indices und zugrunde liegende Metric-Kombinationen (OFENBÖCK et al., 2010)

Für die derzeitige Bewertung der Bioregion 14 „Grazer Feld und Grabenland“ werden folgende Metrics herangezogen (OFENBÖCK et al., 2010):

- Degradationsindex
- RETI (Rhithron-Ernährungstypen-Index)
- Gesamttxa
- EPT-Taxa
- % EPT-Taxa
- Litoralanteile
- %Oligochaeta & Diptera Taxa
- Diversitätsindex (Margalef)
- SI (Saprobienindex)

2.5 Datenbasis für die Analysen und „best available sites“

Für die Analysen des MZB wurden insgesamt aus der Bioregion 14 „Grazer Feld und Grabenland“ 65 Datensätze, inklusive der 10 hydromorphologisch naturnahen Untersuchungsstellen der Beprobungsreihe 2016 verwendet. Weiters wurden 133 ausgewählte Datensätze aus der Bioregion 13 „Östliche Flach- und Hügelländer“ sowie 29 Datensätze aus der Bioregion 3 „Bergrückenlandschaft“ analysiert (Anhang 8.5). Bei allen Untersuchungsstellen handelt es sich um Multi-Habitat-Samples (AQEM Consortium, 2002).

Weiters wurde ein Datensatz der „best available sites“ (bas) analysiert, welcher die unbefriedigenden und schlechten Zustände exkludiert.

2.6 Analyse der Zönosen-Struktur

Die Zönosenstruktur wird mit Hilfe der **NMS-Analyse (Non-metric Multidimensional Scaling)** durchgeführt. Die NMS-Analyse ist eine multivariate Ordination. Das heißt, dass Objekte in einem Koordinatensystem unabhängig von synthetischen Axen, ihrer natürlichen Verteilung entsprechend, ihrer Ähnlichkeit angeordnet werden (TER BRAAK, 1995). Es erfolgt eine Reduktion der Daten von mehrdimensionalen Beziehungen in zwei Dimensionen. Einzelne Punkte (benthoszönotische Proben), die näher zusammenliegen, sind sich in ihrer Artenzusammensetzung ähnlicher, wobei Punkte, die sich in ihrer Artenzusammensetzung unähnlicher sind, weiter entfernt liegen.

Mit Hilfe der **Clusteranalyse** werden Datensätze (Makrozoobenthoszönosen) als Dendrogramm dargestellt und aufgrund ihrer Ähnlichkeiten in Clustern zusammengeführt. Innerhalb eines Clusters ist die Ähnlichkeit hoch. Die Ähnlichkeiten bzw. Unähnlichkeiten werden ausschließlich über die Artenzusammensetzung und der Abundanz der jeweiligen Probe berechnet (GERRITSEN et al., 2000), wobei keinerlei Rücksicht auf die ökologischen Funktionen und Wechselwirkungen der Taxa genommen wird (BOHLE, 2001).

Die NMS-Analysen und die Clusteranalyse werden mit dem Programm PCORD 5 (MCCUNE & MEFFORD, 2006) durchgeführt. Das NMS-Setup setzt sich aus den Parametereinstellungen „Distance Measure=Sorensen (Bray-Curtis)“, „Number of axes k =2 or 3“, „Number of runs with real data=50“, „Stability criterion=0,00001“, „Iterations to evaluate stability=15“, „Maximum number of iterations=250“ und „Initial step length=,20“ zusammen. Das Cluster-Setup setzt sich aus den Parametereinstellungen „Distance Measure=Sorensen (Bray-Curtis)“, „Group Linkage Method=Flexible Beta“, „Dendrogram Width=Narrow Width“, „Dendrogram Spacing=Single-spaced“, „beta= -,25“

2.7 Indicator Species Analyses

Diese rein mathematisch operierende Analysemethode wird mit dem Programm PCORD 5 (MCCUNE & MEFFORD, 2006) durchgeführt. Die ISA führt zu einer Ausweisung von Indikatorarten für eine Gruppe z.B. Eine Bioregion oder Cluster. Es handelt sich um eine Indikatorart, wenn die Art signifikant in einer Gruppe vertreten ist und in der Mehrheit der Untersuchungsstellen innerhalb dieser Gruppe vorkommt (DUFRENE & LEGENDRE, 1997). Indikatorarten werden ab einem Indikatorwert von 25 ausgewiesen.

2.8 Analyse relevanter Metrics an unterschiedlichen Beprobungsterminen

(Sommer/Winter – Aspekt bzw. Jahreszeiten)

Die Analysen der Metrics-Werte, welche mit dem Programm ©ECOPROF 1995-2013 - Version 4.0 errechnet wurden, werden mit Hilfe des Programmes „IBM SPSS Statistics 25“ mit dem nichtparametrischen Kruskal-Wallis Test, 1-way ANOVA (k samples) durchgeführt. Post-hoc pairwise tests werden mit dem Mann-Whitney U (2 samples) Test durchgeführt.

Bei beiden Tests wird verglichen, ob die Verteilungen von Variablen (Metric, Indices) zwischen Gruppen (ökologische Zustandsklassen) signifikant ($p \leq 0,05$, Bonferroni-korrigiert) unterschiedlich oder gleichverteilt sind.

2.9 Phylogenetische Analyse und Erstellung von „Barcodes“ ausgewählter Taxa der Bioregion 14

Das taxonomische Hilfsmittel DNA-Barcoding (HEBERT et al., 2003, 2005) ist ein Ansatz, welcher aufgrund Sequenzierung kurzer genetischer Marker, mitochondriales cytochrome c oxidase subunit 1 (COI) Gen, Gewebeproben taxonomisch z.B. Arten zuordnet.

Folgende, morphologisch bestimmte Taxa wurden in die genetische Analyse eingebunden:

- | | |
|--|------------------------------|
| • 11 Individuen von <i>Ecdyonurus cf. subalpinus</i> | (Heptageniidae), Wellingbach |
| • 20 Individuen von <i>Ecdyonurus cf. subalpinus</i> | (Heptageniidae), Vocherabach |
| • 01 Individuen von <i>Ecdyonurus torrentis</i> | (Heptageniidae), Vocherabach |
| • 05 Individuen von <i>Siphonurus cf. armatus</i> | (Siphonuridae), Pfaffenbach |
| • 03 Individuen von <i>Siphonurus cf. aestivalis</i> | (Siphonuridae), Pfaffenbach |
| • 08 Individuen von <i>Ironoquia dubia</i> | (Limnephilidae), Pfaffenbach |

Die Extraktion der DNA erfolgte nach dem modifizierten „Multichannel Ammonium Acetate Extraction“-Protokoll von SAMBROOK, FRITSCH, & MANIATIS (1989). Das amplifizierte protein-codierende Gen ist „cytochrome c oxydase subunit I (COI). Als forward Primer wurde LCO1490 (-GGTCAACAAATCATAAAGATATTGG-) und als reverse Primer HCO2198 (-TAAACTTCAGGGTGACCAAAAAATCA-) nach FOLMER et al. (1994) verwendet. Die Konditionen für die „polymerase chain reaction“ (PCR) wurden aus GATTOLLIAT, JEAN-LUC, et al. (2015) übernommen und lauten 5 min. bei 94 °C, dann 30 sec. bei 94 °C, 30 sec. bei 48 °C (abgeändert auf 49 °C), und 60 sec. bei 72 °C (40 Zyklen) sowie eine finale Elongationsphase von 10 min. bei 72 °C. Die amplifizierten PCR-Produkte (7 µl) werden in einem Verfahren mit ExoSap-IT Enzym (Amersham Biosciences) (0,7 µl) und H₂O dest. (1,4 µl) bei 37 °C für eine Inkubationszeit

von 45 min. und einem 2. Schritt (Inaktivierung des Enzyms) mit 80 °C für 15 min. aufgereinigt. Die Endprodukte werden mittels „BigDye Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit“ (Applied Biosystems) (0,25 µl), „5x Buffer“ (2 µl), H₂O dest. (5,625 µl) und forward bzw. reverse Primer (0,125 µl) unter folgenden Bedingungen, 94 °C für 5 min., gefolgt von 32 Zyklen bei 94 °C für 10 sec., 50 °C für 5 sec., 60 °C für 4 min. und einer finalen Extensionsphase von 7 min. bei 60°C, sequenziert. Mit Sephadex G-50 (Amersham Biosciences) werden letztlich die Sequenzierprodukte nochmals gereinigt und mittels „ABI 3130xl Genetic Analyzer“ (Applied Biosystems) visualisiert.

Mit dem Programm MEGA6 (TAMURA et al., 2013) werden die erstellten Sequenzen editiert und ein Alignement erstellt. Um evolutionäre Beziehungen darzustellen werden Neighbor-Joining Bäume basierend auf p-Distanzen (Sequenzunterschied in Prozent) erstellt.

Typen von Farbmorphen innerhalb der Art *Ecdyonurus cf. subalpinus*

 Typ rot	Wellingbach: <i>E. cf. subalpinus</i> 22 (Foto) Vocherabach: <i>E. cf. subalpinus</i> 02 <i>E. cf. subalpinus</i> 05	 <u>Typ dunkel</u>	Wellingbach: <i>E. cf. subalpinus</i> 24 (Foto) restlichen Individuen Vocherabach: restlichen Individuen
---	--	---	---

2.10 Untersuchungsgebiet

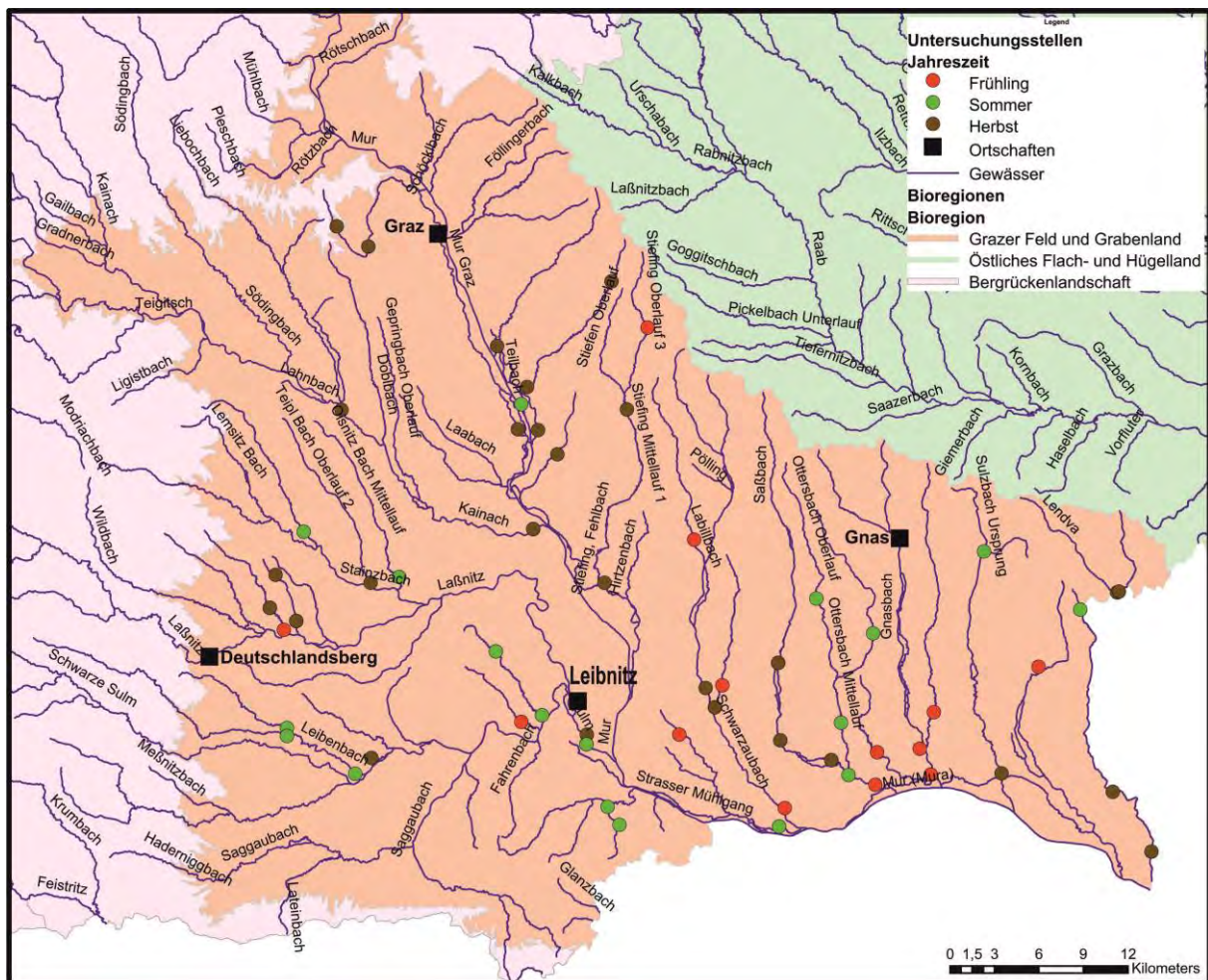


Abbildung 8: Das Untersuchungsgebiet „Grazer Feld und Grabenland“ mit den benachbarten Bioregionen „Östliches Flach- und Hügelland“ und „Bergrückenlandschaft“; roter Pkt. = Untersuchungsstelle im Frühling; grüner Pkt. = Untersuchungsstelle im Sommer; brauner Pkt. = Untersuchungsstelle im Herbst

Das Grabenland, welches mit dem Grazer Feld die Bioregion 14 darstellt, liegt in der Ökoregion Dinarischer Westbalkan, umfasst die zwei Fließgewässer-Naturräume „Weststeirisches Hügelland und Grabenland“ und „Grazer Feld inkl. Leibnitzer-, Murecker- und Radkersburger Feld“ und umschließt den Unterlauf der österreichischen Murstrecke (MOOG, 2001 & SCHMIDT-KLOIBER, 2002). Die Seehöhe der Bioregion 14 liegt zwischen 200 und 500 m, die Geologie besteht aus tertiären und quartären Sedimenten und das Abflussregime ist pluvial geprägt (WIMMER et al., 2000a).

Das Umland der Bäche im Grazer Feld und Grabenland ist stark von landwirtschaftlichen Nutzflächen (Futterwiesen, Maisacker) mit vereinzelt kleinen Waldstücken entlang der Gewässer geprägt. Teilweise ist Ufervegetation mit zumindest einer Baumreihe vorhanden.

Tabelle 5: Übersicht der 10 Untersuchungsstellen der Beprobungsserie 2016 in der Bioregion Grazer Feld und Grabenland mit Untersuchungsdatum und -art; MHS=Multi Habitat Sampling

Nr.	Gewässer	Koordinate	Koordinate	Datum	Beprobung
1	Lieberbach	46°47'20.13"N	15°40'2.80"E	06.04.2016	MHS
2	Glauningbach	46°44'41.47"N	15°48'6.70"E	06.04.2016	MHS
3	Labillbach	46°52'38.00"N	15°38'45.14"E	05.04.2016	MHS
4	Poppendorfer Bach	46°46'5.12"N	15°51'10.46"E	06.04.2016	MHS
5	Gnasbach (Altarm)	46°44'47.66"N	15°50'26.61"E	06.04.2016	MHS
6	Aubachl (Fruttnerbach)	46°47'37.30"N	15°56'51.92"E	06.04.2016	MHS
7	Vocherabach	46°49'45.78"N	15°16'53.29"E	05.04.2016	MHS
8	Wellingbach	46°46'9.32"N	15°29'26.55"E	05.04.2016	MHS
9	Pfaffenbach	46°45'34.30"N	15°37'35.36"E	05.04.2016	MHS
10	Stiefing	47° 0'24.93"N	15°36'36.83"E	05.04.2016	MHS

2.11 Untersuchungsstellen der Beprobungsserie 2016

2.11.1 Lieberbach

Die Untersuchungsstelle Lieberbach (46°47'20.13"N, 15°40'2.80"E) wurde an einem sonnigen und trockenen Tag am 06.04.2016 beprobt. Der Lieberbach ist ein mäandrierendes Gewässer mit einem Einzugsgebiet von 15 km², einer Seehöhe von ~290m und einer Flussordnungszahl von 2 (WIMMER & MOOG, 1994). Die repräsentative Untersuchungsstelle liegt ca. 800m östlich der Ortschaft Hütt oberhalb der Straßenbrücke in der Gemeinde Sankt Veit am Vogau. Zahlreiche Wurzelstöcke, Totholz und stellenweise Ansammlungen von grobem partikulären organischen Material (CPOM) sind vorhanden. An den Ufern ist beidseitig zumindest eine Baumreihe vorhanden. Die rechte Uferseite ist dominiert von Agrarlandwirtschaft und die linke Uferseite von Waldwirtschaft. Die Untersuchungsstelle liegt mitten im Waldgebiet, daher ist der Beschattungsanteil hoch.



Quelle: Amap

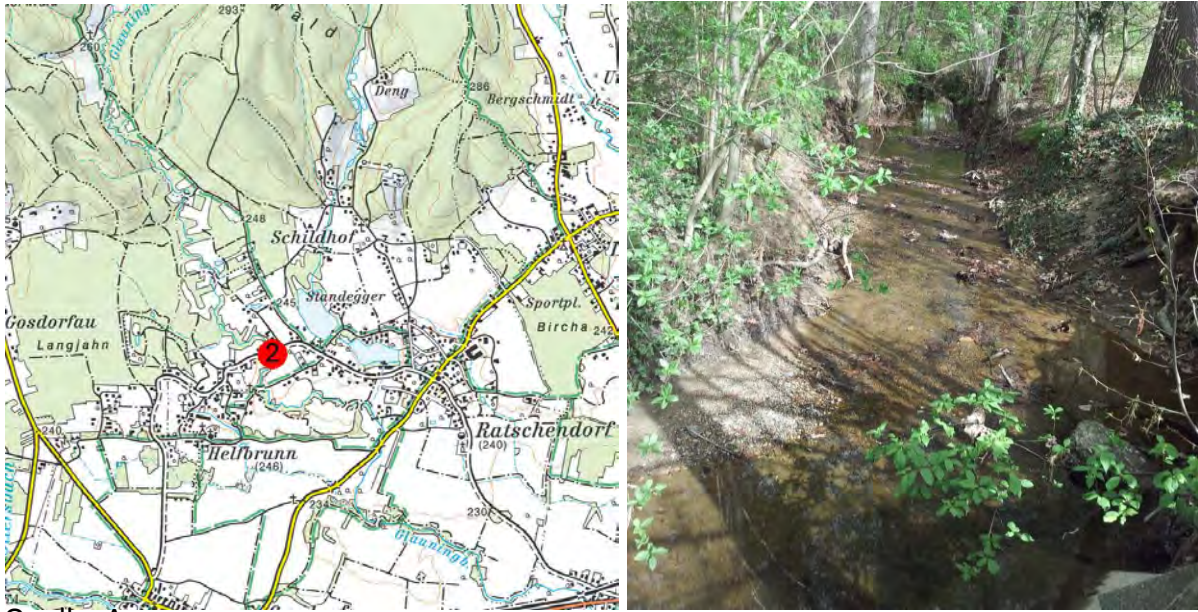
Abbildung 9: Untersuchungsstelle 1, Lieberbach, Foto: Patrick Leitner, BOKU

Tabelle 6: prozentuelle Choriotopverteilung und abiotische Parameter des Lieberbaches vom 6.4.2016

Pelal	Psammo- pelal	Psammal	Akal	Mikrolithal	Mesolithal	Makrolithal
		20%	5%	30%	45%	
Temperatur [°C]	pH-Wert	Leitfähigkeit [µS]	O ₂ - Sättigung [%]	max. Strömungs- geschwindig- keit [m/s]	mittlere Strömungs- geschwindig- keit [m/s]	mittlere Gewässer- tiefe [m]
12,2	8,46	397	84,4	0,6	0,1	0,3

2.11.2 Glauningbach

Der Glauningbach wurde an einem trockenen und sonnigen Tag am 06.04.2016 beprobt. Die Untersuchungsstelle (46°44'41.47"N, 15°48'6.70"E) liegt ca. einen Kilometer westlich der Ortschaft Ratschendorf in der Gemeinde Ratschendorf. Das Gewässer ist mäandrierend mit gestreckten Teilabschnitten. Die Untersuchungsstelle liegt auf einer Seehöhe von 240 m bei einem Einzugsgebiet von 11 km² und einer Flussordnungszahl von 2 (WIMMER & MOOG, 1994). Neben Wurzelbärten und grobem partikulären organischen Material (CPOM) weist der Abschnitt eine naturnahe Ufervegetation mit zumindest einer Baumreihe auf, daher ist auch der Beschattungsanteil hoch. Da die Untersuchungsstelle in einem Wohngebiet liegt, ist die Umlandnutzung eher von Wiesenflächen und vereinzelt von Ackerflächen geprägt.



Quelle: Amap

Abbildung 10: Untersuchungsstelle 2, Glauningbach, Foto: Patrick Leitner, BOKU

Tabelle 7: prozentuelle Choriotopeverteilung und abiotische Parameter des Glauningbaches vom 6.4.2016

Pelal	Psammo- pelal	Psammal	Akal	Mikrolithal	Mesolithal	Makrolithal
		20%	5%	30%	45%	
Temperatur [°C]	pH-Wert	Leitfähigkeit [µS]	O ₂ - Sättigung [%]	max. Strömungs- geschwindig- keit [m/s]	mittlere Strömungs- geschwindig- keit [m/s]	mittlere Gewässer- tiefe [m]
12,9	8,29	189	94,5	0,3	0,1	0,15

2.11.3 Labillbach

Die Untersuchungsstelle am Labillbach (46°52'38.00"N, 15°38'45.14"E) liegt ca. 230 m östlich der Ortschaft Unterlabill in der Gemeinde Mitterlabill auf einer Seehöhe von 300m, einem Einzugsgebiet von 25 km² und einer Flussordnungszahl von 3 (WIMMER & MOOG, 1994). Sie wurde am 05.04.2016 bei trockenem und sonnigem Wetter beprobt. Der gestreckte und stark eingetieftete Bach ist von steilen naturnahen Ufern mit zahlreichen ausgeschwemmten Wurzelstöcken und vereinzelt Wurzelbärten umgeben. Das Umland ist bis auf die 1 bis 2-reihigen Ufergehölzbestände stark von Ackerlandnutzung geprägt.



Quelle: Amap

Abbildung 11: Untersuchungsstelle 3, Labillbach, Foto: Patrick Leitner, BOKU

Tabelle 8: prozentuelle Choriotopeverteilung und abiotische Parameter des Labillbaches vom 5.4.2016

Pelal	Psammo- pelal	Psammal	Akal	Mikrolithal	Mesolithal	Makrolithal
		75%	20%		5%	
Temperatur [°C]	pH-Wert	Leitfähigkeit [µS]	O ₂ - Sättigung [%]	max. Strömungs- geschwindig- keit [m/s]	mittlere Strömungs- geschwindig- keit [m/s]	mittlere Gewässer- tiefe [m]
15,2	7,64	410	105	0,6	0,15	0,1

2.11.4 Poppendorfer Bach

Der Poppendorfer Bach ist ein pendelndes Gewässer mit einem Einzugsgebiet von 30 km² und einer Flussordnungszahl von 2 (WIMMER & MOOG, 1994). Die Untersuchungsstelle (46°46'5.12"N, 15°51'10.46"E) wurde am 06.04.2016 an einem sonnigen Tag, auf einer Seehöhe von 240m und 550m westlich der Ortschaft Hart-Unterberg in der Gemeinde Hart beprobt. Das Bachbett ist von steilen naturnahen Ufern umgeben, wobei der Beschattungsgrad aufgrund von teilweise nur 1-reihigen Gehölzbeständen eher niedrig ist. Neben Totholz und Wurzelbärten ist auch grobes partikuläres organisches Material (CPOM) anzufinden. Die Umlandnutzung ist ausschließlich von Ackerbau geprägt.



Quelle: Amap

Abbildung 12: Untersuchungsstelle 4, Poppendorfer Bach, Foto: Patrick Leitner, BOKU

Tabelle 9: prozentuelle Choriotopeverteilung und abiotische Parameter des Poppendorfer Baches vom 6.4.2016

Pelal	Psammo- pelal	Psammal	Akal	Mikrolithal	Mesolithal	Makrolithal
	25%	5%	25%	45%		
Temperatur [°C]	pH-Wert	Leitfähigkeit [µS]	O ₂ - Sättigung [%]	max. Strömungs- geschwindig- keit [m/s]	mittlere Strömungs- geschwindig- keit [m/s]	mittlere Gewässer- tiefe [m]
13,8	8,29	669	104	0,7	0,3	0,2

2.11.5 Gnasbach - Altarm

Der Gnasbach-Altarm wurde am 06.04.2016 bei sonnigem Wetter näher der Firma Peterquelle beprobt. Die Untersuchungsstelle (46°44'47.66"N, 15°50'26.61"E) befindet sich 1km süd-östlich der Ortschaft Deutsch Goritz in der Gemeinde Deutsch-Goritz auf einer Seehöhe von 230m und einer Flussordnungszahl von 4 (WIMMER & MOOG, 1994). Die Ufer des gestreckten Baches sind naturnah und es ist zahlreich Totholz und grobes partikuläres organisches Material (CPOM) vorhanden. Die Umlandnutzung ist von Ackerland und Wiesenflächen geprägt. Da der Gnasbach-Altarm am Untersuchungstag hydromorphologisch den Charakter eines Stehgewässers hatte, kann man ihn eigentlich nicht als Fließgewässer bewerten.



Quelle: Amap

Abbildung 13: Untersuchungsstelle 5, Gnasbach (Altarm), Foto: Patrick Leitner, BOKU

Tabelle 10: prozentuelle Choriotopeverteilung und abiotische Parameter des Gnasbaches (Altarm) vom 6.4.2016

Pelal	Psammo- pelal	Psammal	Akal	Mikrolithal	Mesolithal	Makrolithal
100%						
Temperatur [°C]	pH-Wert	Leitfähigkeit [µS]	O ₂ - Sättigung [%]	max. Strömungs- geschwindig- keit [m/s]	mittlere Strömungs- geschwindig- keit [m/s]	mittlere Gewässer- tiefe [m]
17,6	7,56	641	23,8	~ 0	~ 0	0,05

2.11.6 Aubachl (Fruttnerbach)

Die Untersuchungsstelle Aubachl (46°47'37.30"N, 15°56'51.92"E) befindet sich 550m nord-westlich der Ortschaft Pichla bei Radkersburg in der Gemeinde Tieschen auf einer Seehöhe von 250m, bei einem Einzugsgebiet von 10 km² und einer Flussordnungszahl von 1 (WIMMER & MOOG, 1994). Der pendelnde Bach wurde am 06.04.2016 an einem sonnigen Tag beprobt. Die Ufer sind naturnah jedoch ohne durchgehenden Baumbestand aber mit zahlreichen Wurzelbärten. Das Umland ist bis auf ein Waldstück größtenteils von Agrarlandwirtschaft geprägt.



Quelle: Amap

Abbildung 14: Untersuchungsstelle 6, Aubachl (Fruttnerbach), Foto: Patrick Leitner, BOKU

Tabelle 11: prozentuelle Choriotopverteilung und abiotische Parameter des Aubachl (Fruttnerbach) vom 6.4.2016

Pelal	Psammo- pelal	Psammal	Akal	Mikrolithal	Mesolithal	Makrolithal
		30%	10%	50%	10%	
Temperatur [°C]	pH-Wert	Leitfähigkeit [µS]	O ₂ - Sättigung [%]	max. Strömungs- geschwindig- keit [m/s]	mittlere Strömungs- geschwindig- keit [m/s]	mittlere Gewässer- tiefe [m]
15,4	7,71	636	103,6	0,7	0,1	0,15

2.11.7 Vocherabach

Der Vocherabach wurde an einem sonnigen und trüben (Saharastaub) Tag am 05.04.2016 beprobt. Die Untersuchungsstelle (46°49'45.78 N, 15°16'53.29"E) liegt auf einer Seehöhe von 318m nördlich der Ortschaft Vochera an der Laßnitz in der Gemeinde Groß Sankt Florian. Das pendelnde Gewässer entwässert ein Einzugsgebiet von 14 km² und hat an der Untersuchungsstelle eine Flussordnungszahl von 2 (WIMMER & MOOG, 1994). Der Vocherabach hat naturnahe Ufer, jedoch stellenweise nur einseitig mindestens 1-reihige Baumbestände, was sich auf die Beschattung negativ auswirkt. Teilweise sind uferstabilisierende Blockwurfsteine eingebaut, welche jedoch die Morphologie des Baches im Gesamten nicht beeinträchtigen. Im Bach sind Wurzelbärte vorhanden sowie Moos- und

Algenaufwuchs auf dem Substrat. Die Umlandnutzung ist ausschließlich von Ackerbau dominiert.



Quelle: Amap

Abbildung 15: Untersuchungsstelle 7, Vocherabach, Foto: Patrick Leitner, BOKU

Tabelle 12: prozentuelle Choriotopeverteilung und abiotische Parameter des Vocherabaches vom 5.4.2016

Pelal	Psammo- pelal	Psammal	Akal	Mikrolithal	Mesolithal	Makrolithal
		30%			60%	10%
Temperatur [°C]	pH-Wert	Leitfähigkeit [µS]	O ₂ - Sättigung [%]	max. Strömungs- geschwindig- keit [m/s]	mittlere Strömungs- geschwindig- keit [m/s]	mittlere Gewässer- tiefe [m]
12,1	8,22	236	92,1	0,8	0,15	0,2

2.11.8 Wellingbach

Der Wellingbach wurde am 05.04.2016 bei sonnigem Wetter ca. 600m nördlich der Ortschaft Heimschuh in der Gemeinde Heimschuh beprobt. Auf Höhe der Untersuchungsstelle (46°46'9.32"N, 15°29'26.55"E) bei 280 Meter fasst der Wellingbach ein Einzugsgebiet von 10 km² bei einer Flussordnungszahl von 3 (WIMMER & MOOG, 1994). Die Ufer sind naturnahe mit größtenteils beidseitigen zumindest 1-reihigen Ufergehölzen. Das Bachbett ist pendelnd mit Strukturen wie Wurzelbärten, Totholz und grobem partikulären organischen Material

(CPOM) versehen. Die Umlandnutzung ist vom Ackerbau stark geprägt, wobei sich die Untersuchungsstelle in einem kleinen Waldstück befindet, daher ist auch der Beschattungsanteil sehr hoch.



Quelle: Amap

Abbildung 16: Untersuchungsstelle 8, Wellingbach, Foto: Patrick Leitner, BOKU

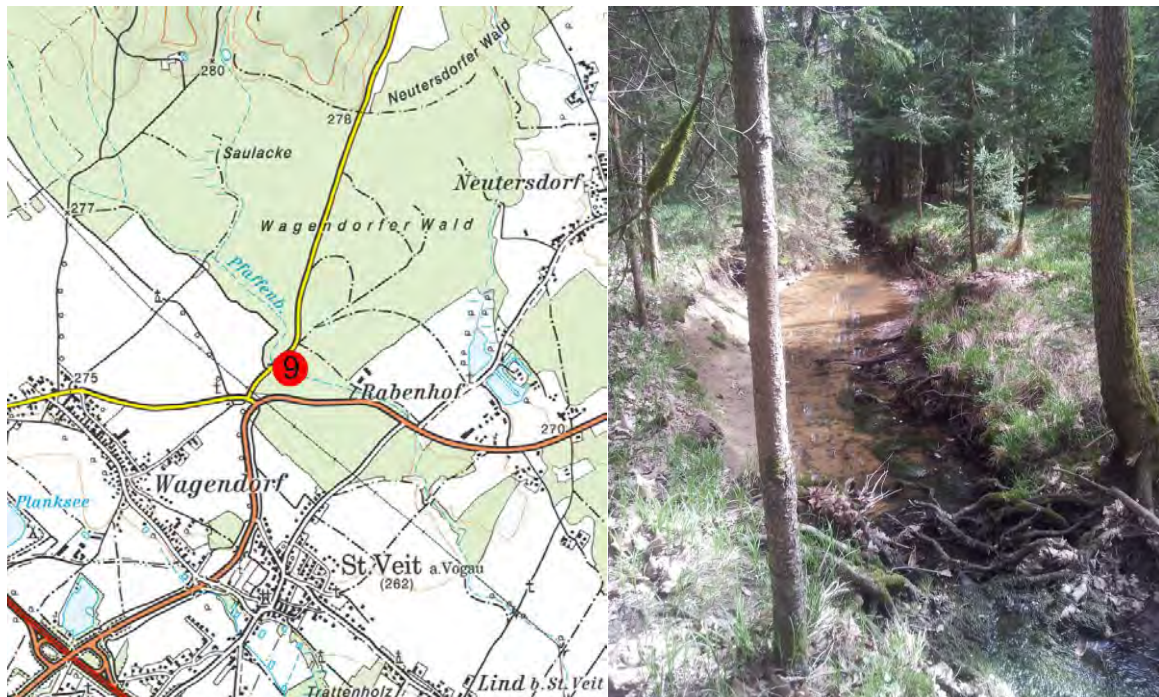
Tabelle 13: prozentuelle Choriotopeverteilung und abiotische Parameter des Wellingbaches vom 5.4.2016

Pelal	Psammopelal	Psammal	Akal	Mikrolithal	Mesolithal	Makrolithal
		5%	10%	80%	5%	
Temperatur [°C]	pH-Wert	Leitfähigkeit [µS]	O ₂ -Sättigung [%]	max. Strömungsgeschwindigkeit [m/s]	mittlere Strömungsgeschwindigkeit [m/s]	mittlere Gewassertiefe [m]
12,8	7,89	364	102,6	0,6	0,25	0,1

2.11.9 Pfaffenbach

Die Untersuchungsstelle (46°45'34.30"N, 15°37'35.36"E) befindet sich zwischen den Ortschaften Rabenhof und Wagendorf in der Gemeinde Sankt Veit am Vogau auf einer Seehöhe von 270m und wurde am 05.04.2016 beprobt. Das Einzugsgebiet beträgt ca. 10 km² und die Flussordnungszahl des Pfaffenbaches ist 2 (WIMMER & MOOG, 1994). Die teilweise steilen Ufer sind naturnah mit Ufergehölzen. Im pendelnden Bach sind Strukturen wie

Wurzelbärte, Totholz, Moose (*Fontinalis* sp.), Algenaufwuchs und grobes partikuläres organisches Material (CPOM) vorhanden. Die Umlandnutzung ist von Waldflächen und Ackerflächen geprägt. Die Untersuchungsstelle befindet sich in einem Jungfichtenforst, daher liegt der Beschattungsanteil bei ca. 50%.



Quelle: Amap

Abbildung 17: Untersuchungsstelle 9, Pfaffenbach, Foto: Patrick Leitner, BOKU

Tabelle 14: prozentuelle Choriotopeverteilung und abiotische Parameter des Pfaffenbaches vom 5.4.2016

Argillal	Psammopelal	Psammal	Akal	Mikrolithal	Mesolithal	Makrolithal
15%		50%	30%	5%		
Temperatur [°C]	pH-Wert	Leitfähigkeit [µS]	O ₂ -Sättigung [%]	max. Strömungsgeschwindigkeit [m/s]	mittlere Strömungsgeschwindigkeit [m/s]	mittlere Gewassertiefe [m]
15,3	8,44	68	70,7	0,2	0,05	0,1

2.11.10 Stiefing

Die Untersuchungsstelle Stiefing (47° 0'24.93"N, 15°36'36.83"E) wurde an einem sonnigen Tag 650 m nördlich der Ortschaft Klein-Empersdorf in der Gemeinde Empersdorf am 05.04.2016 beprobt. Das Gebiet befindet sich auf einer Seehöhe von 353 m und fasst ein Einzugsgebiet von 10 km² bei einer Flussordnungszahl von 3 (WIMMER & MOOG, 1994). Das eingesenkte

Bachbett wird von naturnahen Ufern umgeben. Es sind keine durchgängigen Uferbaumbestände vorhanden, daher resultiert auch ein geringer Beschattungsgrad. Im Bachbett sind Wurzelbärte und grobes partikuläres organisches Material (CPOM) vorhanden. Flussaufwärts wird die Stiefing rechtsufrig von einem Waldstück umgeben und linksufrig von Ackerflächen. Flussabwärts wird die Umlandnutzung von Ackerbau dominiert.



Quelle: Amap

Abbildung 18: Untersuchungsstelle 10, Stiefing, Foto: Patrick Leitner, BOKU

Tabelle 15: prozentuelle Choriotopverteilung und abiotische Parameter der Stiefing vom 5.4.2016

Argillal	Psammo- pelal	Psammal	Akal	Mikrolithal	Mesolithal	Makrolithal
		40%	15%	45%		
Temperatur [°C]	pH-Wert	Leitfähigkeit [µS]	O ₂ - Sättigung [%]	max. Strömungs- geschwindig- keit [m/s]	mittlere Strömungs- geschwindig- keit [m/s]	mittlere Gewässer- tiefe [m]
14,1	7,71	355	96,1	0,6	0,2	0,1

3 Ergebnisse

3.1 Makrozoobenthos-Besiedelung der Beprobungsserie 2016

3.1.1 Arteninventar und Dominanzstruktur

Nur Organismen der Familie Chironomidae und Limnephilidae konnten in allen 10 Untersuchungen gefunden werden (**Tabelle 16**). Weitere stark vertretene Familien sind

Lumbriculidae, Gammaridae und Baetidae. Die Gesamtindividuenzahl pro m² schwankt zwischen 670 und 7955 innerhalb der 10 Untersuchungsstellen.

Innerhalb der ökologischen Zustandsklasse gut (Lieberbach, Vocherabach und Wellingbach) dominieren die Ordnungen der Ephemeroptera und Diptera (**Abbildung 19**). Der Wellingbach hat zudem noch eine hohe Dominanz der Ordnung Crustacea. Innerhalb der ökologisch mäßigen Stellen dominieren im Aubachl und in der Stiefing die Ordnungen Crustacea, Ephemeroptera und Diptera, wobei im Pfaffenbach die Ordnung Oligochaeta (70%) vor der Ordnung Ephemeroptera (9%) dominiert und im Glauningbach umgekehrt die Ordnung Ephemeroptera (50%) vor den Ordnungen Oligochaeta (14%) und Plecoptera (19%) dominiert. Die ökologisch unbefriedigenden Bäche Poppendorfer Bach und Labillbach werden sehr dominant von Taxa der Ordnung Diptera vertreten. Der Gnاسبach, der einzige Bach mit einem schlechten ökologischen Zustand, wird von der Ordnung Bivalvia dominiert.

Weitere Art- bzw. Gattungsbestimmungen der Gesamttaxaliste mit Häufigkeiten, welche auch in den folgenden benthoszönotischen Beschreibungen der 10 Untersuchungsstellen im Frühjahr 2016 angerissen werden, sind aus dem Anhang 8.1 „Gesamttaxaliste mit Häufigkeiten der 10 beprobten Bäche 2016“ zu entnehmen.

Tabelle 16 a: Familien unterschiedlicher Großgruppen der Untersuchungsstellen inkl. absoluter [Ind./m²] und relativer [%] Abundanz

	Lieberbach		Glauningbach		Labillbach		Poppendorferb.		Gnasb. Altarm		Aubachl		Vocherabach		Wellingbach		Pfaffenbach		Stiefing	
	[Ind/m²]	[%]	[Ind/m²]	[%]	[Ind/m²]	[%]	[Ind/m²]	[%]	[Ind/m²]	[%]	[Ind/m²]	[%]	[Ind/m²]	[%]	[Ind/m²]	[%]	[Ind/m²]	[%]	[Ind/m²]	[%]
TURBELLARIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,8	<1	-	-	-	-
PLANARIIDAE	-	-	7,2	1	-	-	-	-	0,8	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEMATODA	-	-	-	-	-	-	0,8	<1	20	1	-	-	0,8	<1	-	-	0,8	<1	-	-
GASTROPODA																				
LYMNAEIDAE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	<1	-	-
PHYSIDAE	-	-	-	-	5,6	<1	-	-	-	-	1,6	<1	0,8	<1	-	-	-	-	-	-
PLANORBIDAE	1,6	<1	-	-	-	-	4,8	<1	-	-	-	-	-	-	1,6	<1	2,4	<1	-	-
BIVALVIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PISIDIIDAE	-	-	-	-	16	<1	1,6	<1	1040,8	49	1,6	<1	16,8	1	2,4	<1	503,2	9	0,8	<1
OLIGOCHAETA	-	-	-	-	25,6	<1	6,4	<1	-	-	-	-	-	-	12,8	1	-	-	6,4	<1
HAPLOTAXIDAE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	1	-	-
LUMBRICIDAE	0,8	<1	9,6	1	0,8	<1	0,8	<1	-	-	1,6	<1	-	-	4,8	<1	8,8	<1	0,8	<1
NAIDIDAE	-	-	-	-	627,2	8	-	-	6,4	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TUBIFICIDAE	14,4	2	55,2	8	27,2	<1	41,6	3	180,8	9	145,6	9	-	-	-	-	540	10	8	<1
ENCHYTRAEIDAE	-	-	-	-	0,8	<1	-	-	-	-	-	-	1,6	<1	-	-	89,6	2	-	-
PROPAPPIDAE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,4	<1
LUMBRICULIDAE	29,6	3	28	4	-	-	6,4	<1	40	2	3,2	<1	3,2	<1	20	1	3074,4	58	103,2	4
HIRUDINEA																				
GLOSSIPHONIIDAE	-	-	-	-	0,8	<1	-	-	32	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HAEMOPIDAE	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	<1	-	-	-	-	-	-	1,6	<1	-	-
ERPOBDELLIDAE	-	-	-	-	-	-	-	-	5,6	<1	1,6	<1	-	-	-	-	3,2	<1	-	-
CRUSTACEA																				
CYCLOPIDAE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,6	<1	-	-
GAMMARIDAE	167,2	19	8,8	1	56	1	191,2	14	11,2	1	659,2	40	-	-	404,8	17	262,4	5	1022,4	38
ASELLIDAE	-	-	1,6	<1	-	-	-	-	289,6	14	-	-	-	-	-	-	51,2	1	-	-
HYDRACHNIDIA	1,6	<1	-	-	-	-	0,8	<1	-	-	0,8	<1	17,6	1	12,8	1	-	-	0,8	<1

Tabelle 16 b: Familien unterschiedlicher Großgruppen der Untersuchungsstellen inkl. absoluter [Ind./m²] und relativer [%] Abundanz

	Lieberbach		Glauningbach		Labillbach		Poppendorferb.		Gnasb. Altarm		Aubachl		Voherabach		Wellingbach		Pfaffenbach		Stiefing	
	[Ind/m ²]	[%]	[Ind/m ²]	[%]	[Ind/m ²]	[%]	[Ind/m ²]	[%]	[Ind/m ²]	[%]	[Ind/m ²]	[%]	[Ind/m ²]	[%]	[Ind/m ²]	[%]	[Ind/m ²]	[%]	[Ind/m ²]	[%]
EPHEMEROPTERA																				
SIPHONURIDAE	-	-	19,2	3	-	-	-	-	-	-	1,6	<1	-	-	-	-	460,8	9	-	-
BAETIDAE	4	<1	0,8	<1	30,4	<1	173,6	13	-	-	265,6	16	371,2	21	124,8	5	0,8	<1	332,8	13
HEPTAGENIIDAE	302,4	35	0,8	<1	7,2	<1	1,6	<1	-	-	152,8	9	172	10	256,8	11	-	-	575,2	22
LEPTOPHLEBIIDAE	56,8	7	311,2	46	614,4	8	-	-	-	-	5,6	<1	73,6	4	478,4	20	25,6	<1	-	-
EPHEMERIDAE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	<1	-	-	46,4	2	-	-	31,2	1
EPHEMERELLIDAE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	<1	-	-	-	-
CAENIDAE	4	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ODONATA																				
CALOPTERYGIDAE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	<1	0,8	<1	-	-	2,4	<1
GOMPHIDAE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	<1	-	-	-	-	-	-
CORDULEGASTRIDAE	-	-	-	-	1,6	<1	-	-	-	-	3,2	<1	-	-	-	-	-	-	1,6	<1
CORDULIIDAE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,4	<1	-	-	-	-
PLECOPTERA																				
PERLODIDAE	8,8	1	109,6	16	-	-	-	-	-	-	6,4	<1	23,2	1	10,4	<1	-	-	-	-
TAENIOPTERYGIDAE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,4	1	16	1	-	-	-	-
NEMOURIDAE	-	-	14,4	2	12,8	<1	-	-	-	-	0,8	<1	37,6	2	190,4	8	144	3	1,6	<1
LEUCTRIDAE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,4	<1	-	-	-	-
HETEROPTERA																				
NEPIDAE	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VELIIDAE	-	-	0,8	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GERRIDAE	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	<1	-	-	-	-	0,8	<1	-	-	-	-
MEGALOPTERA																				
SIALIDAE	-	-	-	-	-	-	-	-	4	<1	-	-	-	-	0,8	<1	-	-	-	-

Tabelle 16 c: Familien unterschiedlicher Großgruppen der Untersuchungsstellen inkl. absoluter [Ind./m²] und relativer [%] Abundanz

	Lieberbach		Glauningbach		Labillbach		Poppendorferb.		Gnasb. Altarm		Aubachl		Vocherabach		Wellingbach		Pfaffenbach		Stiefing	
	[Ind./m²]	[%]	[Ind./m²]	[%]	[Ind./m²]	[%]	[Ind./m²]	[%]	[Ind./m²]	[%]	[Ind./m²]	[%]	[Ind./m²]	[%]	[Ind./m²]	[%]	[Ind./m²]	[%]	[Ind./m²]	[%]
COLEOPTERA																				
DYTISCIDAE	-	-	-	-	-	-	0,8	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	<1	-	-
ELMIDAE	11,2	1	3,2	<1	0,8	<1	3,2	<1	-	-	84,8	5	1,6	<1	64	3	-	-	6,4	<1
GYRINIDAE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,4	<1	-	-	-	-	-	-
HYDRAENIDAE	22,4	3	-	-	-	-	6,4	<1	-	-	16	1	3,2	<1	253,6	11	0,8	<1	-	-
HYDROPHILIDAE	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	<1	-	-	-	-	-	-	1,6	<1	-	-
SCIRTIDAE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	<1	-	-	-	-	-	-
TRICHOPTERA																				
RHYACOPHILIDAE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,4	<1	14,4	1	-	-	2,4	<1
GLOSSOSOMATIDAE	53,6	6	23,2	3	-	-	-	-	-	-	0,8	<1					-	-		
HYDROPSYCHIDAE	1,6	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	<1	24,8	1	1,6	<1	-	-	2,4	<1
POLYCENTROPODIDAE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	<1	1,6	<1	0,8	<1	-	-
PSYCHOMYIIDAE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	<1	-	-	-	-
PHRYGANEIDAE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	<1	-	-
LIMNephilidae	10,4	1	6,4	1	21,6	<1	20,8	2	3,2	<1	26,4	2	8	<1	83,2	4	37,6	1	29,6	1
GOERIDAE	5,6	1	-	-	-	-	2,4	<1	-	-	1,6	<1	-	-	-	-	0,8	<1	0,8	<1
LEPTOCERIDAE	12	1	-	-	-	-	15,2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIPTERA																				
PEDICIIDAE	36,8	4	14,4	2	84	1	41,6	3	-	-	28	2	49,6	3	13,6	1	-	-	5,6	<1
CHIRONOMIDAE	127,2	15	52	8	6419,2	81	799,2	61	461,6	22	222,4	14	799,2	44	307,2	13	31,2	1	509,6	19
SIMULIIDAE	-	-	0,8	<1	0,8	<1	-	-	-	-	-	-	131,2	7	8,8	<1	0,8	<1	2,4	<1
ATHERICIDAE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,8	1	-	-	-	-
CERATOPOGONIDAE	-	-	3,2	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	7,2	<1	0,8	<1	12,8	<1	-	-
LIMONIIDAE	-	-	-	-	1,6	<1	-	-	1,6	<1	4,8	<1	36	2	2,4	<1	0,8	<1	7,2	<1
PSYCHODIDAE	-	-	-	-			-	-	16	1	-	-	-	-	0,8	<1	-	-	-	-
TABANIDAE	-	-	-	-	0,8	<1	-	-	2,4	<1	1,6	<1	-	-	-	-	-	-	-	-
TIPULIDAE	0,8	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gesamtindividuenzahl	872,8		670,4		7955,2		1319,2		2120,0		1639,2		1800,8		2368,0		5312,0		2660,0	

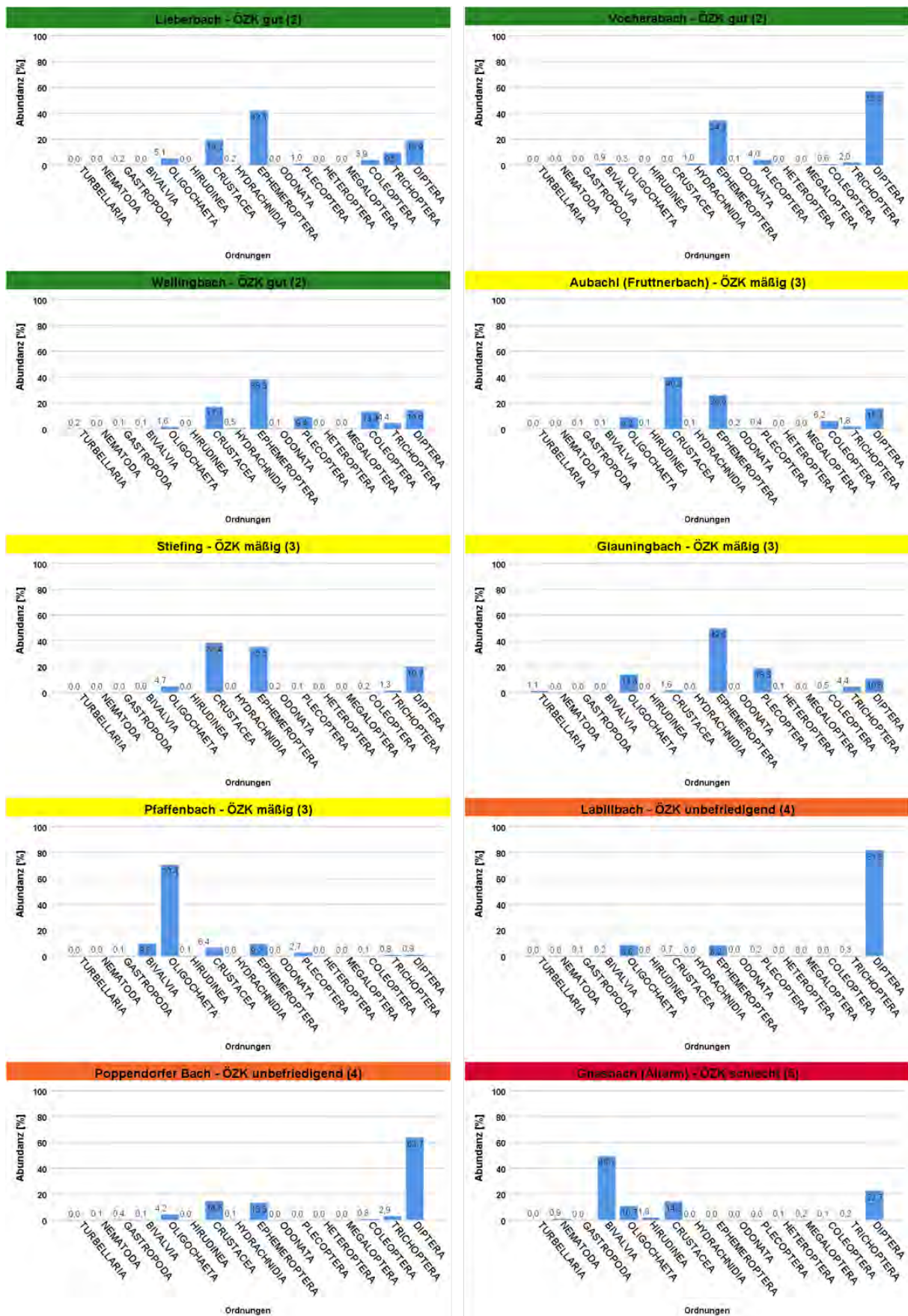


Abbildung 19: Dominanz der Großgruppen der 10 Untersuchungsstellen der Beprobungsserie 2016 im Frühjahr; ÖZK=ökologische Zustandsklasse

3.1.1.1 Benthoszönose des Lieberbaches

Die makrozoobenthische Zönose setzt sich aus 48 Taxa, welche 21 Familien bilden, mit einer Gesamtindividuenzahl von ca. 870 zusammen. Es dominieren die Familien der Heptageniidae (35%), Gammaridae (19%) und Chironomidae (15%) (**Tabelle 16**).

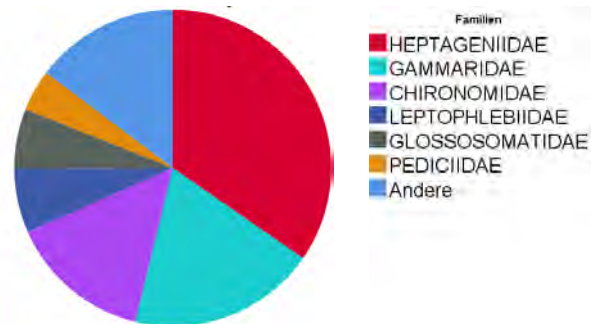


Abbildung 20: Dominanz der Familien (Abundanz >4%) des Lieberbaches

Unter den Eintagsfliegen ist die Familie Heptageniidae (35%) mit den Gattungen *Ecdyonurus* und *Rhithrogena* mit der Art *Rhithrogena picteti* (>270 Ind./m²) dominierend. Die Steinfliegen sind nur mit der Gattung *Isoperla* (<10 Ind./m²) vertreten. Die höchste Individuendichte unter den Köcherfliegen hat die Familie Glossosomatidae (6%) mit der Art *Agapetus fuscipes* (>50 Ind./m²). Weiters konnten Arten wie *Hydropsyche angustipennis*, *Anabolia furcata*, *Potamophylax rotundipennis* und *Lithax obscurus* nachgewiesen werden.

Unter den Käfern konnten die Gattungen *Elmis*, *Limnius* und *Hydraena* nachgewiesen werden. Unter den Dipteren sind die Gattungen *Dicranota* und *Orthocladius* (>70 Ind./m²) am häufigsten vertreten. Die Familie der Zuckmücken (Chironomidae) ist mit 16 Taxa vertreten.

3.1.1.2 Benthoszönose des Glauningbaches

Die untersuchte Lebensgemeinschaft des Glauningbaches besteht aus 38 Taxa innerhalb 20 Familien (**Tabelle 16**). Die Gesamtindividuenzahl beträgt ca. 670 Tiere. Die größten Abundanzen erreichen die Familien Leptophlebiidae (46%), Perlodidae (16%), Chironomidae und Tubificidae mit einer relativen Abundanz von jeweils 8%.

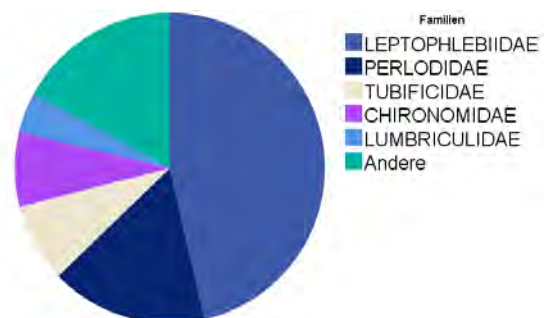


Abbildung 21: Dominanz der Familien (Abundanz >4%) des Glauningbaches

Unter den Eintagsfliegen dominiert die Gattung *Habrophlebia*, wobei neben der Art *Habrophlebia fusca* (4 Ind./m²) der Großteil als Taxon *Habrophlebia* sp. juv. (ca. 300 Ind./m²) bestimmt wurde. Die Gattung *Siphonurus* konnte mit den Arten *Siphonurus aestivalis* und *Siphonurus armatus* belegt werden. Bei den Steinfliegen dominiert die Gattung *Isoperla* (110

Ind./m²) neben den Gattungen *Amphinemura* und *Nemoura*. Die Köcherfliegenfauna setzt sich zum Großteil aus der Art *Agapetus fuscipes* (>20 Ind./m²) sowie den Arten *Anabolia furcata*, *Ironoquia dubia* und *Potamophylax rotundipennis* zusammen.

Die Zuckmücken Fauna besteht aus 5 Taxa, welche 8% der Gesamtindividuenzahl ausmachen und mit der Gattung *Orthocladius* (28 Ind./m²) am häufigsten vertreten sind. Vertreter von den Ordnungen Gastropoda und Bivalvia wurden nicht gefunden.

3.1.1.3 Benthoszönose des Labillbaches

In der Untersuchungsstelle kommen 46 Taxa vor, welche eine Gesamtindividuenzahl von rund 7960 ausmachen und aus 21 Familien hervorgehen (**Tabelle 16**). 80 % der Gesamtabundanz macht die Familie der Chironomidae aus. Die Familien Naididae und Leptophlebiidae sind mit jeweils 8% vertreten. Die Familie Pediciidae erreicht eine Abundanz von 1%. Der Anteil aller anderen Familien liegt unter 1% der Gesamtindividuen-dichte.

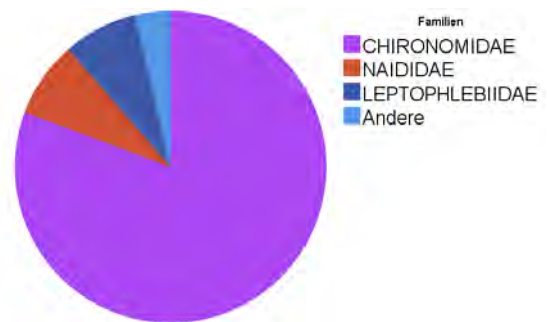


Abbildung 22: Dominanz der Familien (Abundanz >4%) des Labillbaches

In der Familie der Eintagsfliegen dominiert das Taxon *Habrophlebia* sp. juv. mit 614 Ind./m² neben der Art *Baetis rhodani* (30 Ind./m²) und *Rhithrogena picteti* (4 Ind./m²). Die Steinfliegen sind nur mit der Gattung *Amphinemura* (13 Ind./m²) vertreten. Unter den Köcherfliegen konnten aus der Familie der Limnephilidae die Arten *Anabolia furcata* (5 Ind./m²) und *Potamophylax rotundipennis* (14 Ind./m²) sowie die Gattung *Limnephilus* (2 Ind./m²) nachgewiesen werden.

Die Familie Chironomidae (Zuckmücken) ist mit 21 Taxa in der Zönose vertreten. Die Gattung *Orthocladius* (5471 Ind./m²) ist neben der Art *Paratrichocladius rufiventris* (182 Ind./m²), dem Tribus *Orthocladini* COP (115 Ind./m²), den Arten *Rheocricotopus fuscipes* (105 Ind./m²), *Orthocladius rivicola* (102 Ind./m²) und *Cladotanytarsus vanderwulpi* (102 Ind./m²) sowie der Gattung *Corynoneura* mit 102 Ind./m² dominierend. Die Käfer sind mit der Gattung *Elmis* (1 Ind./m²) und die Familie Simuliidae mit der Gattung *Simulium* vertreten.

3.1.1.4 Benthoszönose des Poppendorfer Baches

Die Untersuchungsstelle Poppendorfer Bach setzt sich aus 44 Taxa zusammen, welche eine Gesamtindividuenzahl von rund 1320 ergibt. Die am stärksten dominierende der insgesamt 17 Familien ist Chironomidae mit einer relativen Abundanz von 81 % (Tabelle 16). Weitere stark vertretene Familien sind Gammaridae (14%) und Baetidae (13%).

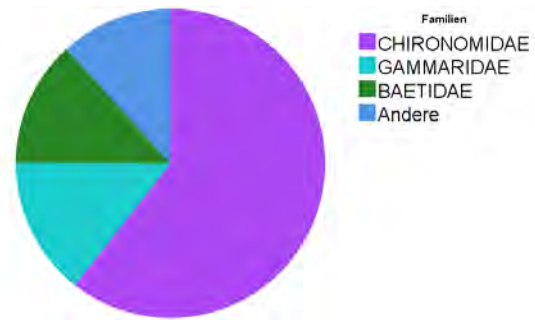


Abbildung 23: Dominanz der Familien (Abundanz >4%) des Poppendorfer Baches

Die Eintagsfliegen setzen sich aus der Art *Baetis rhodani* (39 Ind./m²) bzw. den Gattungen *Baetis* und *Ecdyonurus* zusammen. Die Steinfliegen sind in der beprobten Zönose nicht vorhanden. Die Köcherfliegen sind mit den Arten *Anabolia furcata* (6 Ind./m²) und *Isonychia dubia* (2 Ind./m²) vertreten.

Unter den Zuckmücken wurden 18 Taxa nachgewiesen, darunter die Gattung *Orthocladus* (500 Ind./m²) bzw. die Arten *Polypedium convictum* (66 Ind./m²), *Diamesa insignipes* (36 Ind./m²), *Orthocladus rivicola* (33 Ind./m²) und *Paratendipes cf. albimanus* (32 Ind./m²).

Die Gruppe der Käfer ist mit der Art *Platambus maculatus* (1 Ind./m²), *Oulimnius tuberculatus* (3 Ind./m²) bzw. der Gattung *Hydraena* (6 Ind./m²) in der Zönose vertreten. Neben der Art *Gammarus fossarum* mit 170 Ind./m² konnte in dieser Untersuchungsstelle auch die Art *Gammarus roeseli* beprobt werden. Kriebelmücken konnten an der Untersuchungsstelle keine nachgewiesen werden.

3.1.1.5 Benthoszönose des Gnasbaches (Altarm)

Es konnten 34 Taxa aus 20 Familien mit einer Gesamtindividuenzahl von 2120 Organismen beprobt werden. Die Familien Pisidiidae (49%), Chironomidae (22%), Asellidae (14%) und Tubificidae (9%) dominieren die Zönose (Tabelle 16).

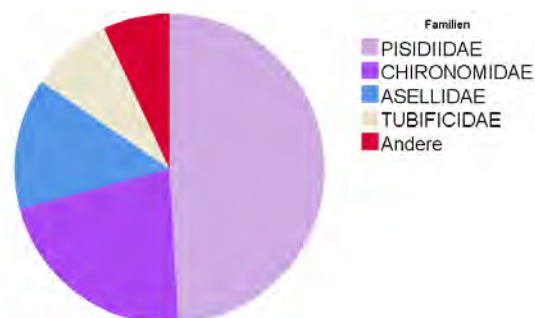


Abbildung 24: Dominanz der Familien (Abundanz >4%) des Gnasbaches

Unter den EPT-Taxa (Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera) konnten keine Taxa von Eintagsfliegen und Steinfliegen gefunden werden. Die Köcherfliegen sind mit 3 Ind./m² aus der Familie Limnephilidae spärlich vertreten.

Die Familie Chironomidae dominiert mit den Gattungen *Procladius (Holotanypus)* (316 Ind./m²), *Micropsectra* (64 Ind./m²) und *Chironomus* (41 Ind./m²).

Eine sehr hohe Individuenzahl von 1040/m² hat die Gattung *Pisidium*. Die Familie der Tubificidae sind mit den Arten *Aulodrilus japonicus*, *Tubifex tubifex*, *Potamotheix moldaviensis* und *Limnodrilus hoffmeisteri* vertreten. Neben der Art *Asellus aquaticus* (290 Ind./m²) konnten auch mehrere Taxa der Ordnung Hirudinea gefunden werden und ein Individuum der Art *Nepa cinerea cinerea*.

3.1.1.6 Benthoszönose des Aubachls (Fruttnerbach)

Die Biozönose setzt sich aus 56 Taxa zusammen, welche 25 Familien mit einer Gesamtindividuenzahl von rund 1640 pro Quadratmeter bilden (**Tabelle 16**). Den größten Anteil an der Gesamtabundanz hat die Familie Gammaridae mit 40 % gefolgt von Baetidae (21%), Chironomidae (14%) und Tubificidae mit 8%.

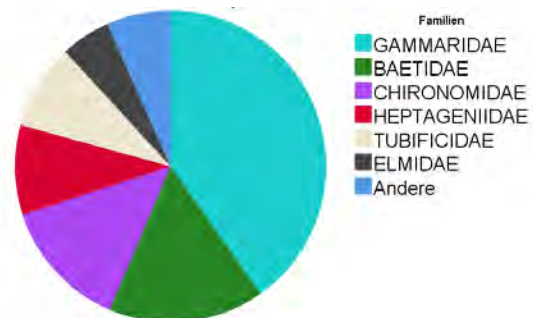


Abbildung 25: Dominanz der Familien (Abundanz >4%) des Aubachls

Unter den Eintagsfliegen dominiert das Taxon *Baetis* sp. juv. (170 Ind./m²) bzw. die Art *Baetis rhodani* (96 Ind./m²). Weiteres sind mit den Arten *Electrogena ujhelyii* (69 Ind./m²), *Rhithrogena picteti* (12 Ind./m²), *Rhithrogena semicolorata* (1 Ind./m²) und *Ecdyonurus subalpinus* (10 Ind./m²) 3 Gattungen aus der Familie Heptageniidae vertreten. Auch die Gattung *Habrophlebia* sowie die Arten *Ephemera danica* und *Siphonurus armatus* konnten nachgewiesen werden. Die Steinfliegen sind mit den Gattungen *Isoperla* sp. (6 Ind./m²) und *Protonemura* sp. (1 Ind./m²) vertreten. Die Köcherfliegenfauna setzt sich aus den Arten *Lithax obscurus* (2 Ind./m²), *Potamophylax rotundipennis* (6 Ind./m²), *Limnephilus* cf. *stigma* (2 Ind./m²), *Hydropsyche angustipennis* und *Agapetus fuscipes* mit jeweils 1 Individuum zusammen.

Die Zuckmücken beinhalten 15 Taxa, wobei die Gattung *Orthocladius* (*Orthocladius*) (131 Ind./m²), die Art *Polypedilum* (*Tripodura*) *pullum/scalaenum* (21 Ind./m²) und die Unterfamilie Tanytarsini (20 Ind./m²) die dominierenden Taxa sind. Unter den Käfern sind die Gattungen *Elmis* (71 Ind./m²), *Limnius* und die Art *Oulimnius tuberculatus* (13 Ind./m²) sowie die Gattung *Hydraena* vorhanden. In der Familie Tubificidae (Oligochaeta) sind die dominierenden Arten *Tubifex tubifex*, *Limnodrilus hoffmeisteri* und *Rhyacodrilus coccineus*.

3.1.1.7 Benthoszönose des Vocherabaches

Der Vocherabach beinhaltet 83 Taxa aus 27 Familien mit einer Gesamtindividuumdichte von 1800 pro Quadratmeter (**Tabelle 16**). Die dominierenden Familien sind Chironomidae (44%), Baetidae (21%), Heptageniidae (10%) und Simuliidae (7%).

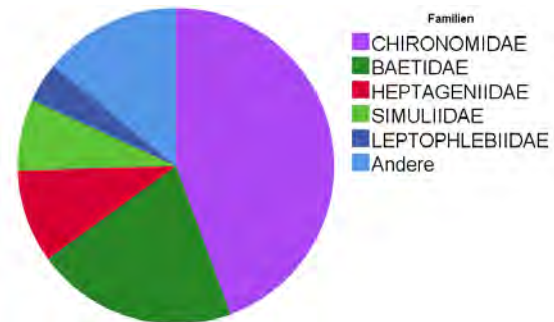


Abbildung 26: Dominanz der Familien (Abundanz >4%) des Vocherabaches

Die Eintagsfliegen sind mit den Arten *Baetis rhodani* (230 Ind./m²), *Baetis niger* (13 Ind./m²) und *Centroptilum luteolum* (1 Ind./m²) aus der Familie der Baetidae vertreten. Weitere vorgefundene Arten sind *Ecdyonurus* cf. *subalpinus* (34 Ind./m²), *Electrogena ujhelyii* (9 Ind./m²) und *Rhithrogena picteti* (72 Ind./m²) sowie die Art *Paraleptophlebia submarginata* (21 Ind./m²) und die Gattung *Habrophlebia* (53 Ind./m²). Unter den Steinfliegen konnte die Art *Isoperla tripartita* (21 Ind./m²) bzw. die Gattung *Isoperla*, die Arten *Brachyptera risi* (10 Ind./m²) und *Nemoura cinerea* (2 Ind./m²) sowie die Gattungen *Amphinemura* und *Protonemura* nachgewiesen werden. Die Köcherfliegenfauna setzt sich aus dem Taxon *Rhyacophila* s. str. (2 Ind./m²) sowie den Arten *Hydropsyche saxonica* (12 Ind./m²), *Hydropsyche bulbifera* (1 Ind./m²), *Polycentropus irroratus* (1 Ind./m²) und *Potamophylax rotundipennis* (3 Ind./m²) zusammen.

Die Zuckmücken sind mit 39 Taxa und einer Gesamtindividuenzahl von rund 800 in der Zönose vertreten. Individuenreichste Taxa sind *Orthocladius* (*Orthocladius*) sp. (162 Ind./m²), *Orthocladiini* COP (53 Ind./m²) und *Conchapelopia* sp. (49 Ind./m²). Die Familie Simuliidae ist mit den Gattungen *Simulium* und *Prosimulium* vertreten. Es konnten keine Taxa aus den Ordnungen Hirudinea, Amphipoda und Isopoda beprobt werden. Neben der Gattung *Limnius*

konnte die Art *Orectochilus villosus* (Gyrinidae) und ein Vertreter der Familie Scirtidae unter den Käfern nachgewiesen werden.

3.1.1.8 Benthoszönose des Wellingbaches

Die Untersuchungsstelle setzt sich aus 70 Taxa aus 34 Familien mit einer absoluten Abundanz von 2368 Individuen zusammen (**Tabelle 16**). Die größten Dichten bilden die Familien Leptophlebiidae (20%), Gammaridae (17%), Chironomidae (13%) sowie Hydraenidae und Heptageniidae mit jeweils 11% Anteil.

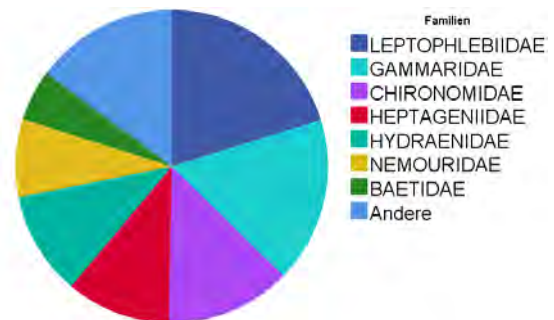


Abbildung 27: Dominanz der Familien (Abundanz >4%) des Wellingbaches

Die Arten *Baetis rhodani* (54 Ind./m²), *Rhithrogena picteti* (172 Ind./m²), *Habroleptoides confusa* (426 Ind./m²) und *Ephemera danica* (46 Ind./m²) dominieren neben den Arten *Ecdyonurus subalpinus*, *Electrogena ujhelyii*, *Habrophlebia lauta* und *Ephemerella mucronata*, die Fauna der Eintagsfliegen. Die Steinfliegen werden von der Gattung *Protonemura* (184 Ind./m²) dominiert. Des Weiteren sind die Arten *Isoperla tripartita*, *Brachyptera risi* sowie die Gattungen *Amphinemura* und *Leuctra* in der Probe auffindbar. Die Taxa *Rhyacophila* s. str., *Hydropsyche* sp. juv., *Plectrocnemia* sp., *Lype* sp., *Anabolia furcata*, *Halesus* sp. und *Potamophylax rotundipennis* bilden u. a. die Köcherfliegenfauna.

Die Zuckmücken sind mit 17 Taxa vertreten, wobei die dominierenden Taxa *Tanytarsus* sp. (70 Ind./m²), *Orthocladius* (*Euorthocladius*) *thienemanni* (38 Ind./m²), *Paratrissocladius excerptus* (19 Ind./m²) und *Conchapelopia* sp. (19 Ind./m²) sind. Die Familie der Simuliidae ist mit 4 Taxa vertreten.

3.1.1.9 Benthoszönose des Pfaffenbaches

Die Benthoszönose des Pfaffenbaches erreicht eine Gesamtindividuumdichte von 5312 Tieren aus 29 Familien und umfasst 46 Taxa (**Tabelle 16**). Dominierende Familien sind Lumbriculidae (58%), Tubificidae (10%), Pisidiidae (9%) und Siphonuridae (9%).

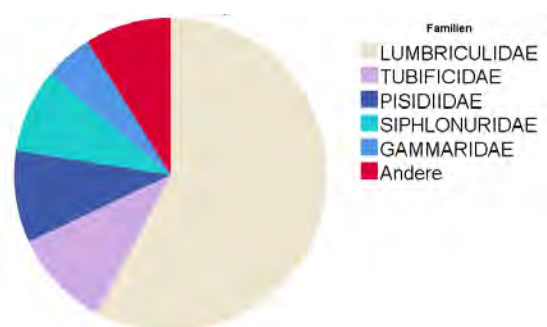


Abbildung 28: Dominanz der Familien (Abundanz >4%) des Pfaffenbaches

Die Eintagsfliegen setzen sich größtenteils, neben der Art *Baetis rhodani* (1 Ind./m²) und der Gattung *Habrophlebia* (26 Ind./m²), aus den Arten *Siphonurus aestivalis* (199 Ind./m²) und *Siphonurus armatus* (262 Ind./m²) zusammen. Die Steinfliegen sind mit der Art *Nemoura cinerea* (144 Ind./m²) vertreten. Dominierende Art unter den Köcherfliegen ist *Isonychia dubia* mit 34 Ind./m². Weitere nachgewiesene Arten sind *Plectrocnemia conspersa* (1 Ind./m²), *Oligostomis reticulata* (1 Ind./m²), *Glyphotaelius pellucidus* (2 Ind./m²), *Limnephilus rhombicus* (1 Ind./m²), *Potamophylax rotundipennis* (1 Ind./m²) und *Lithax obscurus* (1 Ind./m²).

Die Zuckmücken-Fauna setzt sich aus 8 Taxa zusammen, wobei keines dominierend ist. Unter den Käfern ist ein Taxon aus der Familie Dytiscidae, ein Taxon aus der Gattung *Hydraena* und 2 Individuen aus der Familie Hydrophilidae vertreten. Die Wenigborster (Oligochaeta) sind mit den Familien Tubificidae (540 Ind./m²) und Lumbriculidae (3074 Ind./m²) bzw. den daraus stammenden Arten *Embolocephalus velutinus* (450 Ind./m²) und *Rhyacodrilus coccineus* (90 Ind./m²) sowie *Stylodrilus heringianus* (2018 Ind./m²) dominierend. Es konnten auch die Arten *Gammarus fossarum* und *Asellus aquaticus* nachgewiesen werden.

3.1.1.10 Benthoszönose der Stiefing

Die Biozönose der Stiefing setzt sich aus 22 Familien zusammen. Die Insgesamt 53 Taxa bilden eine absolute Abundanz von 2660 Tieren (**Tabelle 16**). Die Hauptanteile tragen die Familien Gammaridae (38%), Heptageniidae (22%), Chironomidae (19%) und Baetidae (13%).

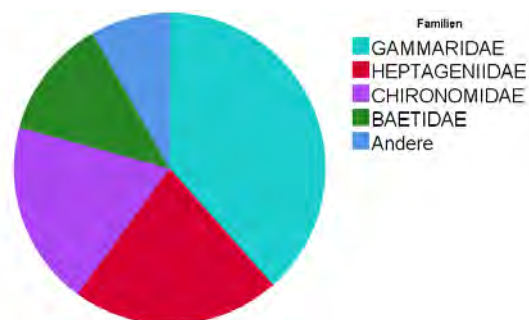


Abbildung 29: Dominanz der Familien (Abundanz >4%) der Stiefing

Die Eintagsfliegen sind mit der Art *Baetis rhodani* (127 Ind./m²) neben *Rhithrogena picteti* (123 Ind./m²) und *Electrogena ujhelyii* (104 Ind./m²) dominierend. Weiters konnten die Arten *Centroptilum luteolum*, *Ecdyonurus subalpinus* und *Rhithrogena semicolorata* sowie *Ephemera danica* nachgewiesen werden. Es konnte mit der Gattung Amphinemura (2 Ind./m²) nur ein Steinfliegentaxon beprobt werden. Die Köcherfliegen sind mit den Taxa *Rhyacophila* s. str. (2 Ind./m²), *Hydropsyche* sp. juv. (2 Ind./m²) und der Art *Potamophylax rotundipennis* (2 Ind./m²) vertreten. Weiters befinden sich die Arten *Anabolia furcata*, *Lithax obscurus* sowie

die Gattung *Halesus* mit einer absoluten Abundanz von jeweils 1 Individuum pro Quadratmeter.

Die Zuckmücken machen insgesamt eine Individuendichte von 510 Tieren aus 16 Taxa aus. Die größten Anteile haben die Art *Rheocricotopus (Rheocricotopus) fuscipes* (215 Ind./m²) sowie die Gattungen *Orthocladius (Orthocladius)* (134 Ind./m²) und *Rheotanytarsus* mit 79 Ind./m².

Neben der Käfergattung *Elmis* und der Art *Limnius volckmari* konnten auch 1022 Individuen von der Art *Gammarus fossarum* beprobt werden.

3.1.2 Zusammenschau der Zönosenstruktur der Beprobungsserie 2016

Der Lieberbach, der Vocherabach und der Wellingbach (guter ökologischer Zustand) werden ca. zu 50% von Taxa aus den EPT-Familien dominiert (**Abbildung 30**). Innerhalb der mäßigen Untersuchungsstellen geht diese Dominanz zurück bis auf den Glauningbach, wo die Familie Leptophlebiidae fast 50 % der Abundanz ausmacht. Taxa der Familie Siphonuridae sind im Pfaffenbach und im Glauningbach vertreten. Innerhalb der unbefriedigenden und schlechten Untersuchungsstellen dominiert die Familie der Chironomidae. Allgemein dominieren die Familien der Ephemeroptera gegenüber den Familien der Plecoptera und Trichoptera.

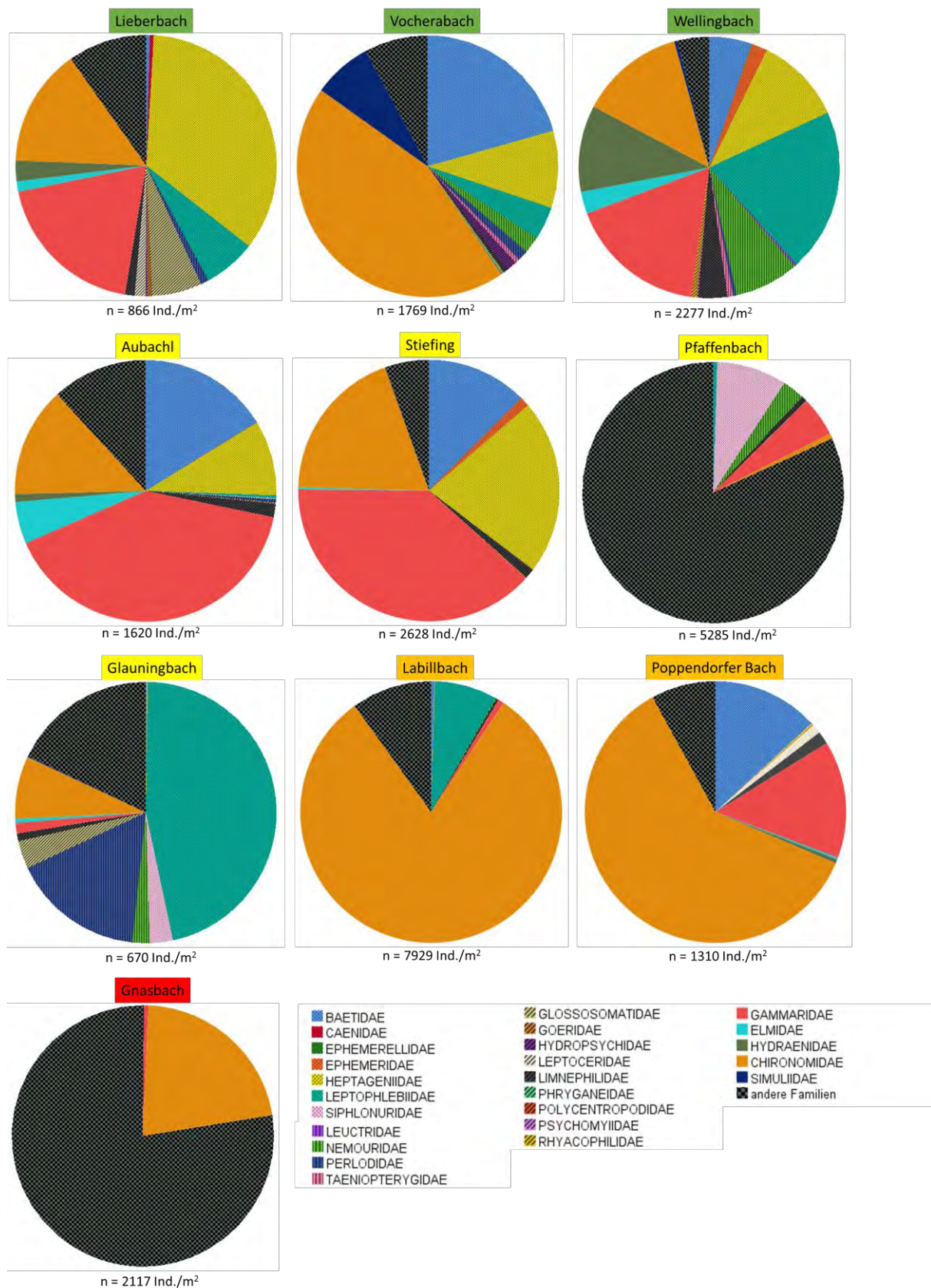


Abbildung 30: Individuendominanz (Familien) der 10 Untersuchungsstellen der Beprobungsserie 2016 im Frühjahr mit dem farbig hinterlegten ökologischen Zustand (grün = gut, gelb = mäßig, orange = unbefriedigend, rot = schlecht).

3.2 Indices und Verteilungen der Beprobungsserie 2016 entsprechend detaillierter MZB-Bewertungsmethode

3.2.1 Längenzonale Verteilung nach biozönotischen Regionen

Basierend auf der Makrozoobenthosfauna spiegelt diese Verteilung die Einnischung der in der Probe vorhandenen Taxa wider. Der Lieberbach, der Wellingbach, der Vocherabach, das Aubachl und die Stiefing zeigen einen starken Verteilungsschwerpunkt in Richtung Rhithral (Epi- bis Hyporhithral) (**Abbildung 31**). Der Lieberbach zeigt einen deutlichen faunistischen epirhithralen Peak und das Aubachl und die Stiefing haben einen relativ hohen Litoralanteil. Beim Poppendorfer Bach und Labillbach ist ein deutlicher potamaler, vor allem aber epipotamaler Einfluss anhand der Verteilung zu erkennen, obwohl die rhithralen Anteile noch überwiegen. Außerdem ist an beiden Bächen der Litoral/Profundal-Anteil relativ hoch. Die längenzonale Verteilungskurve beim Pfaffenbach zeigt einen unspezifischen Schwerpunkt von Metarhithral bis Epipotamal. Ebenso ist der Litoral/Profundal-Anteil sehr hoch. Beim Glauningbach und beim Gnasbach überwiegen die litoralen Anteile, wobei der Glauningbach noch vom Rhithral geprägt und der Gnasbach vom Epi- bis Hypopotamal geprägt wird.

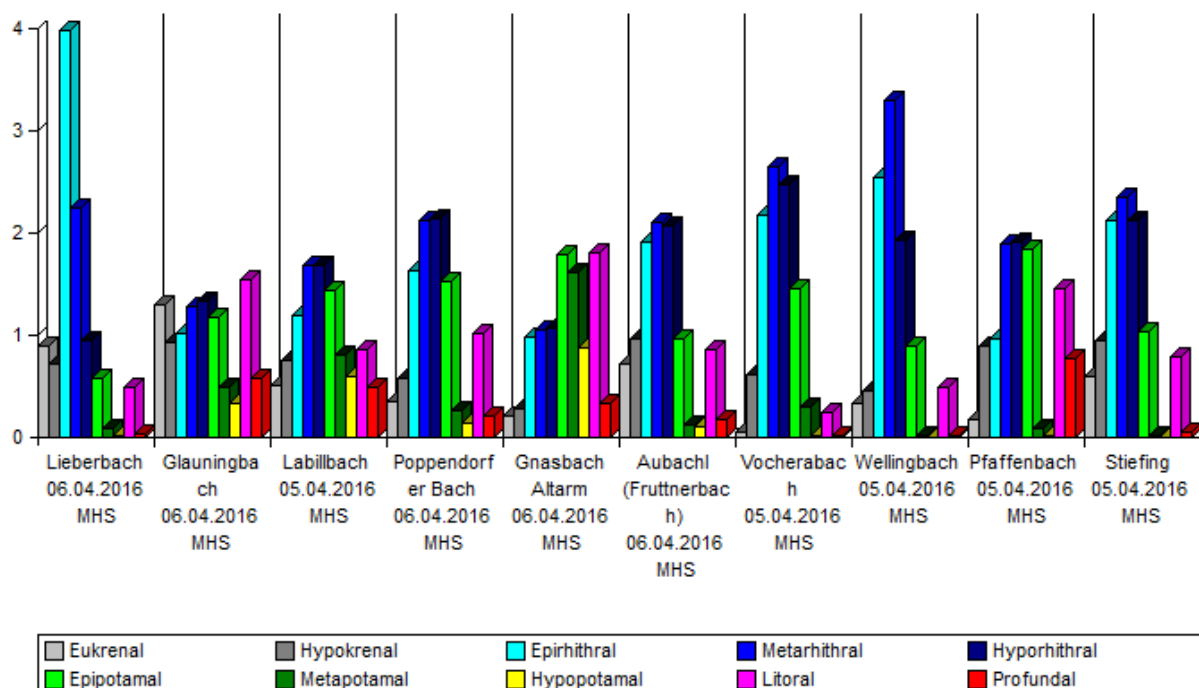


Abbildung 31: Längenzonale Verteilung nach biozönotischen Regionen (siehe Legende) basierend auf Makrozoobenthos. ©ECOPROF 1995-2013 - Version 4.0 MHS=Multi Habitat Sample

3.2.2 Funktionelle Fresstypen

Weidegänger und Detritusfresser dominieren innerhalb der 10 Untersuchungsstellen, wobei im Pfaffenbach die Weidegänger mit einer Valenz von 0,10 sehr gering ausfallen (**Abbildung 32**). Im Glauningbach, Gnasbach und Pfaffenbach sind die Anteile an Zerkleinerern und Weidegängern sehr gering. Die Detritusfresser zeigen im Glauningbach und im Pfaffenbach eine große Dominanz. Räuber sind in allen Bächen vorhanden, wobei der Anteil in der Stiefing (0,11) und im Pfaffenbach (0,04) sehr gering ist. Im Gnasbach dominieren die aktiven Filtrierer und im Aubachl und in der Stiefing ist die Valenz der Zerkleinerer relativ hoch.

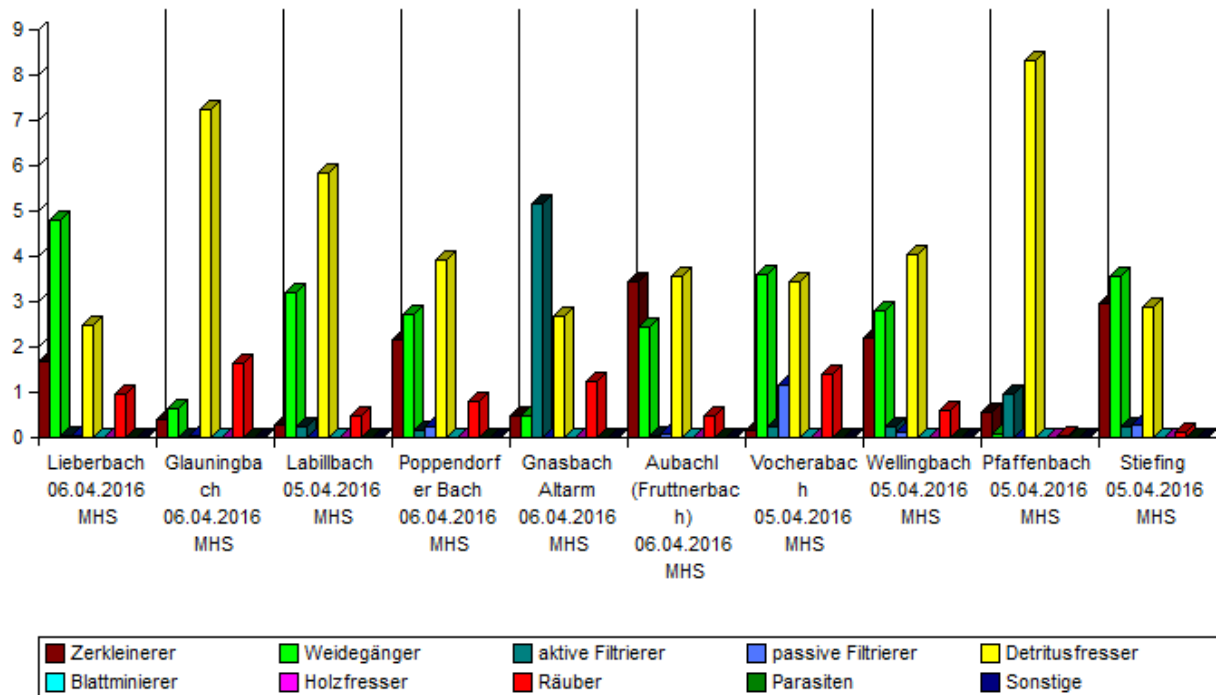


Abbildung 32: Zusammensetzung der Ernährungstypen (siehe Legende) basierend auf Makrozoobenthos. ©ECOPROF 1995-2013 - Version 4.0 MHS=Multi Habitat Sample

3.2.3 Saprobielle Valenzen

Dominierend ist, abgesehen vom Gnasbach, der beta-mesosaprobe Anteil in den Bächen (Abbildung 33). Der Lieberbach hat mit 1,75 den größten xenosaprobe Anteil. Der Gnasbach (Valenz 1,64), der Glauningbach (Valenz 1,57), das Aubachl (Valenz 1,15) und der Labillbach (Valenz 0,70) weisen erhöhte polysaprobe Anteile auf. Der Labillbach und der Gnasbach kommen außerdem auf sehr geringe xenosaprobe Anteile, wobei der Gnasbach auch sehr geringe oligosaprobe Anteile hat. Der Gnasbach hat zu dem auch als einziger Bach einen alpha-mesosaprobe Peak. Der Lieberbach hat zum hohen xenosaprobe Anteil auch eine sehr hohe oligosaprobe Valenz. Den größten oligosaprobe Anteil hat der Wellingbach mit der Valenz von 4,03.

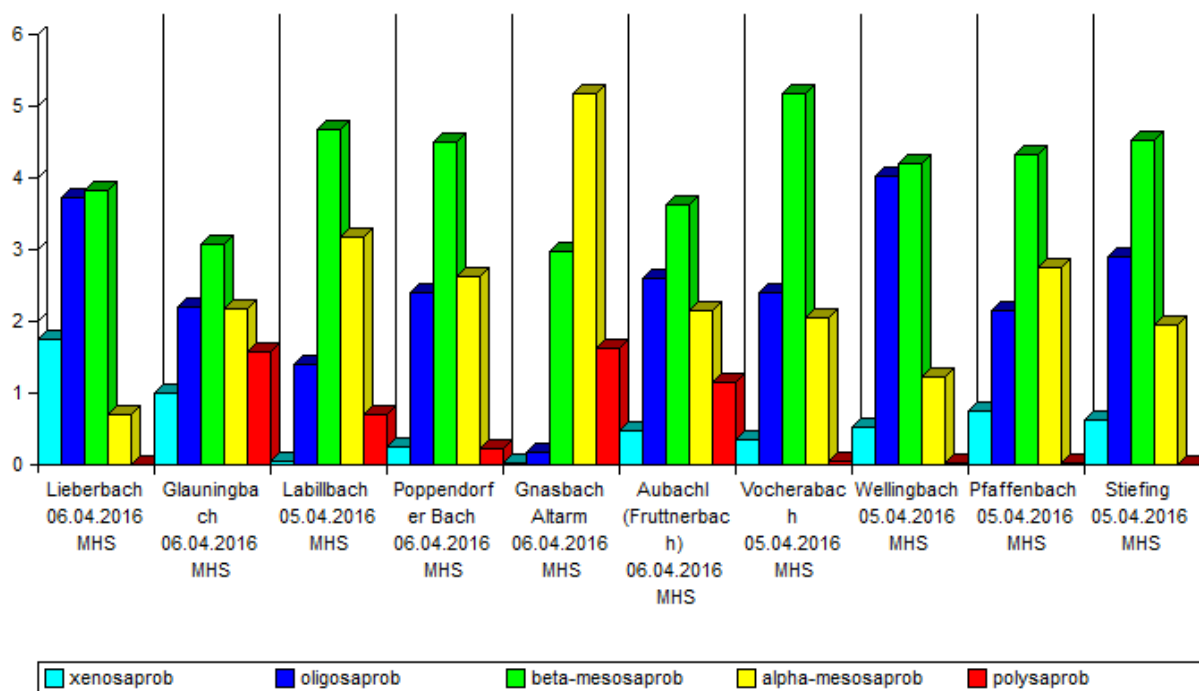


Abbildung 33: Verteilung der saprobiellen Valenzen bzw. organische Belastung (siehe Legende) basierend auf Makrozoobenthos. ©ECOPROF 1995-2013 - Version 4.0 MHS=Multi Habitat Sample

3.3 Ökologische Zustandsbewertung nach der Detaillierten MZB-Methode

Für den Lieberbach, den Vocherabach und den Wellingbach wurde der „gute“ ökologische Zustand indiziert (Tabelle 17). Der ökologische Zustand der restlichen Bäche wurde mit „mäßig“, „unbefriedigend“ und „schlecht“ bewertet. Beim Gnasbach (Altarm) ist hervorzuheben, dass die „Scores“ EPT-Taxa und Degradationsindex mit „Null“ ausgewiesen sind, was für ein Fließgewässer ungewöhnlich ist. Der Saprobienindex wurde bis auf den Gnasbach (unbefriedigend) und den Labillbach (mäßig) mit sehr gut oder gut indiziert.

Tabelle 17: Ergebnis der ökologischen Zustandsklasse nach der detaillierten Methode mit EcoProf 4.0; SI=Saprobienindex, SZK=saprobielle Zustandsklasse, MMI_1,2=Multi Metrischer Index 1 und 2, IND=Individuen/m², ÖZ=ökologischer Zustand, GTZ=Gesamttaxazahl, EPT-T=Ephemeroptera-Plecoptera-Trichoptera Taxa, %OD-T= % Oligochaeta & Diptera Taxa, DIV=Diversitätsindex (Margalef), DEG=Degradationsindex, RETI=Rhithron-Ernährungstypen-Index, LIT=Litoral; *=Werte entsprechen Scores – für detaillierte Aufschlüsselungen siehe Anhang 8.2

Gewässer	SI/SZK	MMI_1	MMI_2	IND	ÖZ	GTZ*	EPT-T*	% EPT-T*	% OD-T*	DIV*	DEG*	RETI*	LIT*
Lieberbach	1,35/sehr gut	0,63	0,6	866,4	gut	0,57	0,49	0,69	0,72	0,65	0,39	0,81	0,78
Glauningbach	2,11/gut	0,44	0,5	670,4	mäßig	0,44	0,38	0,7	0,74	0,5	0,26	0,14	0,6
Labillbach	2,31/mäßig	0,4	0,34	7928,8	unbefr.	0,52	0,22	0,34	0,46	0,44	0,04	0,41	0,71
Poppendorfer Bach	2,02/gut	0,46	0,36	1310,4	unbefr.	0,48	0,22	0,37	0,61	0,47	0,14	0,6	0,69
Gnasb. Altarm	2,82/unbefr.	0,29	0,14	2116,8	schlecht	0,39	0	0	0,57	0,39	0	0,13	0,55
Aubachl (Fruttnerb.)	2,09/gut	0,6	0,53	1620	mäßig	0,65	0,47	0,58	0,69	0,66	0,3	0,7	0,71
Vocherabach	1,91/gut	0,69	0,62	1768,8	gut	0,91	0,58	0,51	0,55	0,95	0,5	0,5	0,82
Wellingbach	1,62/sehr gut	0,75	0,71	2276,8	gut	0,86	0,68	0,64	0,78	0,87	0,66	0,6	0,77
Pfaffenbach	1,92/gut	0,4	0,39	5284,8	mäßig	0,53	0,33	0,5	0,74	0,46	0,07	0,08	0,61
Stiefing	1,78/gut	0,59	0,53	2628	mäßig	0,61	0,41	0,54	0,62	0,6	0,4	0,75	0,72

3.4 Ökologische Zustandsbewertung nach der Screening-Methode

Mit der Screening Methode wurde für das Aubachl (Fruttnerbach), den Vocherabach und den Wellingbach ein „guter“ ökologischer Zustand indiziert. Für alle anderen Bäche besteht laut der Screening-Methode „Handlungsbedarf“ (Tabelle 18). Detailliertere Aufstellungen von Scores und EQRs sind dem Anhang 8.2 zu entnehmen.

Tabelle 18: Ergebnis der ökologischen Zustandsklasse nach der Screening-Methode mit EcoProf 4.0; SCR-T=Screening Taxa, SEN-T=Sensitive Taxa, DEG=Degradations-Score, SAP= Saprobie-Score, ÖZ=ökologischer Zustand, AB-EQR I/II = Allgemeine Belastung-Ecological Quality Ratio für den „noch sehr guten“ Zustand, OB=Organische Belastung, II/III= „noch guten“ Zustand, HB=Handlungsbedarf

	SCR-T	SEN-T	DEG	SAP	ÖZ	AB-EQR I/II	OB-EQR I/II	AB-EQR II/III	OB-EQR II/III
Lieberbach	29	9	64	82,74	HB	0,53	0,99	0,84	0,72
Glauningbach	25	7	41	99,25	HB	0,37	1,19	0,58	0,86
Labillbach	24	5	13	103,64	HB	0,19	1,24	0,29	0,9
Poppendorfer Bach	24	4	30	96,64	HB	0,24	1,16	0,38	0,84
Gnasb. Altarm	23	1	0	123,11	HB	0,03	1,47	0,04	1,07
Aubachl (Fruttnerb.)	36	15	56	94,6	gut	0,64	1,13	1,01	0,82
Vocherabach	36	13	78	78,33	gut	0,7	0,94	1,1	0,68
Wellingbach	49	19	101	76,03	gut	0,96	0,91	1,51	0,66
Pfaffenbach	32	5	13	110,42	HB	0,19	1,32	0,29	0,96
Stiefing	30	10	59	82,66	HB	0,53	0,99	0,84	0,72

3.4.1 Vergleich der Bewertungssysteme mit den „best available sites“ der Beprobungsserie 2016

Die Untersuchungsstellen der Beprobungsserie 2016 sind hydromorphologisch bestmögliche naturnahe Stellen. Trotzdem werden aufgrund der detaillierten Methode die Grenzwerte für den sehr guten ökologischen Zustand bzw. für den guten ökologischen Zustand nur von drei Bächen erreicht (**Tabelle 19**).

Tabelle 19: Gegenüberstellung der erforderlichen Grenzwerte und der erreichten Grenzwerte für die Detaillierte-Methode und für die Screening-Methode der „best available sites“ 2016 eingefärbt nach dem bewerteten ökologischen Zustand (blau =sehr gut, grün = gut, gelb = mäßig, orange = unbefriedigend bzw. Handlungsbedarf (Screening), rot = schlecht; EPT = Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera; RETI = Rithron-Ernährungstypen-Index;

Metrics Detaillierte Methode	Bezugswert		Lieberbach	Vocherabach	Wellingbach	Aubachl	Stiefing	Glauningbach	Pfaffenbach	Labillbach	Poppen- dorfer Bach	Gnasbach
Gesamt-Taxa	77		44	70	66	50	47	34	41	40	37	30
EPT-Taxa	36,5		18	21	25	17	15	14	12	8	8	0
EPT-Taxa [%]	58,96		40,91	30	37,88	34	31,91	41,18	29,27	20	21,62	0
Oligochaeta & Diptera [%]	75,7		54,55	41,43	59,09	52	46,81	55,88	56,1	35	45,95	43,33
Diversitätsindex	9,45		6,16	8,96	8,18	6,21	5,68	4,76	4,32	4,13	4,46	3,68
Degradationsindex	175,5		68	88	115	53	70	45	12	7	25	0
RETI	0,88		0,71	0,44	0,53	0,61	0,66	0,13	0,07	0,36	0,53	0,11
Litoral	5,81		4,51	4,75	4,5	4,13	4,21	3,46	3,54	4,14	3,99	3,19
Metrics Screening Methode	Grenzwert (noch sehr guter Zustand)	Grenzwert (noch guter Zustand)	Lieberbach	Vocherabach	Wellingbach	Aubachl	Stiefing	Glauningbach	Pfaffenbach	Labillbach	Poppendorf- er Bach	Gnasbach
Screening-Taxa	-	-	29	36	49	36	30	25	32	24	24	23
Sensitive-Taxa	20	13	9	13	19	15	10	7	5	5	4	1
Degradations-Score	105	65	64	78	101	56	59	41	13	13	30	0
Saprobie-Score (1,75 SGZ)	83,5	115	82,74	78,33	76,03	94,6	82,66	99,25	110,42	103,64	96,64	123,11

3.5 Ähnlichkeitsanalysen der Zönosen

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der zönotischen Analysen grafisch gegenübergestellt. Einerseits aufgrund aller vorhandenen Daten und andererseits aufgrund des Datensatzes begrenzt auf die „best available sites (bas)“ (siehe Kapitel 2.5).

3.5.1 Ausweisung der Bioregionen 14, 13 und 3 auf Basis der Zönosenstruktur

Die Bergrückenlandschaft (3) trennt sich erkennbar von den angrenzenden Bioregionen, östliche Flach- und Hügelländer (13) und Grazer Feld und Grabenland (14), ab. Die letzteren Bioregionen clustern sich doch etwas voneinander ab, jedoch gibt es einen deutlichen Überlappungsbereich zwischen der Bioregion 13 und 14 (**Abbildung 34a**).

Die Clusterung der Bioregion 3 und der Bioregion 14 „Grazer Feld und Grabenland“ bestätigt sich auch mit Hilfe der „best available sites“, wobei es zu einem deutlichen Überlappungsbereich zwischen den Bioregionen 13 und 14 kommt (**Abbildung 34b**).

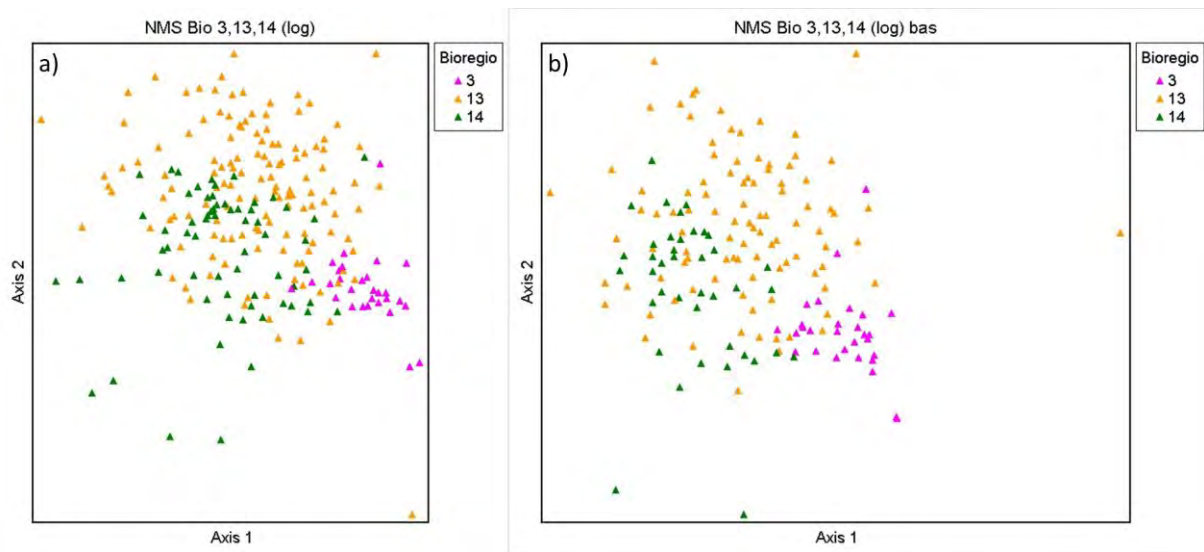


Abbildung 34: a) NMS-Scatterplot der Bioregionen Bergrückenlandschaft (3), Östliche Flach- und Hügelländer (13) und Grazer Feld und Grabenland (14); $\log = \log(n+1)$ transformierte Abundanzen; $n=227$ Untersuchungsstellen; 17.60129 =final stress for 3-dimensional solution; 2-D Ansicht Achsen 1 und 2 b) NMS-Scatterplot der Bioregionen Bergrückenlandschaft (3), Östliche Flach- und Hügelländer (13) und Grazer Feld und Grabenland (14); $\log = \log(n+1)$ transformierte Abundanzen; bas=„best available sites“; $n=167$ Untersuchungsstellen; 16.75981 =final stress for 3-dimensional solution; 2-D Ansicht Achsen 1 und 2

3.5.2 Einfluss der Saison innerhalb der Bioregion 14 „Grazer Feld und Grabenland“ und Bioregion 13

Eine Analyse der Bioregion 13 und 14 mit Daten aus dem Frühjahr zeigt eine Abtrennung der 10 Untersuchungsstellen (Bioregion 14) aus dem Jahr 2016. Bei den 5 Stellen (blauer Kreis) (Bioregion 14), welche mit den Untersuchungsstellen der Bioregion 13 einen gemeinsamen Cluster bilden, handelt es sich um Daten aus dem Jahr 2007 (**Abbildung 35a**). Diese betreffen Gewässer (Sulm, Kainach, Laßnitz), welche faunistisch nicht die Charakteristik der Bäche im „Grazer Feld und Grabenland“ zeigen, da sie ihren Ursprung in der Bioregion 3 „Bergrückenlandschaft“ haben. Diese drei Untersuchungsstellen und zwei weitere (Saßbach, Schwarzaubach) nahe der Mündung in die Mur werden für weitere Analysen aus dem Datensatz „best available sites“ ausgenommen.

Eine klare Trennung ergibt die Analyse mit dem Datensatz „best available sites“. Der Pfaffenbach und der Glauningbach (roter Pfeil) trennen sich benthoszönotisch innerhalb der Bioregion 14 ab (**Abbildung 35b**).

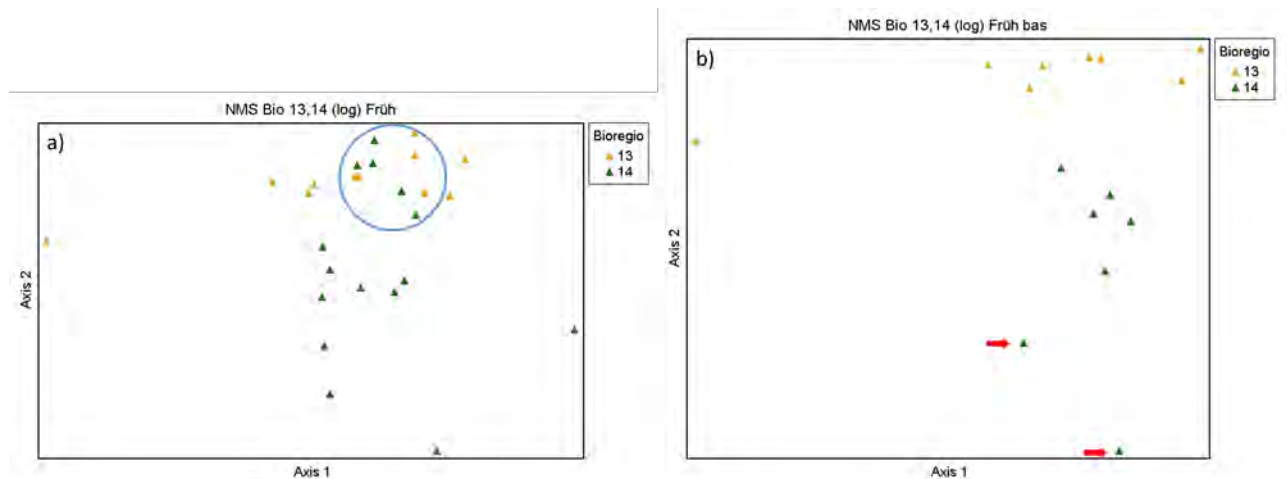


Abbildung 35: a) NMS-Scatterplot der Bioregionen Grazer Feld und Grabenland (14, grün) und Östliche Flach- und Hügelländer (13, orange) mit Overlay "Bioregionen"; $\log = \log(n+1)$ transformierte Abundanzen; Früh=Untersuchungsstellen in der Jahreszeit Frühling; $n=26$; 9.19964=final stress for 3-dimensional solution; 2-D Ansicht Achsen 1 und 2 b) NMS-Scatterplot der Bioregionen Grazer Feld und Grabenland (14, grün) und Östliche Flach- und Hügelländer (13, orange) mit Overlay "Bioregionen"; $\log = \log(n+1)$ transformierte Abundanzen; Früh=Untersuchungsstellen in der Jahreszeit Frühling; bas=„best available sites“; $n=15$; 4.74091=final stress for 3-dimensional solution; 2-D Ansicht Achsen 1 und 2

Eine klare Trennung ergibt eine Analyse der Bioregionen 13 und 14 basierend auf allen vorhandenen Daten vom Sommer (**Abbildung 36a**) und den best available sites (**Abbildung 36b**).

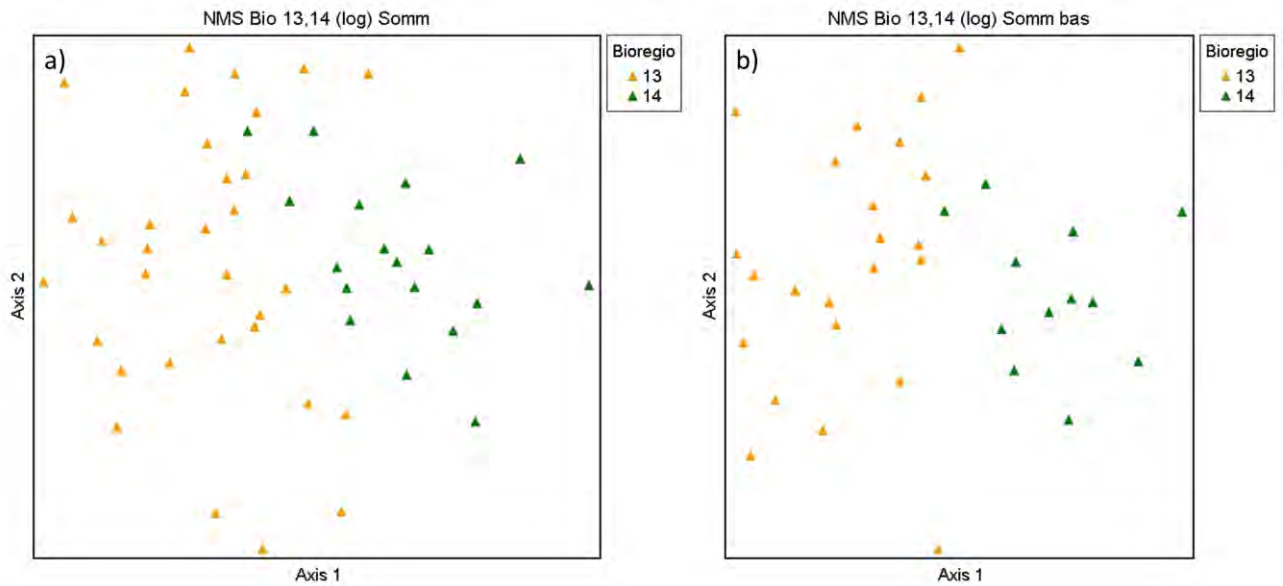


Abbildung 36: a) NMS-Scatterplot der Bioregionen Grazer Feld und Grabenland (14, grün) und Östliche Flach- und Hügelländer (13, orange) mit Overlay "Bioregionen"; $\log=\log(n+1)$ transformierte Abundanzen; Somm=Untersuchungsstellen in der Jahreszeit Sommer; $n=50$; 14.11888=final stress for 3-dimensional solution; 2-D Ansicht Achsen 1 und 2 b) NMS-Scatterplot der Bioregionen Grazer Feld und Grabenland (14, grün) und Östliche Flach- und Hügelländer (13, orange) mit Overlay "Bioregionen"; $\log=\log(n+1)$ transformierte Abundanzen, Somm=Untersuchungsstellen in der Jahreszeit Sommer; bas=„best available sites“; $n=35$; 13.51827=final stress for 3-dimensional solution; 2-D Ansicht Achsen 1 und 2

Bei der Analyse von Herbst-Daten der Bioregion 13 und 14 sind deutliche Überlappungen sichtbar. Beide Bioregionen bilden eine gemeinsame Punktwolke (**Abbildung 37 a, b**).

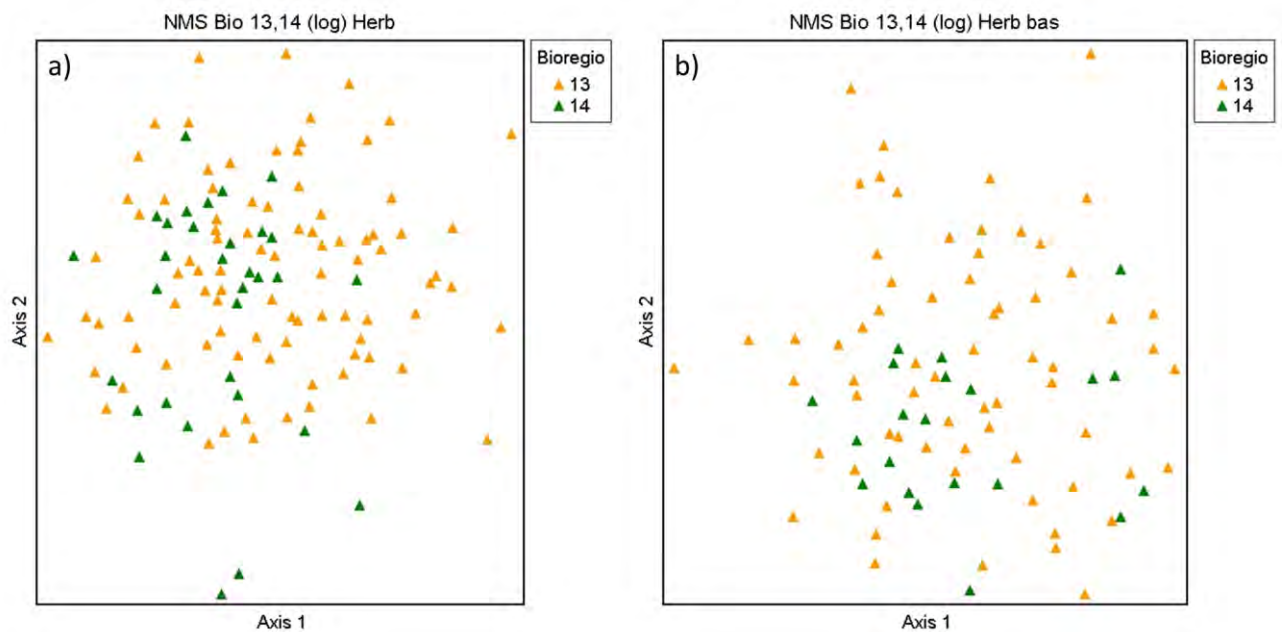


Abbildung 37: a) NMS-Scatterplot der Bioregionen Grazer Feld und Grabenland (14, grün) und Östliche Flach- und Hügelländer (13, rot) mit Overlay "Bioregionen"; $\log = \log(n+1)$ transformierte Abundanzen; Herb=Untersuchungsstellen in der Jahreszeit Herbst; $n=122$; 17.95290=final stress for 3-dimensional solution; 2-D Ansicht Achsen 1 und 2 **b)** NMS-Scatterplot der Bioregionen Grazer Feld und Grabenland (14, grün) und Östliche Flach- und Hügelländer (13, rot) mit Overlay "Bioregionen"; $\log = \log(n+1)$ transformierte Abundanzen, Herb=Untersuchungsstellen in der Jahreszeit Herbst; bas=„best available sites“; $n=88$; 16.87932=final stress for 3-dimensional solution; 2-D Ansicht Achsen 1 und 2

Eine klare biozönotische Trennung bzw. Clusterung der Untersuchungsstellen mit Sommeraspekt (01. Jun. bis 23. Sep.) gegenüber Untersuchungsstellen mit Winteraspekt (24. Sep. bis 31. Mai) zeigt bis auf 2 Ausreißer, bei denen es sich um Herbst-Beprobungen handelt, die **Abbildung 38a**. Mittels Analyse der Daten der Bioregion 14 nach Jahreszeiten erhält man eine deutliche Clusterung der Untersuchungsstellen vom Frühjahr gegenüber Sommer und Herbst, der über den Punkten des Frühjahrs und des Sommers liegt. Weiters clustern sich innerhalb des Frühjahrs die Untersuchungsstellen Pfaffenbach und Glauningbach (roter Pfeil) von den übrigen ab (**Abbildung 38a**). Noch klarer zeigt eine Analyse mit den „best available sites“ diese Trennungen zwischen Sommer und Winter bzw. zwischen den Jahreszeiten (**Abbildung 38b**).

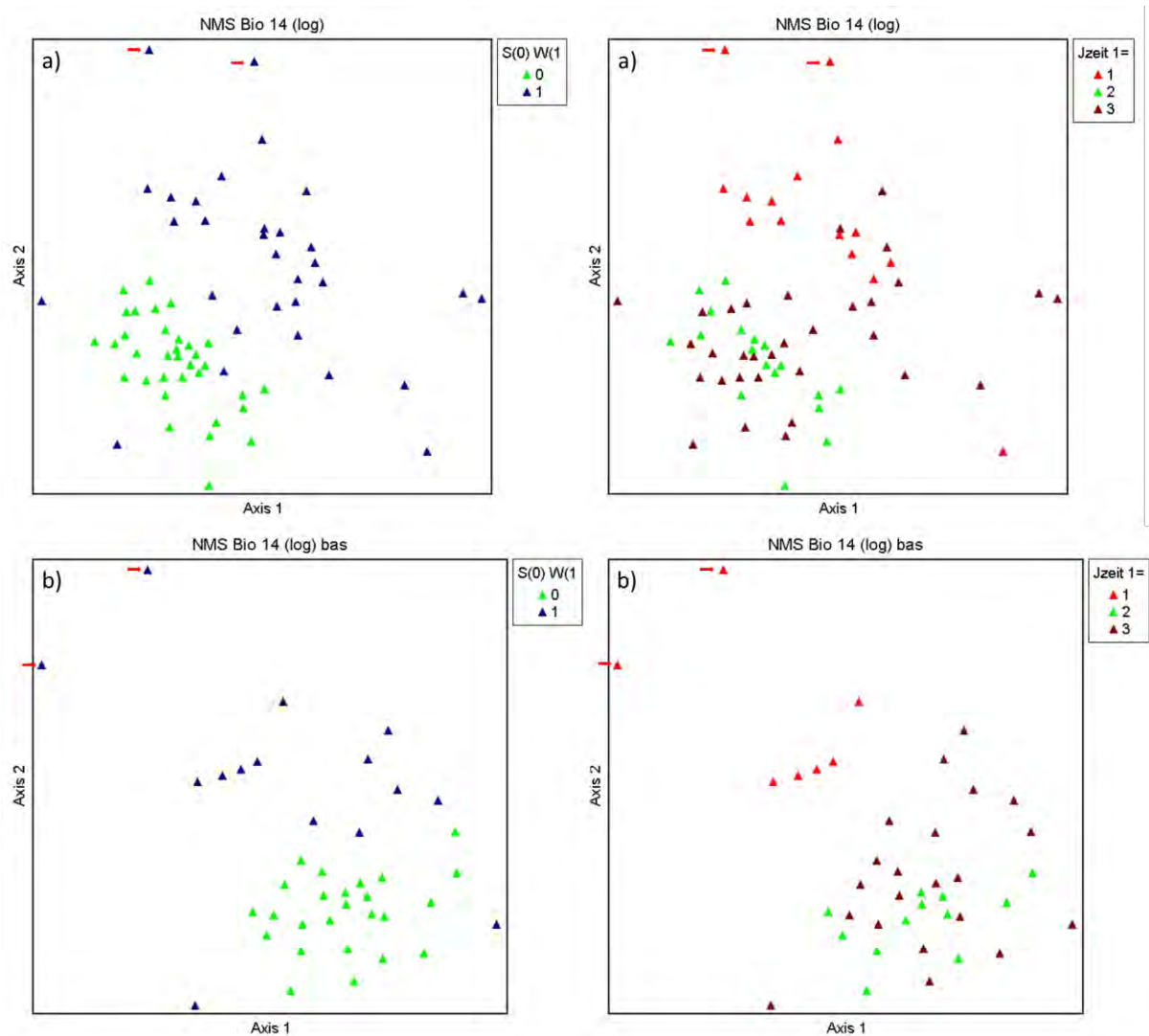


Abbildung 38: a) NMS-Scatterplot der Bioregion Grazer Feld und Grabenland (14) mit Overlay "Saison" (0= Sommeraspekt (01.06.-23.09.), 1= Winteraspekt (24. Sep.-31. Mai) und mit Overlay "Jahreszeiten" (1=Frühling, 2=Sommer, 3=Herbst); 15.95133=final stress for 3-dimensional solution; 2-D Ansicht Achsen 1 und 2; log=log(n+1) transformierte Abundanzen; n=65; **b)** NMS-Scatterplot der Bioregion Grazer Feld und Grabenland (14) mit Overlay "Saison" (0= Sommeraspekt (01.06.-23.09.), 1= Winteraspekt (24. Sep.-31. Mai); bas=best available sites und mit Overlay "Jahreszeiten" (1=Frühling, 2=Sommer, 3=Herbst); log=log(n+1) transformierte Abundanzen; bas=best available sites; 13.49975=final stress for 3-dimensional solution; 2-D Ansicht Achsen 1 und 2; n=40

Auch mit Hilfe einer Clusteranalyse zeigen sich die Untersuchungsstellen vom Frühling als eigener Cluster, wobei sich die Untersuchungsstellen 59171 (Glauningbach) und 59178 (Pfaffenbach) abspalten (**Abbildung 39**, Cluster 4). Ein Cluster bildet sich aus reinen

Herbstproben (Cluster 1) und ein großer Cluster formiert sich gemischt aus Untersuchungsstellen vom Sommer und Herbst (Cluster 2).

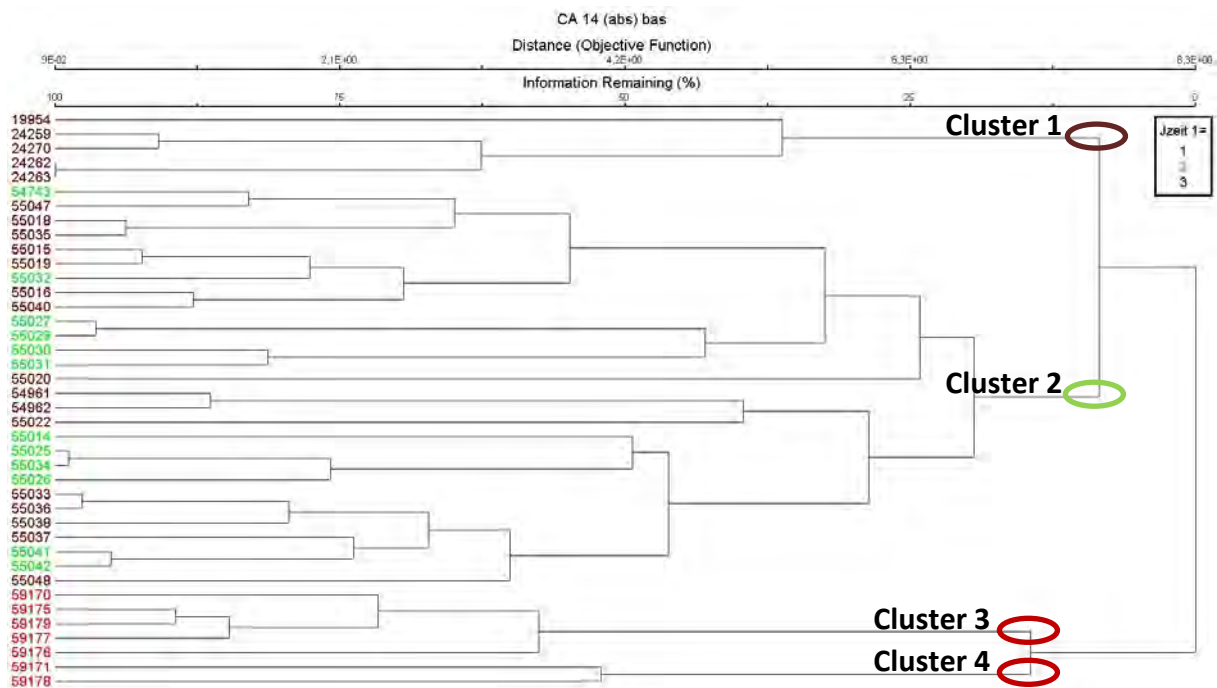


Abbildung 39: Clusteranalyse der Bioregion 14 „Grazer Feld und Grabenland“ mit Overlay Jahreszeiten; 1= Frühling, 2=Sommer, 3= Herbst; bas=best available sites; Cluster 1-4=manuelle Einteilung in faunistische Typen; abs=absolute Abundanzen; bas=best available sites

3.5.3 Fließgewässernaturräume bzw. Fließgewässerlandschaften als mögliche typologische Unterteilung aufgrund von Makrozoobenthos

Eine Gliederung der Untersuchungsstellen in Fließgewässerlandschaften (**Abbildung 40**) bzw. Fließgewässernaturräume (**Abbildung 41**) zeigt keine klare Clusterung basierend auf makrozoobenthischen Zönosen. Die Einteilung der Untersuchungsstellen in Fließgewässernaturräume zeigt eine schwache Gruppierung des Fließgewässernaturraums 4.4.1 (Weststeirisches Hügelland und Ostmurisches Grabenland).

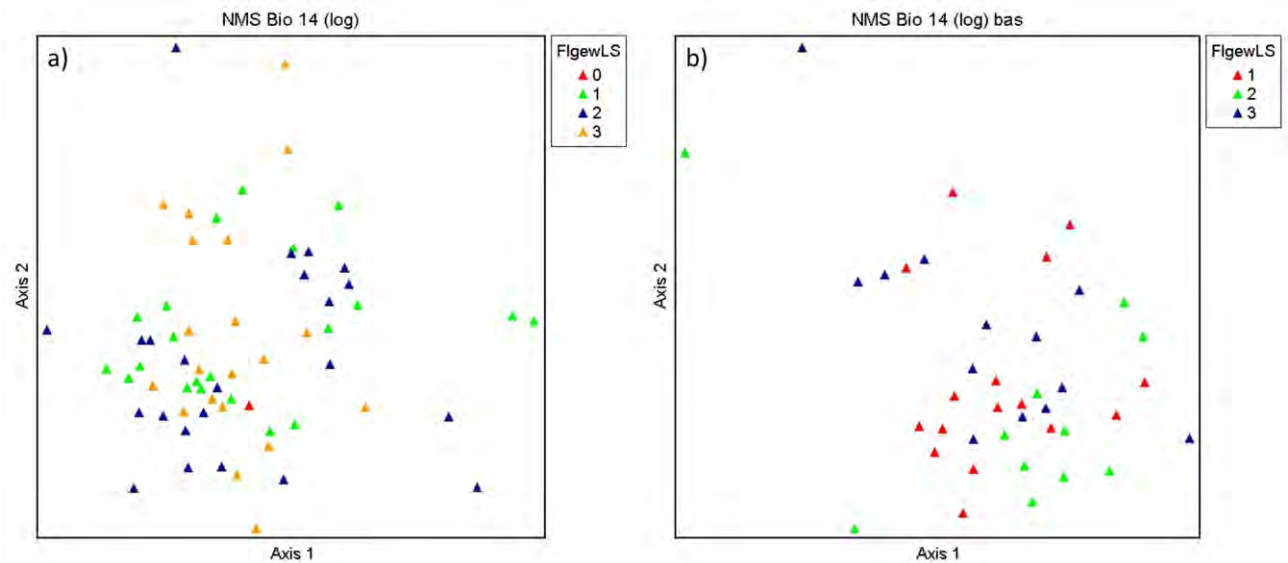


Abbildung 40: a) NMS-Scatterplot der Bioregion Grazer Feld und Grabenland (14) mit Overlay "Fließgewässerlandschaften"; 1=Weststeirisches Hügelland, 2=Grazer Feld, 3=Ostmurisches Grabenland, 0=nicht klar zuweisbar; 15.95133=final stress for 3-dimensional solution; 2-D Ansicht Achsen 1 und 2; log=log(n+1) transformierte Abundanz; n=65 b) NMS-Scatterplot der Bioregion Grazer Feld und Grabenland (14) mit Overlay "Fließgewässerlandschaften"; 1=Weststeirisches Hügelland, 2=Grazer Feld, 3=Ostmurisches Grabenland; 13.49975=final stress for 3-dimensional solution; 2-D Ansicht Achsen 1 und 2; log=log(n+1) transformierte Abundanz; bas=best available sites; n=40

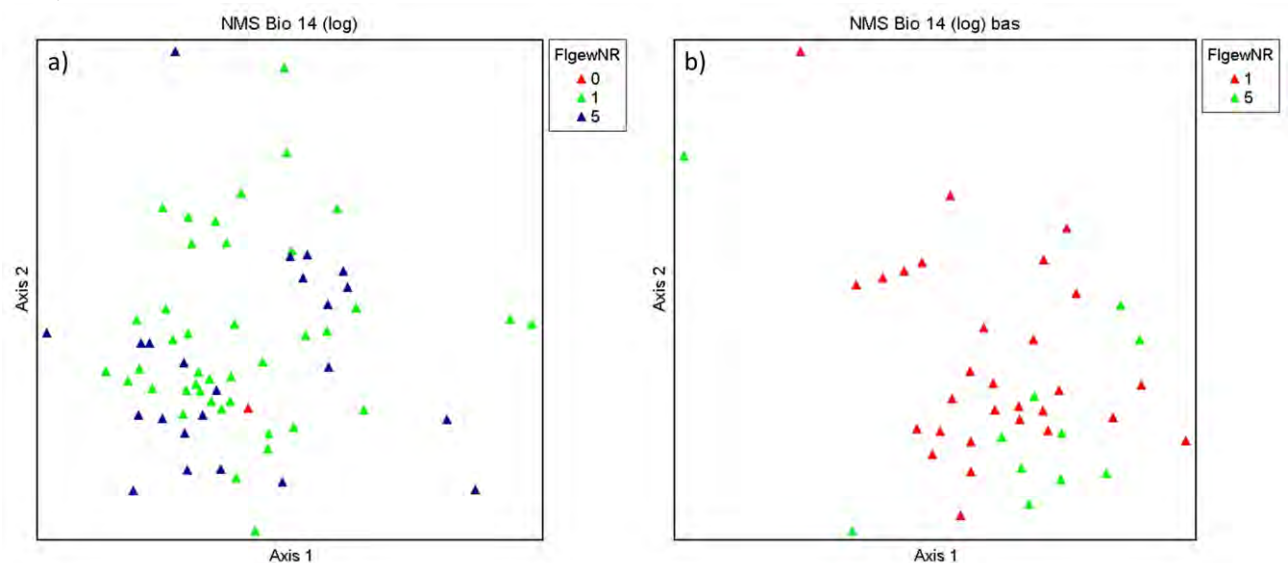


Abbildung 41: a) NMS-Scatterplot der Bioregion Grazer Feld und Grabenland (14) mit Overlay "Fließgewässernaturräume"; 1=Fließgewässer-Naturraum 4.4.1 (Weststeirisches Hügelland und Ostmurisches Grabenland), 5=Fließgewässer-Naturraum 4.4.5 (Grazer Feld inkl. Leibnitzer-, Murecker- und Radkersburger Feld), 0=nicht klar zuweisbar; 15.95133=final stress for 3-dimensional solution; 2-D Ansicht Achsen 1 und 2; log=logarithmierte Abundanz; n=65 b) NMS-Scatterplot der Bioregion Grazer Feld und Grabenland (14) mit Overlay "Fließgewässernaturräume"; 1=Fließgewässer-Naturraum 4.4.1 (Weststeirisches Hügelland und Ostmurisches Grabenland), 5=Fließgewässer-Naturraum 4.4.5 (Grazer Feld inkl. Leibnitzer-, Murecker- und Radkersburger Feld); 13.49975=final stress for 3-dimensional solution; 2-D Ansicht Achsen 1 und 2; log=log(n+1) transformierte Abundanz; bas=best available sites; n=40

3.5.4 Analyse der Beprobungsserie 2016 im Grazer Feld und Grabenland

Die Stiefing und das Aubachl mischen sich zönotisch in die Gruppe der Bäche mit „gutem ökologischen Zustand“. Innerhalb der Bäche mit mäßigem ökologischen Zustand distanzieren sich der Glauningbach und der Pfaffenbach. Der Pfaffenbach und der Gnasbach splitten sich eindeutig von den restlichen Untersuchungsstellen ab. Beide zeigen höhere Litoralanteile, wobei der Gnasbach geringere Temperatur, erhöhte Feinsedimentation und eine geringe Diversität aufweist (**Abbildung 42**).

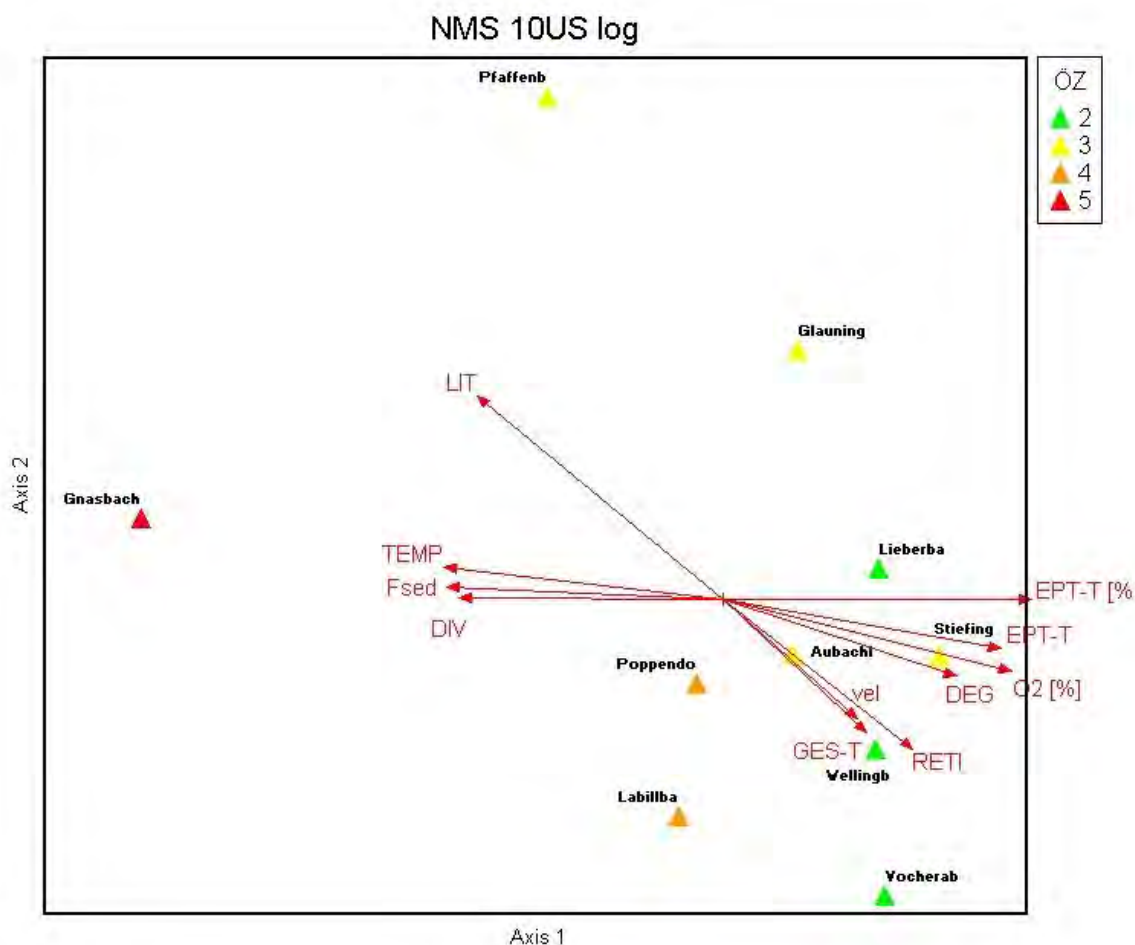


Abbildung 42: NMS-Scatterplot der 10 Untersuchungsstellen in der Bioregion Grazer Feld und Grabenland (14) mit Overlay „ökologischer Zustand“; 7.90906=final stress for 2-dimensional solution, Vector cut-off value: $r^2=0,3$; ÖZ=ökologischer Zustand, EPT-T=Ephemeroptera-Plecoptera-Trichoptera-Taxa, O2=Sauerstoffsättigung, DEG=Degradation, vel=velocity, RETI=Rhithral Ernährungstypen Index, GES-T=Gesamttaxa, DIV=Diversität, Fsed= Feinsediment, TEMP=Temperatur, LIT=Litoral; $r^2>0,3$

Die NMS-Analyse ohne den Gnasbach (Altarm), welcher zum Zeitpunkt der Untersuchung den Charakter eines Stehgewässers indizierte, zeigt „Gruppierungen“ der Bäche mit „gutem“ und „unbefriedigendem“ ökologischen Zustand. Es zeigt sich generell keine kompakte Verteilung

der Punkte. Die „Outlayer“ - der Glauningbach und der Pfaffenbach - zeigen erhöhte Litoralanteile. Erhöhte EPT-T, Degradationsindex, Gesamttaxa, RETI sowie velocity und Sauerstoffsättigung zeigen Richtung „guter“ bzw. mit der Stiefing auch Richtung „mäßiger“ ökologischer Zustand (**Abbildung 43**).

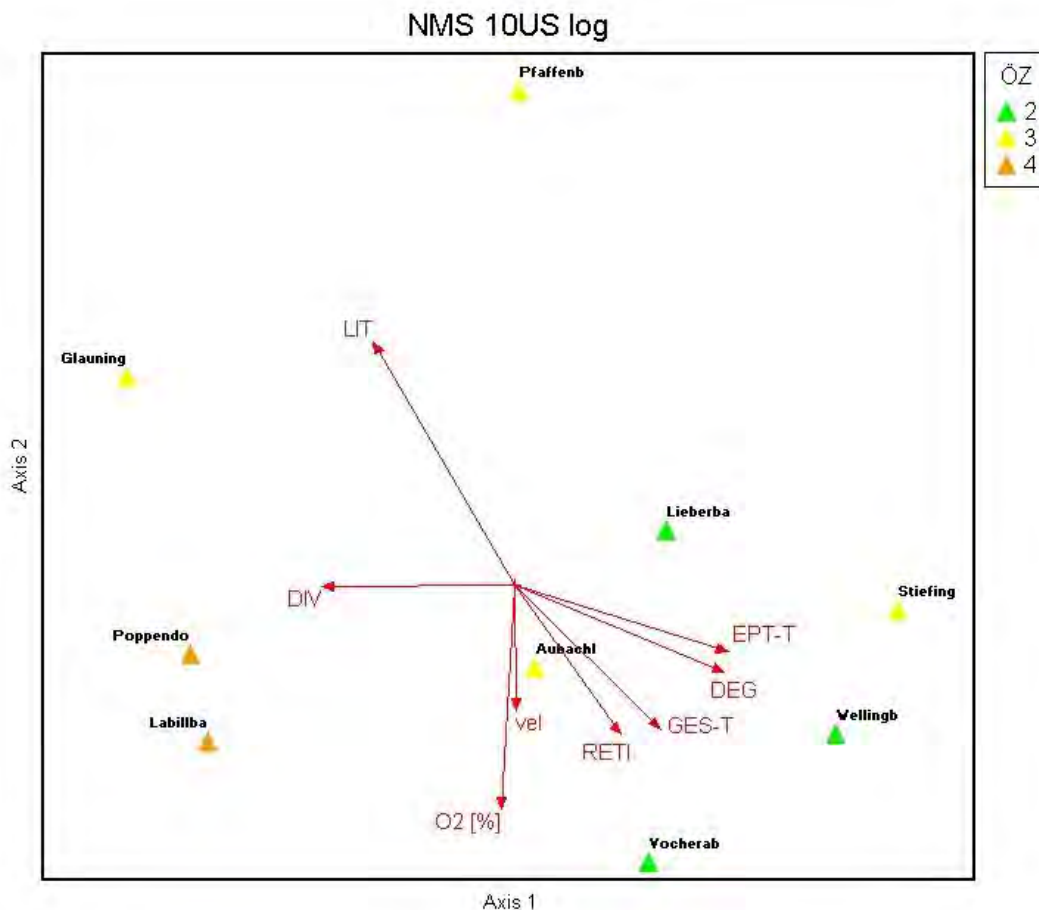


Abbildung 43: NMS-Scatterplot der 10 Untersuchungsstellen in der Bioregion Grazer Feld und Grabenland (14) mit Overlay „ökologischer Zustand“ ohne Ausreißer Gnasbach (Altarm) (Stehgewässer zur Zeit der Untersuchung), 7.10510=final stress for 2-dimensional solution, Vector cut-off value: $r^2=0,3$; ÖZ=ökologischer Zustand, EPT-T=Ephemeroptera-Plecoptera-Trichoptera-Taxa, DEG=Degradation, GES-T=Gesamttaxa, RETI= Rhithral Ernährungstypen Index, vel=velocity, O2 [%]=Sauerstoffsättigung [%], DIV=Diversität, LIT=Litoral; $r^2>0,3$

3.6 Indicator Species Analyses

Die saisonale Abgrenzung der Bioregion 13 „östliches Flach- und Hügelland“ und der Bioregion 14 „Grazer Feld und Grabenland“ (**Abbildung 35**, **Abbildung 36**) repräsentieren Indikator-Taxa im Frühling (**Tabelle 20**) und im Sommer (**Tabelle 21**).

Tabelle 20: Indikatorarten (Indikatorwert >20) der Bioregion 13 (östliches Flach- und Hügelland) und 14 (Grazer Feld und Grabenland) im Frühling

Bioregion 13			Bioregion 14		
Großgruppe	Familie	Gattung/Art	Großgruppe	Familie	Gattung/Art
Diptera	CHIRONOMIDAE	Odontomesa fulva	Ephemeroptera	LEPTOPHLEBIIDAE	Habrophlebia sp.
Diptera	CHIRONOMIDAE	Prodiamesa olivacea	Lumbricida	LUMBRICIDAE	Eiseniella tetraedra
Diptera	CHIRONOMIDAE	Parametriocnemus sp.	Ephemeroptera	HEPTAGENIIDAE	Rhithrogena picteti
Coleoptera	GYRINIDAE	Orectochilus villosus	Lumbriculida	LUMBRICULIDAE	Stylodrilus sp.
Trichoptera	HYDROPSYCHIDAE	Hydropsyche incognita/pellucidula	Ephemeroptera	HEPTAGENIIDAE	Ecdyonurus subalpinus
Tubificida	NAIDIDAE	Nais elinguis	Veneroida	PISIDIIDAE	Pisidium sp.
Trichoptera	HYDROPSYCHIDAE	Hydropsyche sp.	Coleoptera	HYDRAENIDAE	Hydraena sp.
Diptera	CHIRONOMIDAE	Brillia flavifrons	Diptera	CHIRONOMIDAE	Stictochironomus sp.
Tubificida	TUBIFICIDAE	Limnodrilus hoffmeisteri	Ephemeroptera	HEPTAGENIIDAE	Ecdyonurus sp.
Tubificida	TUBIFICIDAE	Tubifex tubifex	Ephemeroptera	HEPTAGENIIDAE	Electrogena ujhelyii
Diptera	CHIRONOMIDAE	Chironomini Gen. sp.	Plecoptera	NEMOURIDAE	Amphinemura sp.
Ephemeroptera	HEPTAGENIIDAE	Rhithrogena semicolorata-Gr.	Trichoptera	GOERIDAE	Lithax obscurus
Lumbricida	PROPAPPIDAE	Propappus volki	Tubificida	TUBIFICIDAE	Rhyacodrilus coccineus

Tabelle 21: Indikatorarten (Indikatorwert >20) der Bioregion 13 (östliches Flach- und Hügelland) und 14 (Grazer Feld und Grabenland) im Sommer

Bioregion 13			Bioregion 14		
Großgruppe	Familie	Gattung/Art	Großgruppe	Familie	Gattung/Art
Diptera	SIMULIIDAE	Simulium sp.	Veneroida	PISIDIIDAE	Pisidiidae Gen. sp.
Ephemeroptera	BAETIDAE	Baetis sp.	Diptera	TABANIDAE	Tabanidae Gen. sp.
Ephemeroptera	EPHEMERELLIDAE	Ephemerella ignita	Coleoptera	ELMIDAE	Elmis maugetii
Ephemeroptera	BAETIDAE	Baetis fuscatus	Diptera	CHIRONOMIDAE	Microtendipes sp.
Diptera	CHIRONOMIDAE	Tvetenia bavarica/calvescens	Coleoptera	ELMIDAE	Limnius volckmari
Diptera	ATHERICIDAE	Atherix ibis	Diptera	CHIRONOMIDAE	Prodiamesa olivacea
Trichoptera	HYDROPSYCHIDAE	Hydropsyche modesta	Coleoptera	ELMIDAE	Oulimnius tuberculatus
Diptera	CHIRONOMIDAE	Saetheria reissi	Gordiida	GORDIIDAE	Gordiidae Gen. sp.
Ephemeroptera	BAETIDAE	Baetis buceratus	Ephemeroptera	EPHEMERIDAE	Ephemera danica
[KI:Nematoda]	[KI:Nematoda]	Nematoda Gen. sp.	Coleoptera	HYDRAENIDAE	Hydraena riparia
Diptera	SIMULIIDAE	Simulium equinum	Trichoptera	LEPTOCERIDAE	Athripsodes sp.
Ephemeroptera	OLIGONEURIIDAE	Oligoneuriella rhenana	Trichoptera	LEPTOCERIDAE	Leptoceridae Gen. sp.
Diptera	CERATOPOGONIDAE	Bezzia sp.	Tubificida	TUBIFICIDAE	Psammoryctides albicola

Im Herbst kommt es zu keiner klaren saisonalen Abtrennung zwischen der Bioregion 13 und der Bioregion 14 (**Abbildung 37**). Es konnten auch keine signifikanten Indikatorarten für die jeweiligen Bioregionen im Herbst ermittelt werden.

Innerhalb der Bioregion 14 (Grazer Feld und Grabenland) kann der Verdacht auf intermittierende Bäche, aufgrund der Clustereinteilung 1 bis 4 (**Abbildung 39**), bestätigt werden. Für den Glauningbach und den Pfaffenbach werden die Ephemeroptera-Zeigerarten

Siphonurus armatus, *S. aestivalis* bzw. das Taxon *Habrophlebia* sp. und Trichoptera-Zeigerarten *Isonychia dubia*, *Oligostomis reticulata* und *Glyptotendipes pallidus* bestätigt werden (**Tabelle 22**).

Tabelle 22: ISA - signifikante ($p \leq 0,05$ oder Indikatorwert (IV) ≥ 50) Indikatortaxa pro Cluster (**Abbildung 39**)

Großgruppe	Familie	Gattung/Art	Cluster	IV	p
Trichoptera	LIMNephilidae	Drusinae Gen. sp.	1	100	0,0002
Trichoptera	BERAEIDAE	Beraeodes minuta		100	0,0002
Coleoptera	DYTISCIDAE	Platambus maculatus		83	0,0002
Ephemeroptera	EPHEMERIDAE	Ephemera sp.		83,4	0,0028
Coleoptera	ELMIDAE	Elmis rietscheli		80	0,0028
Diptera	CHIRONOMIDAE	Polypedilum scalaenum-Gr.		80	0,0036
Tubificida	TUBIFICIDAE	Limnodrilus sp.		60	0,0054
Tubificida	TUBIFICIDAE	Aulodrilus plurisetia		79,8	0,0064
Coleoptera	ELMIDAE	Limnius sp.		70	0,011
Ephemeroptera	LEPTOPHLEBIIDAE	Leptophlebiidae Gen. sp.		58,2	0,0186
Ephemeroptera	LEPTOPHLEBIIDAE	Habrophlebia lauta		57	0,0218
Tubificida	TUBIFICIDAE	Tubifex tubifex		59	0,0282
Arhynchobdellida	ERPODELLIDAE	Erpobdella octoculata		51,2	0,0336
Ephemeroptera	LEPTOPHLEBIIDAE	Paraleptophlebia submarginata		56,1	0,0342
Diptera	CHIRONOMIDAE	Natarsia sp.		65,9	0,0354
Ephemeroptera	CAENIDAE	Caenis sp.		57,3	0,0368
Diptera	CHIRONOMIDAE	Brillia flavifrons		51,4	0,0372
Odonata	CALOPTERYGIDAE	Calopteryx virgo		62,5	0,0386
Plecoptera	NEMOURIDAE	Nemoura sp.		61	0,0386
Ephemeroptera	HEPTAGENIIDAE	Ecdyonurus sp.		72,3	0,049
Tubificida	TUBIFICIDAE	Tubificidae Gen. sp.	2	92	0,0002
Coleoptera	ELMIDAE	Elmis maugetii		89,9	0,0004
Veneroida	PISIDIIDAE	Pisidiidae Gen. sp.		82,1	0,0012
Ephemeroptera	BAETIDAE	Baetis vernus		67,9	0,0162
Coleoptera	ELMIDAE	Limnius volckmari		74,3	0,033
Amphipoda	GAMMARIDAE	Gammarus sp.		64,6	0,054
Ephemeroptera	HEPTAGENIIDAE	Rhithrogena picteti	3	100	0,0002
Trichoptera	LIMNephilidae	Limnephilidae Gen. sp.		87,8	0,0006
Trichoptera	LIMNephilidae	Halesus sp.		60	0,007
Plecoptera	NEMOURIDAE	Protonemura sp.		58,9	0,0114
Diptera	CHIRONOMIDAE	Rheocricotopus fuscipes		62,7	0,0314
Coleoptera	HYDRAENIDAE	Hydraena sp.		73,3	0,033
Ephemeroptera	HEPTAGENIIDAE	Electrogena ujhelyii		64,5	0,0338
Ephemeroptera	HEPTAGENIIDAE	Ecdyonurus subalpinus		49,5	0,041
Ephemeroptera	BAETIDAE	Baetis rhodani		66,9	0,048
Ephemeroptera	SIPHONURIDAE	Siphonurus aestivalis	4	100	0,001
Lumbriculida	LUMBRICULIDAE	Lumbriculus variegatus		100	0,001
Ephemeroptera	SIPHONURIDAE	Siphonurus armatus		99,8	0,001
Trichoptera	LIMNephilidae	Ironoquia dubia		99,1	0,0018
Tubificida	TUBIFICIDAE	Embolecephalus velutinus		98,6	0,0018
Isopoda	ASELLIDAE	Asellus aquaticus		81,8	0,0058
Ephemeroptera	LEPTOPHLEBIIDAE	Habrophlebia sp.		86,9	0,0066
Tubificida	TUBIFICIDAE	Rhyacodrilus coccineus		82,5	0,0072
Haplotaxida	HAPLOTAXIDAE	Haplotaxis gordioides		49,3	0,0332
Lumbriculida	LUMBRICULIDAE	Rhynchelminis limosella		48,6	0,0406
Diptera	PEDICIIDAE	Pediciidae Gen. sp.		50	0,0482
Heteroptera	VELIIDAE	Velia sp.		50	0,0482
Lumbriculida	LUMBRICULIDAE	Bythonomus lemani		50	0,0482
Seriata	PLANARIIDAE	Planaria sp.		50	0,0482
Diptera	CHIRONOMIDAE	Pentaneurini Gen. sp.		43,1	0,0482
Coleoptera	HYDROPHILIDAE	Hydrophilidae Gen. sp.		50	0,0518
Diptera	CHIRONOMIDAE	Orthocladus rivulorum		50	0,0518
Diptera	CHIRONOMIDAE	Parachironomus sp.		50	0,0518
Diptera	CHIRONOMIDAE	Psectrocladius psilopterus		50	0,0518
Pulmonata	PLANORBIDAE	Planorbidae Gen. sp.		50	0,0518
Pulmonata	LYMNAEIDAE	Radix ovata/peregra		50	0,0518
Trichoptera	PHRYGANEIDAE	Oligostomis reticulata		50	0,0518
Trichoptera	LIMNephilidae	Glyptotaelius pellucidus		50	0,0518

3.7 Saisonale Reaktion unterschiedlicher Metrics in der Bioregion 14 „Grazer Feld und Grabenland“

Um die Reaktionen ausgewählter Metrics innerhalb einer ökologischen Zustandsklasse auf die Jahreszeiten bzw. innerhalb einer Jahreszeit auf die unterschiedlichen ökologischen Zustandsklassen zu zeigen, wurden mit der Hilfe von box-plots die Untersuchungsstellen anhand aller in die derzeitige detaillierte Bewertung einfließenden und nicht einfließenden Metrics analysiert.

3.7.1 Analyse aller Untersuchungsstellen

Der Degradationsindex zeigt keine signifikanten Differenzen innerhalb der ökologischen Zustandsklassen im Jahresverlauf (**Abbildung 44**). Im Frühjahr ergeben sich signifikante Unterschiede zwischen den Zustandsklassen gut und schlecht ($p=0,021$) bzw. zwischen gut und unbefriedigend ($p=0,011$). Im Sommer zeigen sich signifikante Unterschiede zwischen gut und unbefriedigend ($p=0,009$) bzw. signifikante Differenzen zwischen mäßig und unbefriedigend ($p=0,029$) und zwischen gut und schlecht ($p=0,031$). Im Herbst unterscheidet sich die Zustandsklasse gut signifikant zu mäßig ($p=0,036$) und zu unbefriedigend ($p<0,001$). Auch zwischen mäßig und unbefriedigend gibt es signifikante Unterschiede ($p=0,017$). Im Frühjahr gibt es eine sehr große Varianz innerhalb der mäßigen Untersuchungsstellen.

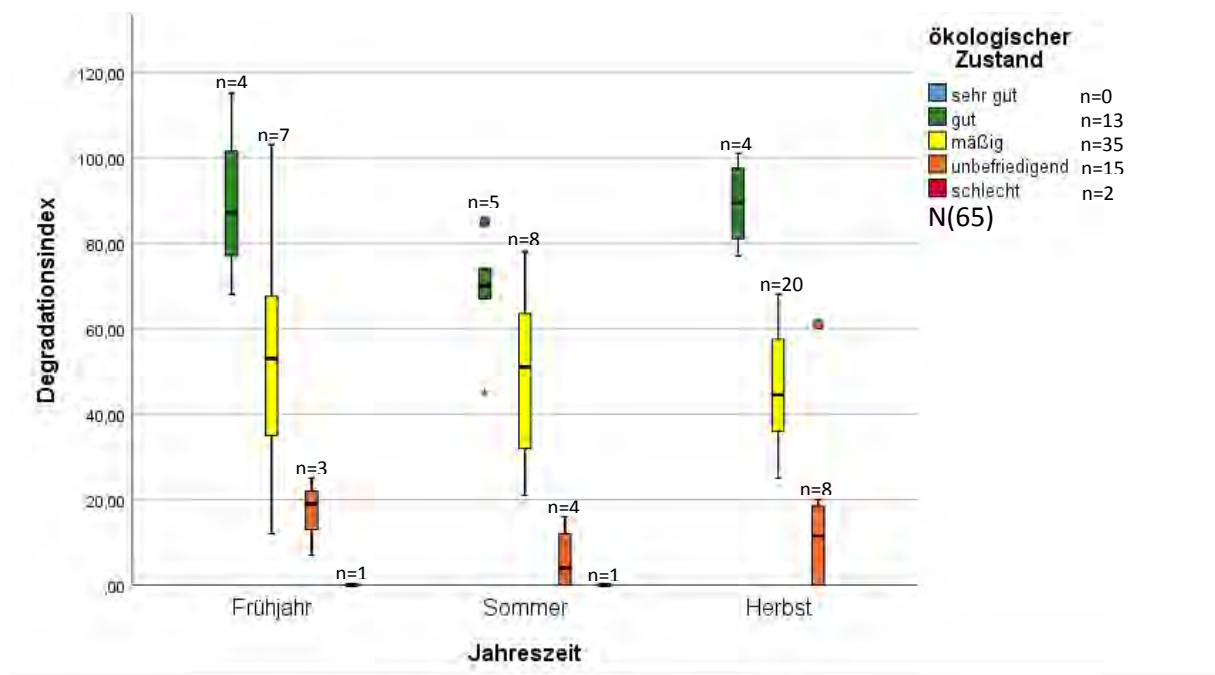


Abbildung 44: Boxplot des Metrics Degradationsindex von unterschiedlichen Untersuchungsstellen aus der Bioregion 14 mit dem bewerteten ökologischen Zustand, gruppiert nach dem Untersuchungszeitpunkt (Jahreszeit).

Der Rhithron-Ernährungstypen-Index zeigt eine jahreszeitliche Stabilität ohne signifikante Unterschiede (**Abbildung 45**). Im Herbst gibt es signifikante Differenzen zwischen gut und unbefriedigend ($p=0,009$) und zwischen mäßig und unbefriedigend ($p=0,019$). In allen Jahreszeiten zeigen sich große Varianzen innerhalb der Untersuchungsstellen mit mäßigem ökologischen Zustand.

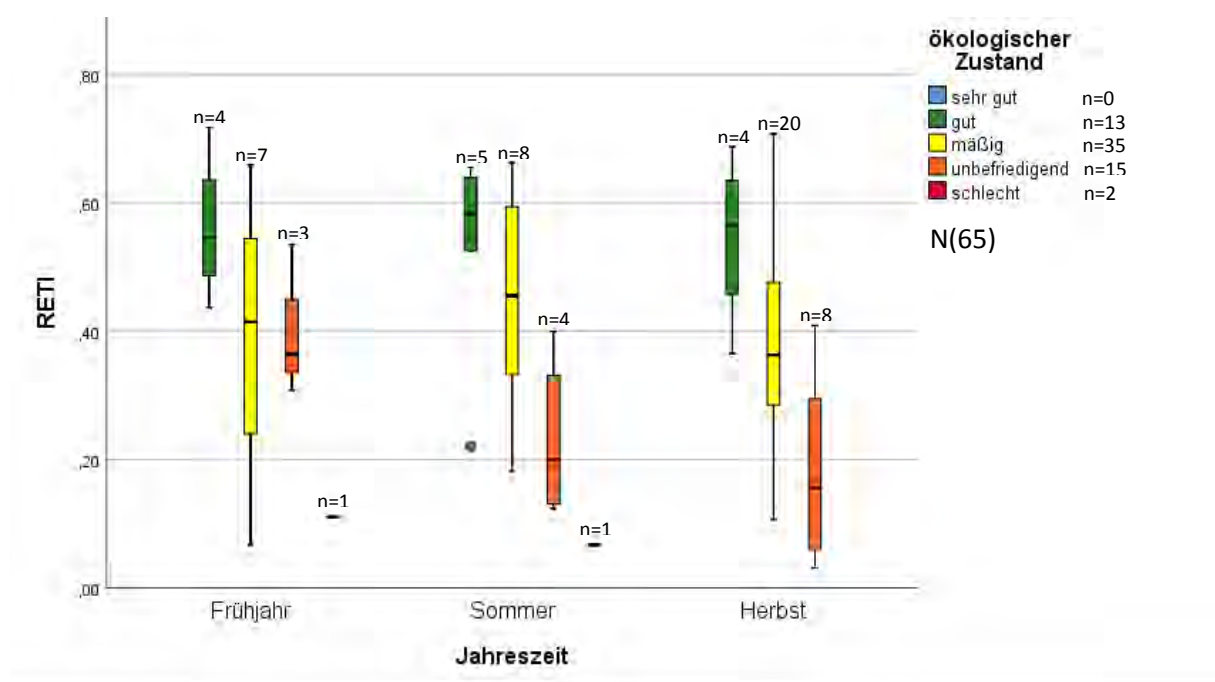


Abbildung 45: Boxplot des Metrics Rhithron-Ernährungstypen-Index (RETI) von unterschiedlichen Untersuchungsstellen aus der Bioregion 14 mit dem bewerteten ökologischen Zustand, gruppiert nach dem Untersuchungszeitpunkt (Jahreszeit).

Der Metric Anzahl Gesamt-Taxa weist keine signifikanten Unterschiede innerhalb der ökologischen Zustandsklassen im Jahresverlauf auf (**Abbildung 46**). Im Sommer gibt es signifikante Unterschiede zwischen den Zustandsklassen gut und unbefriedigend ($p=0,018$) und zwischen gut und schlecht ($p=0,040$). Im Herbst zeigen sich signifikante Differenzen zwischen gut und unbefriedigend ($p=0,047$).

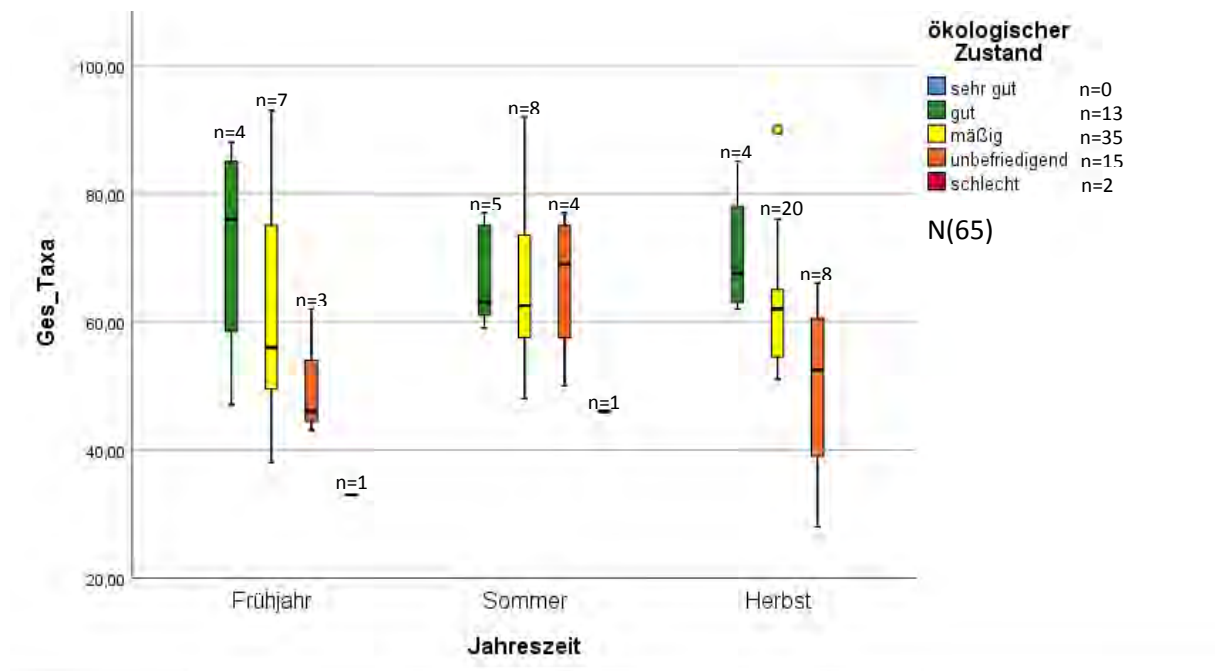


Abbildung 46: Boxplot des Metrics Anzahl Gesamt-Taxa von unterschiedlichen Untersuchungsstellen aus der Bioregion 14 mit dem bewerteten ökologischen Zustand, gruppiert nach dem Untersuchungszeitpunkt (Jahreszeit).

Der Metric Anzahl EPT-Taxa zeigt keine signifikanten Unterschiede innerhalb der ökologischen Zustandsklassen, daher besteht eine jahreszeitliche Stabilität (**Abbildung 47**). Im Frühjahr zeigen sich signifikante Unterschiede zwischen den ökologischen Zustandsklassen gut und unbefriedigend ($p=0,044$) und zwischen gut und schlecht ($p=0,026$). Im Sommer gibt es signifikante Unterschiede zwischen gut und unbefriedigend ($p=0,038$) und zwischen gut und schlecht ($p=0,032$) sowie zwischen mäßig und unbefriedigend ($p=0,028$). Der Herbst weist signifikante Unterschiede zwischen den Klassen gut und mäßig ($p=0,049$), zwischen gut und unbefriedigend ($p<0,001$) und zwischen mäßig und unbefriedigend ($p=0,035$).

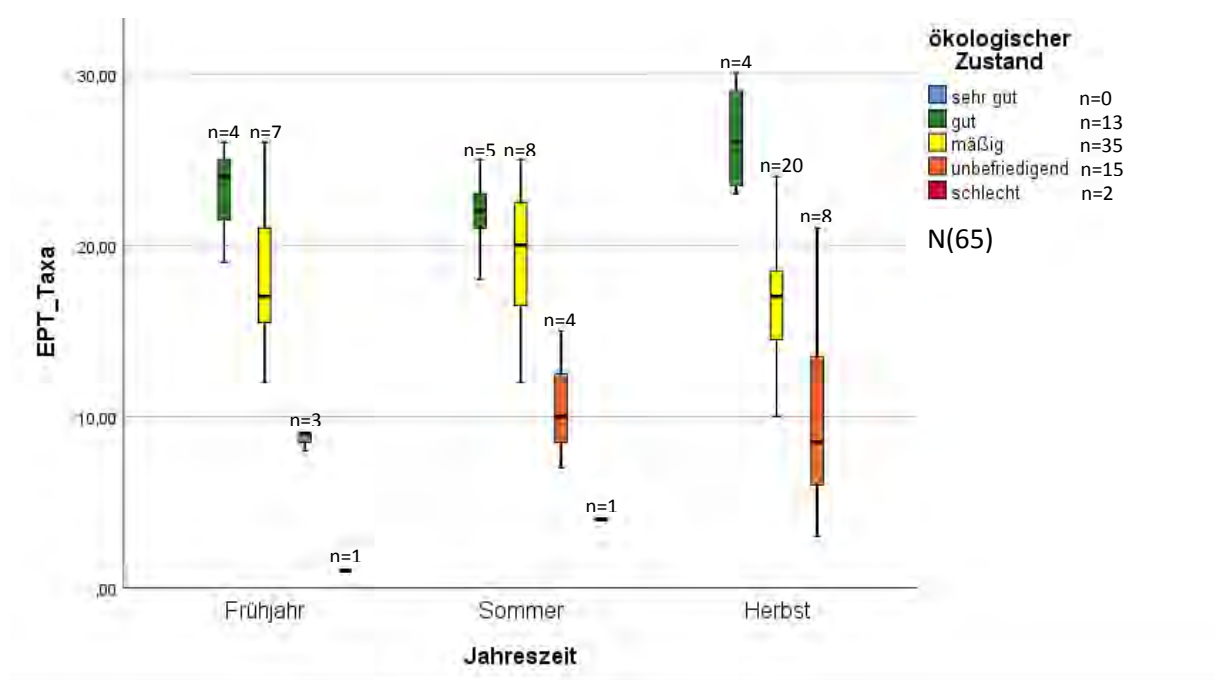


Abbildung 47: Boxplot des Metrics Anzahl EPT-Taxa von unterschiedlichen Untersuchungsstellen aus der Bioregion 14 mit dem bewerteten ökologischen Zustand, gruppiert nach dem Untersuchungszeitpunkt (Jahreszeit). EPT=Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera

Der Metric EPT-Taxa [%], siehe **Abbildung 48**, zeigt keine signifikanten Unterschiede innerhalb der ökologischen Zustandsklassen im Jahresverlauf. Im Frühjahr unterscheiden sich die Zustandsklassen gut und unbefriedigend ($p=0,016$) und gut und schlecht ($p=0,040$) signifikant sowie die Klassen mäßig und unbefriedigend ($p=0,042$) signifikant voneinander. Im Sommer zeigt sich ein signifikanter Unterschied zwischen gut und unbefriedigend ($p=0,024$) sowie zwischen gut und schlecht ($p=0,029$) und ein signifikanter Unterschied zwischen mäßig und unbefriedigend ($p=0,024$). Im Herbst unterscheidet sich die Zustandsklasse gut signifikant zu mäßig ($p=0,030$) und zu unbefriedigend ($p=0,002$).

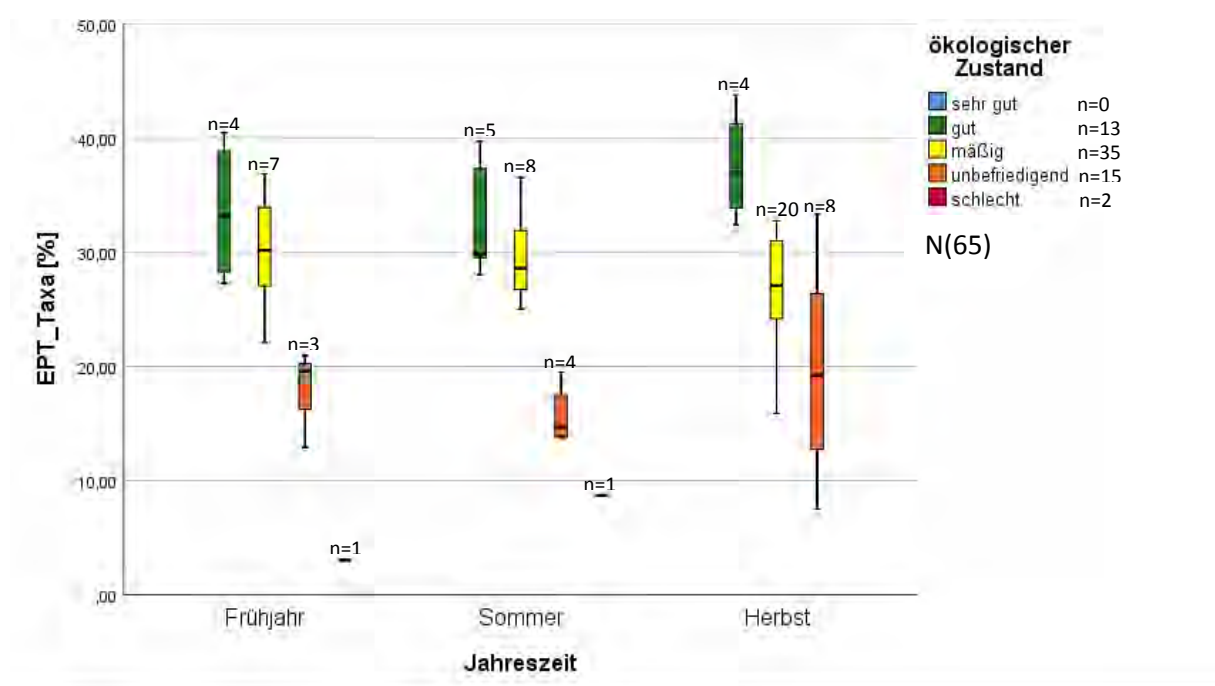


Abbildung 48: Boxplot des Metrics Anzahl EPT-Taxa [%] von unterschiedlichen Untersuchungsstellen aus der Bioregion 14 mit dem bewerteten ökologischen Zustand, gruppiert nach dem Untersuchungszeitpunkt (Jahreszeit). EPT=Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera

Die Litoralanteile zeigen eine Stabilität im Jahresverlauf (**Abbildung 49**), da es keine signifikanten Unterschiede innerhalb der ökologischen Zustände gibt. Im Frühling unterscheidet sich die Zustandsklasse gut signifikant von mäßig ($p=0,012$), von unbefriedigend ($p=0,045$) und von schlecht ($p=0,012$). Im Sommer gibt es signifikante Unterschiede zwischen den Klassen gut und unbefriedigend ($p=0,012$) sowie zwischen gut und schlecht ($p=0,024$). Eine große Varianz ergibt sich im Herbst innerhalb der Untersuchungsstellen mit unbefriedigendem ökologischen Zustand sowie den mäßigen Zuständen im Sommer und Herbst.

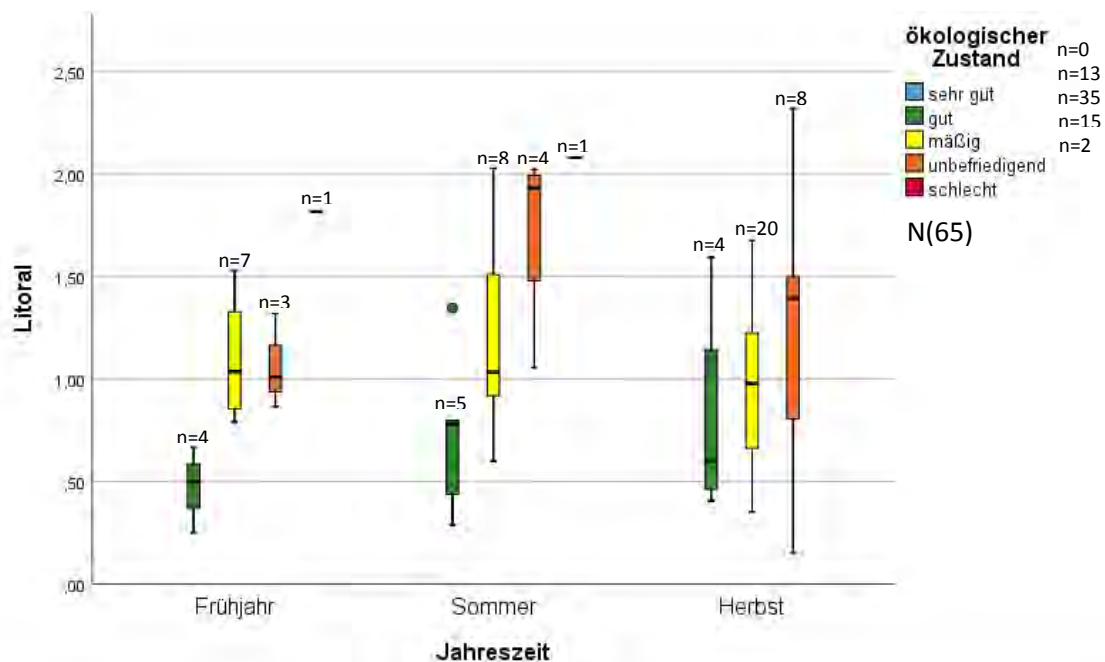


Abbildung 49: Boxplot des Metrics Litoralanteile von unterschiedlichen Untersuchungsstellen aus der Bioregion 14 mit dem bewerteten ökologischen Zustand, gruppiert nach dem Untersuchungszeitpunkt (Jahreszeit).

Der Metric Oligochaeta_Diptera_Taxa [%] verhält sich stabil über die Jahreszeit innerhalb der ökologischen Zustände. Im Herbst gibt es signifikante Unterschiede (**Abbildung 50**) zwischen gut und unbefriedigend ($p=0,031$) sowie zwischen mäßig und unbefriedigend ($p=0,010$). Es zeigen sich große Varianzen innerhalb der mäßigen ökologischen Zustände, vor allem im Herbst.

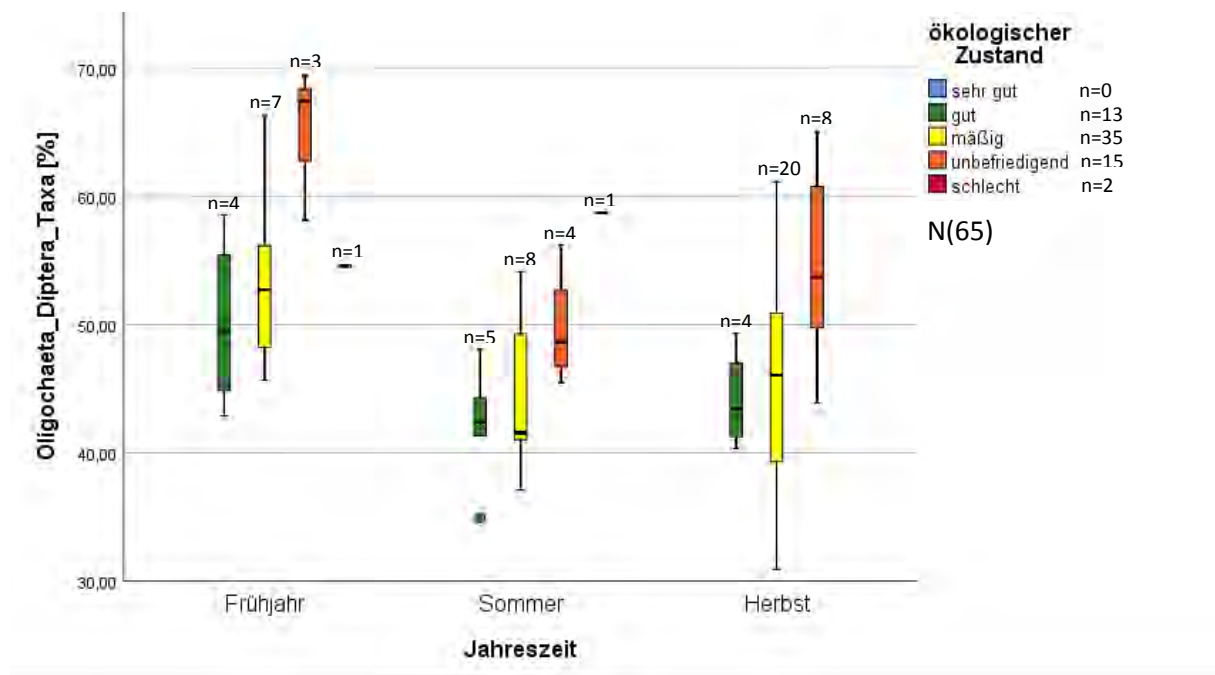


Abbildung 50: Boxplot des Metrics Oligochaeta&Diptera-Taxa [%] von unterschiedlichen Untersuchungsstellen aus der Bioregion 14 mit dem bewerteten ökologischen Zustand, gruppiert nach dem Untersuchungszeitpunkt (Jahreszeit).

Der Diversitätsindex zeigt keine signifikanten Unterschiede (**Abbildung 51**) über die Jahreszeit innerhalb der ökologischen Zustandsklassen. Auch innerhalb der Jahreszeit gibt es keine signifikanten Differenzen zwischen den ökologischen Zustandsklassen. Es zeigen sich große Varianzen innerhalb der Untersuchungsstellen mit einem mäßigen ökologischen Zustand.

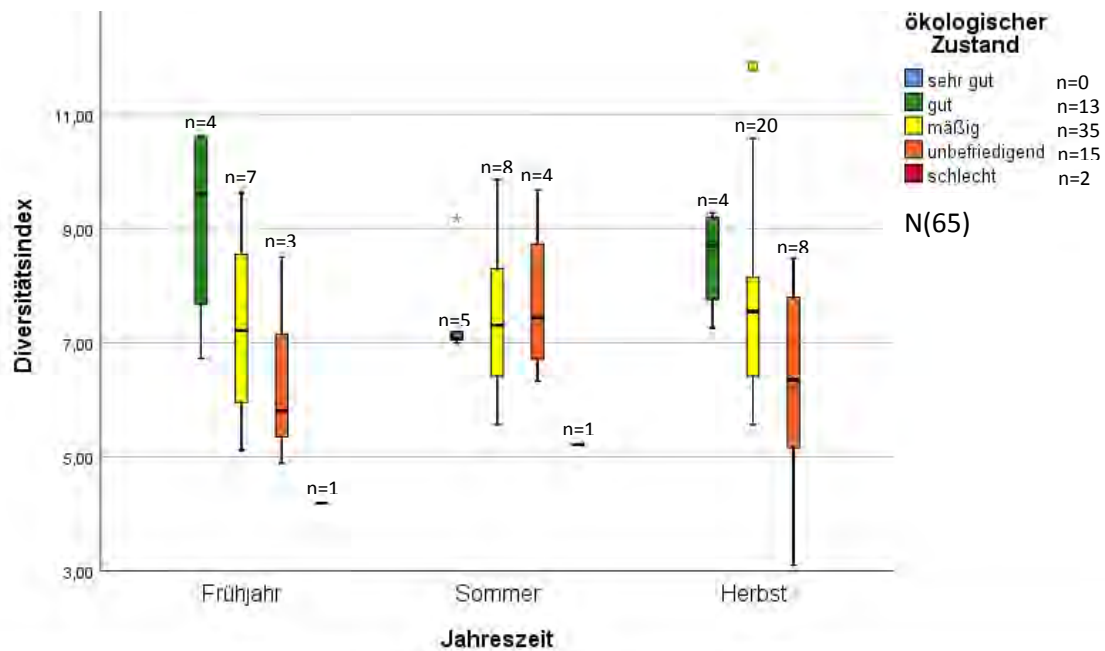


Abbildung 51: Boxplot des Metrics Diversitätsindex von unterschiedlichen Untersuchungsstellen aus der Bioregion 14 mit dem bewerteten ökologischen Zustand, gruppiert nach dem Untersuchungszeitpunkt (Jahreszeit).

3.7.2 Analyse der „best available sites“

Basierend auf den „best available sites“ (Kapitel 2.5) wurden die Untersuchungsstellen nun anhand der Cluster 1 bis 4 der Clusteranalyse (**Abbildung 39**) analysiert.

Der Degradationsindex (**Abbildung 52**) zeigt für den Cluster 4 (Frühling, intermittierend) im Vergleich zu den restlichen Untersuchungsstellen im Frühling (Cluster 3) einen sehr deutlichen Unterschied. Die Cluster 2 und 1 zeigen innerhalb der mäßigen Zustände fast dieselben Werte mit unterschiedlichen Varianzen.

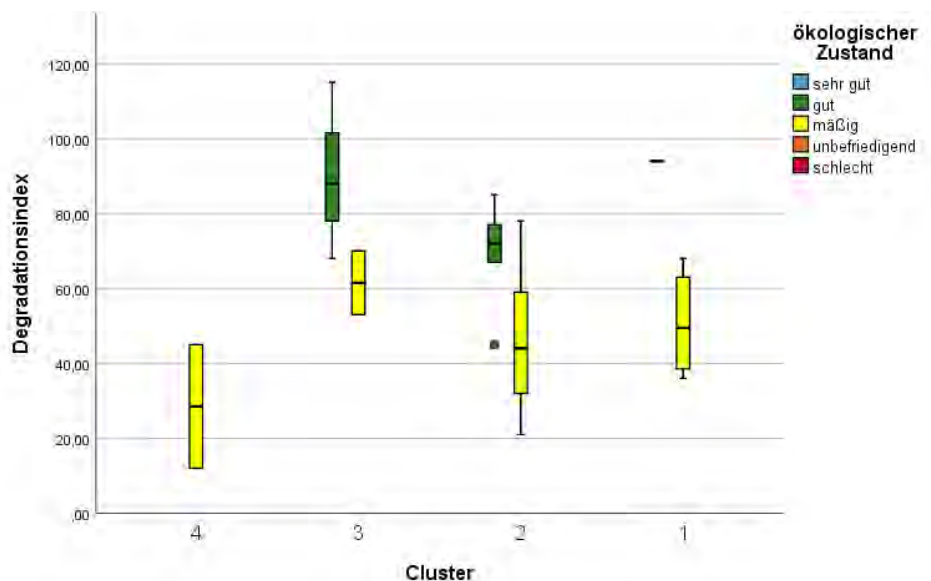


Abbildung 52: Boxplot des Metrics Degradationsindex aufgrund der „best available sites“ aus der Bioregion 14 mit dem bewerteten ökologischen Zustand, gruppiert nach der Clusterung (Abbildung 39). 4=Frühling, intermittierend (n=2); 3=Frühling, perennierend (n=5); 2= Sommer/Herbst (n=28) 1= Herbst (n=5); N(gesamt)=40

Der Rhithron-Ernährungstypen-Index (**Abbildung 53**) zeigt eindeutige Unterschiede zwischen Cluster 4 und Cluster 3. Cluster 2 und 1 zeigen ähnliche Werte innerhalb der ökologischen Zustandsklassen, wobei der mäßige Zustand eine große Varianz ausbildet. Die perennierenden Gewässer im Frühling (Cluster 3) zeigen einen sehr hohen Index, welches das Rhithral charakterisiert.

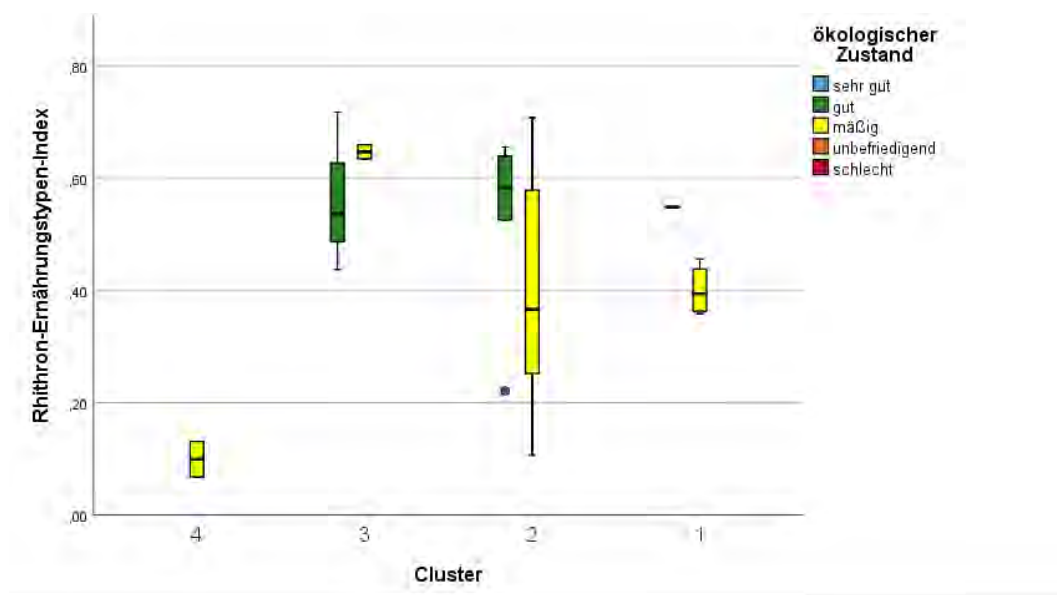


Abbildung 53: Boxplot des Metrics Rhithron-Ernährungstypen-Index (RETI) aufgrund der „best available sites“ aus der Bioregion 14 mit dem bewerteten ökologischen Zustand, gruppiert nach der Clusterung (Abbildung 39). 4=Frühling, intermittierend (n=2); 3=Frühling, perennierend (n=5); 2= Sommer/Herbst (n=28) 1= Herbst (n=5); N(gesamt)=40

Der Metric Gesamt-Taxa zeigt einen niedrigeren Wert innerhalb der intermittierenden Untersuchungsstellen (Cluster4) im Vergleich zu Cluster 3, Cluster 2 sowie Cluster 1, welcher die höchsten Werte aufweist.

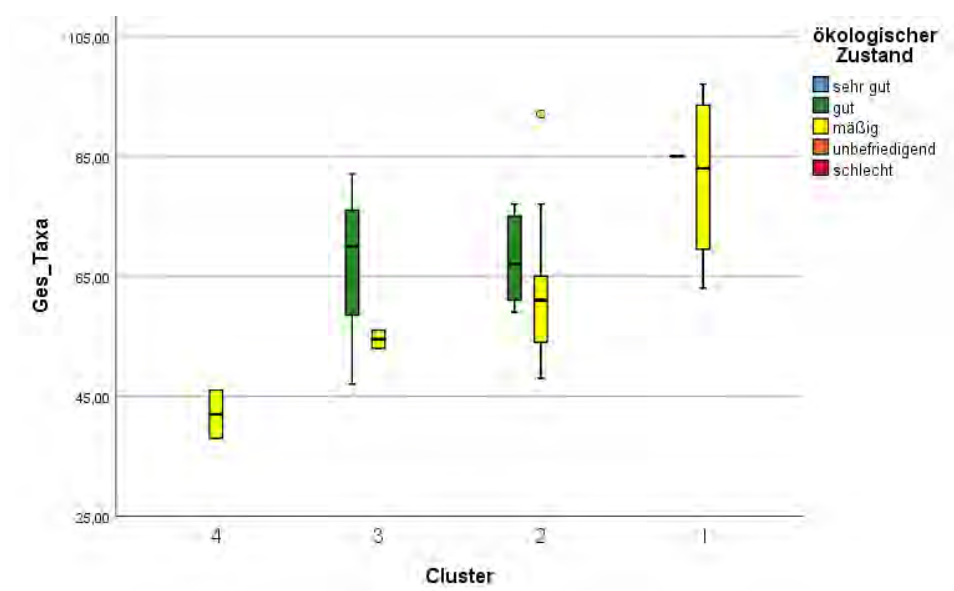


Abbildung 54: Boxplot des Metrics Anzahl Gesamt-Taxa aufgrund der „best available sites“ aus der Bioregion 14 mit dem bewerteten ökologischen Zustand, gruppiert nach der Clusterung (Abbildung 39). 4=Frühling, intermittierend (n=2); 3=Frühling, perennierend (n=5); 2= Sommer/Herbst (n=28) 1= Herbst (n=5); N(gesamt)=40

Deutliche Unterschiede zwischen intermittierenden (Cluster 4) und perennierenden Gewässern (Cluster 3) weist der Metric EPT-Taxa auf (**Abbildung 55**). Cluster 2 zeigt innerhalb der mäßigen ökologischen Zustandsklasse eine große Varianz.

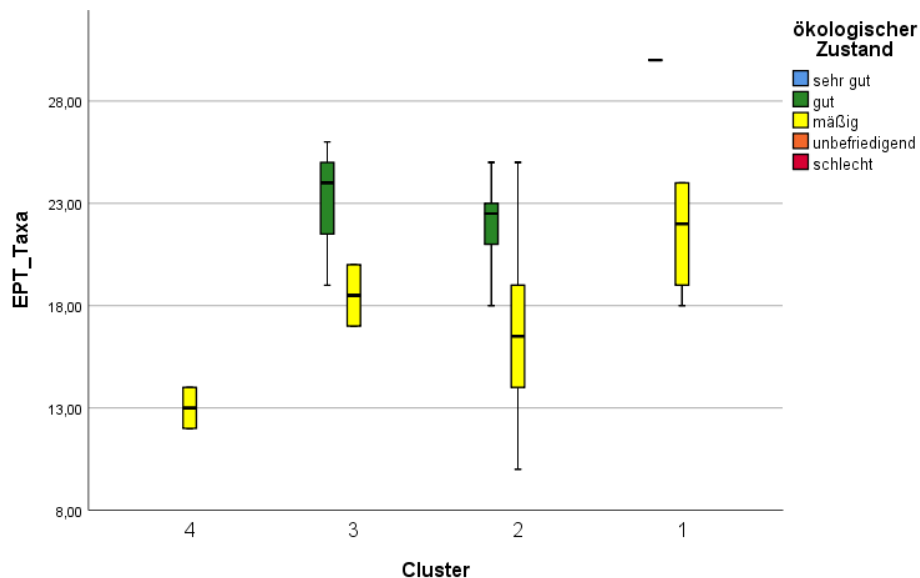


Abbildung 55: Boxplot des Metrics Anzahl EPT-Taxa (Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera) aufgrund der „best available sites“ aus der Bioregion 14 mit dem bewerteten ökologischen Zustand, gruppiert nach der Clusterung (Abbildung 39). 4=Frühling, intermittierend (n=2); 3=Frühling, perennierend (n=5); 2= Sommer/Herbst (n=28) 1= Herbst (n=5); N(gesamt)=40

Keine klaren Unterschiede zwischen den Clustern zeigt der Metric EPT-Taxa [%] (**Abbildung 56**). Sowohl innerhalb der guten Zustände als auch innerhalb der mäßigen Zustände befinden sich die Werte der Cluster 4 und 3 im Median etwas über den Werten der Cluster 2 und 1.

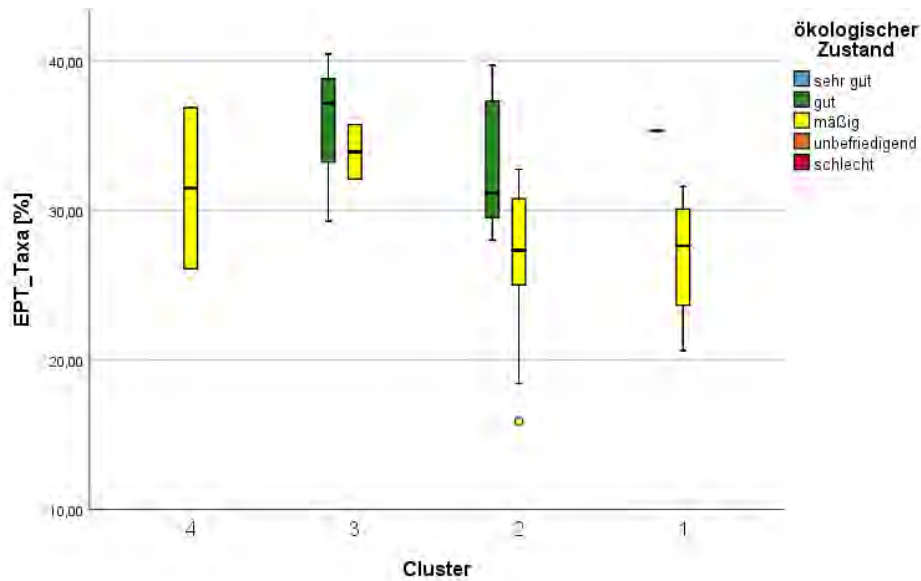


Abbildung 56: Boxplot des Metrics EPT-Taxa [%] (Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera) aufgrund der „best available sites“ aus der Bioregion 14 mit dem bewerteten ökologischen Zustand, gruppiert nach der Clusterung (Abbildung 39). 4=Frühling, intermittierend (n=2); 3=Frühling, perennierend (n=5); 2= Sommer/Herbst (n=28) 1= Herbst (n=5); N(gesamt)=40

Große Unterschiede zeigt der Metric Litoralanteil zwischen intermittierenden (Cluster 4) und perennierenden (Cluster 3) Gewässern im Frühling. Die Litoralanteile des Cluster 3 (Frühling) sind im Median etwas unterhalb der Werte der Cluster 2 und 1 (Sommer/Herbst).

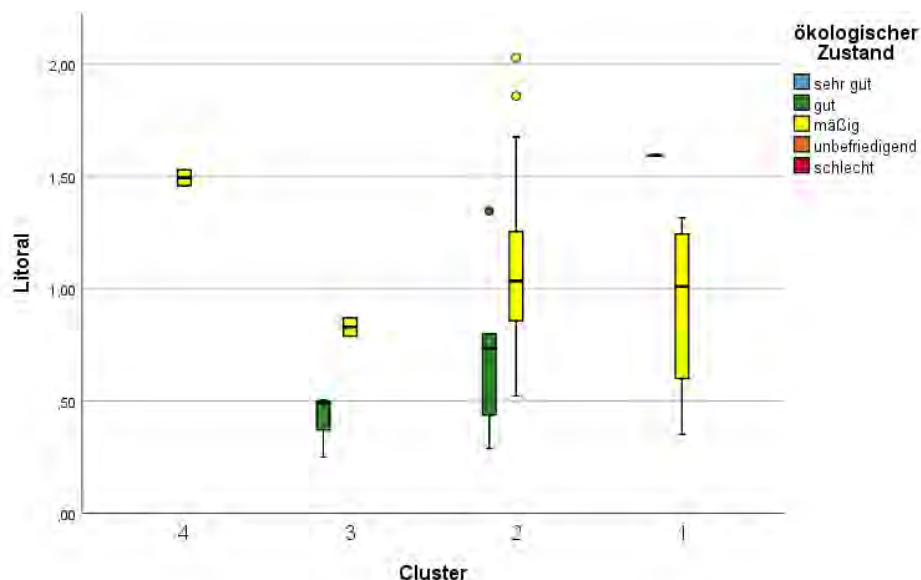


Abbildung 57: Boxplot des Metrics Litoralanteil aufgrund der „best available sites“ aus der Bioregion 14 mit dem bewerteten ökologischen Zustand, gruppiert nach der Clusterung (Abbildung 39). 4=Frühling, intermittierend (n=2); 3=Frühling, perennierend (n=5); 2= Sommer/Herbst (n=28) 1= Herbst (n=5); N(gesamt)=40

Der Metric Oligochaeta- & Diptera-Taxa [%] (**Abbildung 58**) zeigt keine Unterschiede zwischen den Clustern.

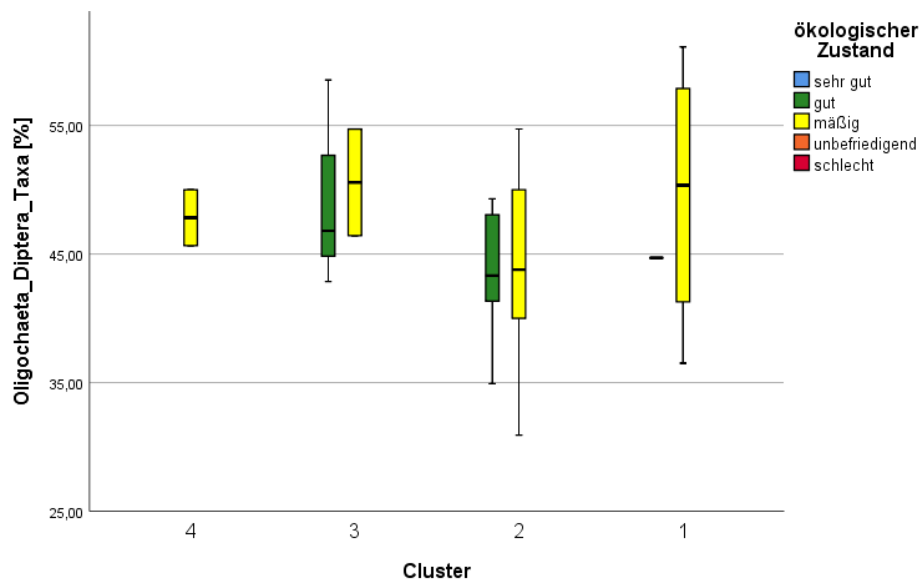


Abbildung 58: Boxplot des Metrics Oligochaeta- & Diptera-Taxa [%] aufgrund der „best available sites“ aus der Bioregion 14 mit dem bewerteten ökologischen Zustand, gruppiert nach der Clustering (Abbildung 39). 4=Frühling, intermittierend (n=2); 3=Frühling, perennierend (n=5); 2= Sommer/Herbst (n=28) 1= Herbst (n=5); N(gesamt)=40

Der Metric Diversitätsindex (**Abbildung 59**) zeigt klare Unterschiede zwischen Cluster 4 und Cluster 3 innerhalb des Frühlings. Der Median des Cluster 1 liegt deutlich über jenen des Cluster 2 und Cluster 3, wobei sich die letzten beiden ähnlich verhalten.

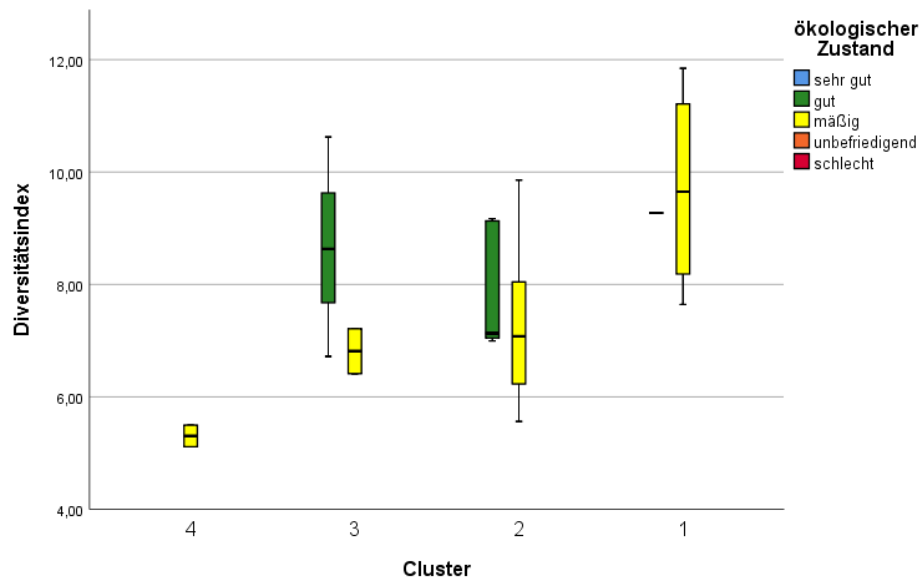


Abbildung 59: Boxplot des Metrics Diversitätsindex aufgrund der „best available sites“ aus der Bioregion 14 mit dem bewerteten ökologischen Zustand, gruppiert nach der Clusterung (Abbildung 39). 4=Frühling, intermittierend (n=2); 3=Frühling, perennierend (n=5); 2= Sommer/Herbst (n=28) 1= Herbst (n=5); N(gesamt)=40

3.7.3 Test von neuen Metrics anhand „best available sites“

3.7.3.1 Profundal-Anteil [%]

Der Metric Profundal (**Abbildung 60**) zeigt innerhalb des mäßigen Zustands einen klaren Unterschied zwischen intermittierend und perennierend im Frühling. Der Cluster 2 und der Cluster 1 haben eine große Varianz, wobei der Median des Cluster 1 nahe dem Median des Cluster 4 liegt.

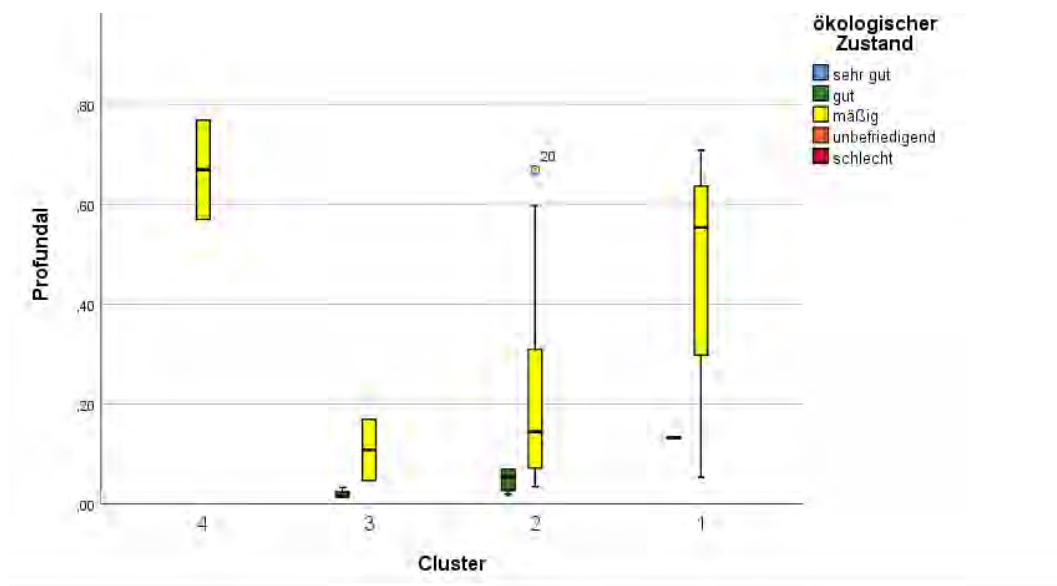


Abbildung 60: Boxplot des Metrics Profundal aufgrund der „best available sites“ aus der Bioregion 14 mit dem bewerteten ökologischen Zustand, gruppiert nach der Clusterung (Abbildung 39). 4=Frühling, intermittierend (n=2); 3=Frühling, perennierend (n=5); 2= Sommer/Herbst (n=28) 1= Herbst (n=5); N(gesamt)=40

3.7.3.2 Litoral- und Profundal-Anteile

Die Kombination aus Litoralanteil und Profundalanteil zeigt als Metric (**Abbildung 61**) einen klaren Unterschied zwischen intermittierenden (Cluster 4) und perennierenden (Cluster 3) Fließgewässern innerhalb der mäßigen ökologischen Zustandsklasse.

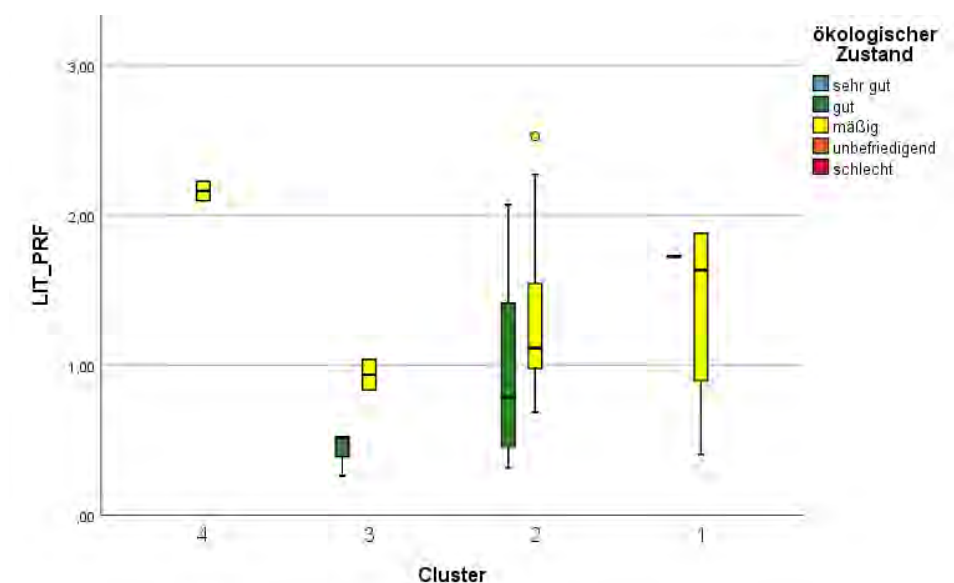


Abbildung 61: Boxplot des Metrics Litoral-Profundal aufgrund der „best available sites“ aus der Bioregion 14 mit dem bewerteten ökologischen Zustand, gruppiert nach der Clusterung (Abbildung 39)

39). 4=Frühling, intermittierend (n=2); 3=Frühling, perennierend (n=5); 2= Sommer/Herbst (n=28) 1= Herbst (n=5); N(gesamt)=40

3.7.3.3 Diptera-Taxa [%]

Der Metric Diptera-Taxa [%] (**Abbildung 62**) zeigt eine niedrigere Dominanz in den intermittierenden Fließgewässern. Die Werte des Cluster 3 sind höher als die Werte des Cluster 2 (Sommer/Herbst).

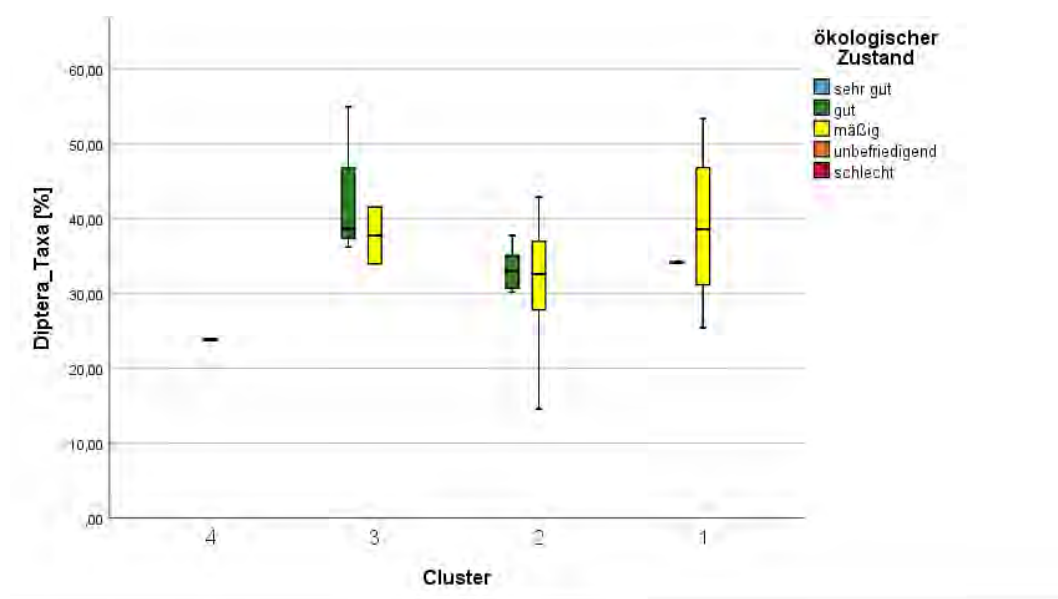


Abbildung 62: Boxplot des Metrics Diptera-Taxa [%] aufgrund der „best available sites“ aus der Bioregion 14 mit dem bewerteten ökologischen Zustand, gruppiert nach der Clusterung (Abbildung 39). 4=Frühling, intermittierend (n=2); 3=Frühling, perennierend (n=5); 2= Sommer/Herbst (n=28) 1= Herbst (n=5); N(gesamt)=40

3.7.3.4 Longitudinal Zonation Index (LZI)

Auch der Metric Longitudinal Zonation Index (LZI) reagiert innerhalb des Frühlings zwischen intermittierenden und perennierenden Fließgewässern. Die Cluster 2 (Sommer/Herbst) und Cluster 1 (Herbst) reagieren im Median ähnlich wie Cluster 4 (Frühling, perennierend).

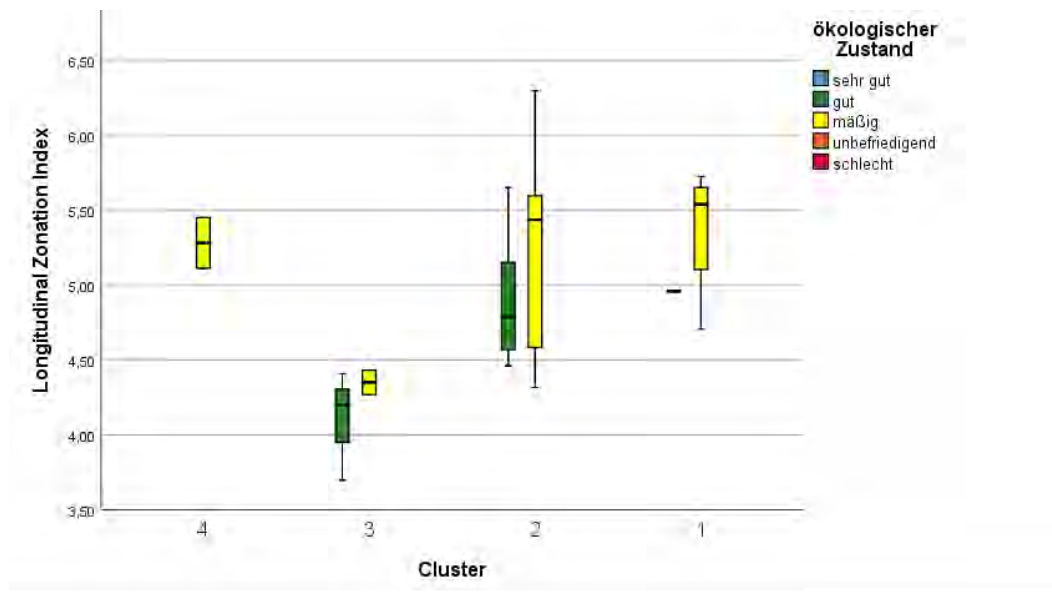


Abbildung 63: Boxplot des Metrics Longitudinal Zonation Index (LZI) aufgrund der „best available sites“ aus der Bioregion 14 mit dem bewerteten ökologischen Zustand, gruppiert nach der Clusterung (Abbildung 39). 4=Frühling, intermittierend (n=2); 3=Frühling, perennierend (n=5); 2= Sommer/Herbst (n=28) 1= Herbst (n=5); N(gesamt)=40

3.8 Genetische Untersuchungen und phylogenetische Analyse

Die phylogenetische Analyse der Art *Ironoquia dubia* (Trichoptera) aus dem Pfaffenbach (AUT) zeigt wie erwartet eine Gruppierung mit denselben Taxa aus Finnland und Estland, wobei doch kleine Unterschiede zwischen den Individuen aus Österreich und den Individuen aus Finnland bzw. Estland bestehen (0,9% divergent). Innerhalb der Familie der Limnephilidae ist die Art *Ironoquia punctatissima* (USA, Canada) ähnlicher zu *I. dubia* (12% divergent) als die Art *Dicosmoecus atripes* (14% divergent, USA, Canada) aus der Gattung *Dicosmoecus*. Die Art *Phryganea bipunctata* (Österreich, Deutschland) aus der Familie Phryganeidae ist wie erwartet am differenziertesten zur Art *Ironoquia dubia*.

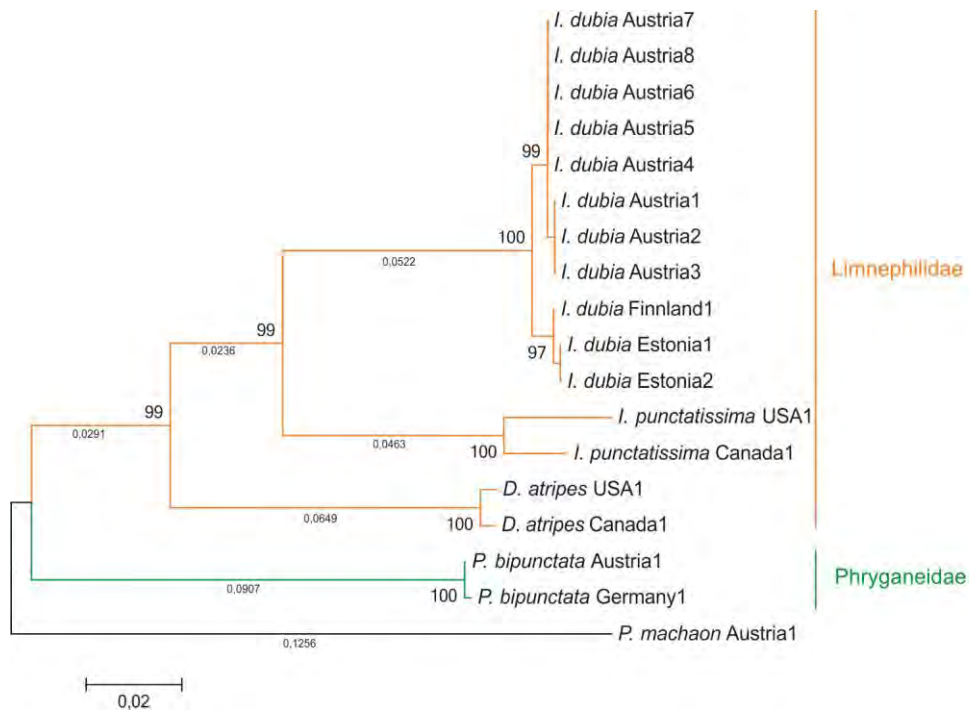


Abbildung 64: Neighbor-Joining Baum (p-distance) von *Ironoquia dubia* basierend auf 650 bp des COI Gen (DNA-Barcode). Die Zahlen in Prozent nahe den Aufzweigungen (wenn ≥ 80) entsprechen den „bootstrap“-Werten bei 1000 Replikationen. Die Werte unter den Ästen entsprechen den genetischen Distanzen (p-distances); Alignmentlänge 650 bp; Outgroup ist die Art *Papilio machaon* (Schwalbenschwanz, Lepidoptera).

Alle Individuen der Arten *Siphonurus* cf. *armatus* und *S. cf. aestivalis* aus dem Pfaffenbach (AUT) clustern sich sehr eng mit derselbigen Art aus Deutschland zusammen. Somit kann die morphologische Bestimmung *S. cf. aestivalis* genetisch als *S. armatus* falsifiziert werden. Die Arten *S. aestivalis* (Norwegen) und *S. croaticus* (Frankreich, Deutschland) sind ähnlicher zu Art *S. armatus* (15% divergent) als die Art *Parameletus chelififer* (17% divergent) aus Canada und Norwegen. Die Art *Tasmanophlebia lacustris* aus der Familie Oniscigastridae differenziert sich am weitesten von *Siphonurus armatus* weg. Innerhalb der Art *S. croaticus* zeigen sich Unterschiede zwischen Individuen aus Frankreich und Deutschland (0,3% divergent).

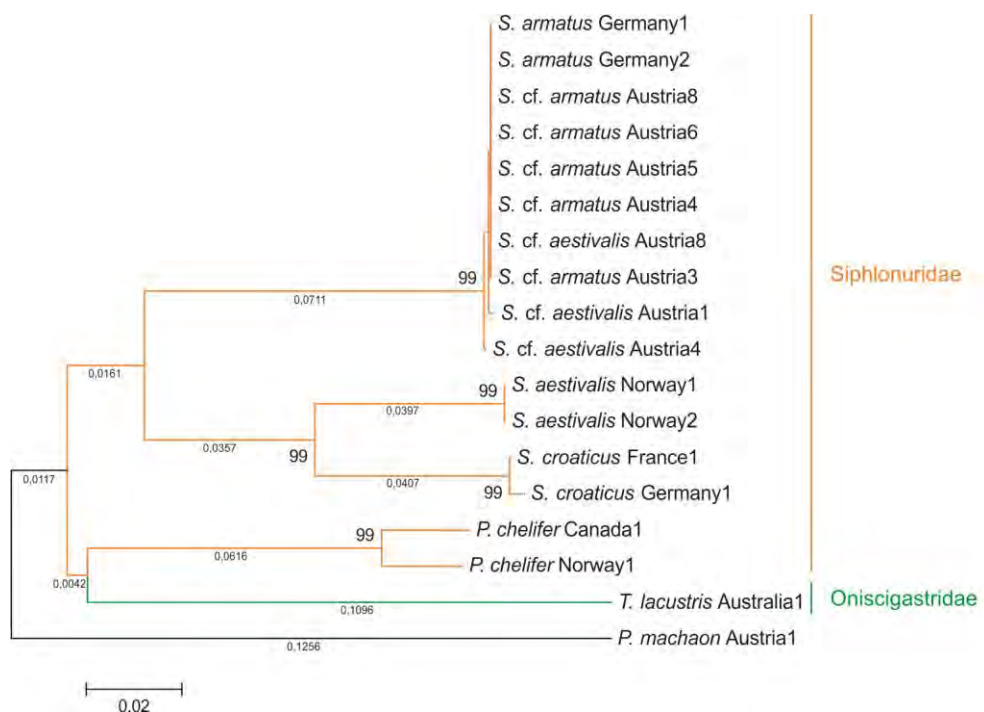


Abbildung 65: Neighbor-Joining Baum (p-distance) von *Siphonurus* cf. *armatus* und *S. cf. aestivalis* basierend auf 626 bp des COI Gen (DNA-Barcode). Die Zahlen in Prozent nahe den Aufzweigungen (wenn ≥ 80) entsprechen den „bootstrap“-Werten bei 1000 Replikationen. Die Werte unter den Ästen entsprechen den genetischen Distanzen (p-distances); Alignmentlänge 626 bp; Outgroup ist die Art *Papilio machaon* (Schwalbenschwanz, Lepidoptera).

Die als Art *Ecdyonurus subalpinus* morphologisch bestimmten Individuen aus dem Wellingbach und aus dem Vocherabach gruppieren sich - mit kleinen Differenzen innerhalb der Gruppe - zusammen. Die maximale Divergenz zwischen zwei Individuen innerhalb dieser Gruppe beträgt 1,5 %, daher kann man nicht von mehreren Arten sprechen. Jedoch trennt sich diese Gruppe deutlich von der Gruppe der Art *Ecdyonurus subalpinus* aus Deutschland ab (16% divergent). Daher kann davon ausgegangen werden, dass es sich bei den Individuen aus dem Grazer Feld und Grabenland (Österreich) und den Individuen aus Deutschland aufgrund der genetischen Untersuchungen um unterschiedliche Arten handelt.

Die Individuen des unterschiedlichen morphologischen Farbtypes „rot“ clustert sich aufgrund mtDNA (COI Gen) ohne Differenzen zu den restlichen „dunklen“ Morphen.

Bis auf die Art *Ecdyonurus helveticus* bilden die Arten *E. venosus* und *E. torrentis* neben *E. cf. subalpinus* aus Österreich und *E. subalpinus* aus Deutschland den dritten Cluster innerhalb der Gattung *Ecdyonurus*. Die Art *E. venosus* aus Bulgarien clustert nicht mit den anderen beiden Arten aus Deutschland und Italien. Auch hier könnte es sich um eine morphologisch nicht eindeutige Bestimmung handeln, obwohl die Sequenzen von bold.system geladen sind.

Zwischen den Individuen der Arten *E. torrentis*, *E. venosus* und *E. helveticus* sind kleine Differenzen zwischen den Ländern, aus denen die Probe stammt, ersichtlich. Die Art *E. ujhelyii* aus der nahverwandten Gattung *Electrogena* differenziert sich hinter der Familie Siphonuridae mit den Arten *Siphonurus armatus* und *Siphonurus aestivalis* am weitesten von der österreichischen Art *Ecdyonurus cf. subalpinus* weg.

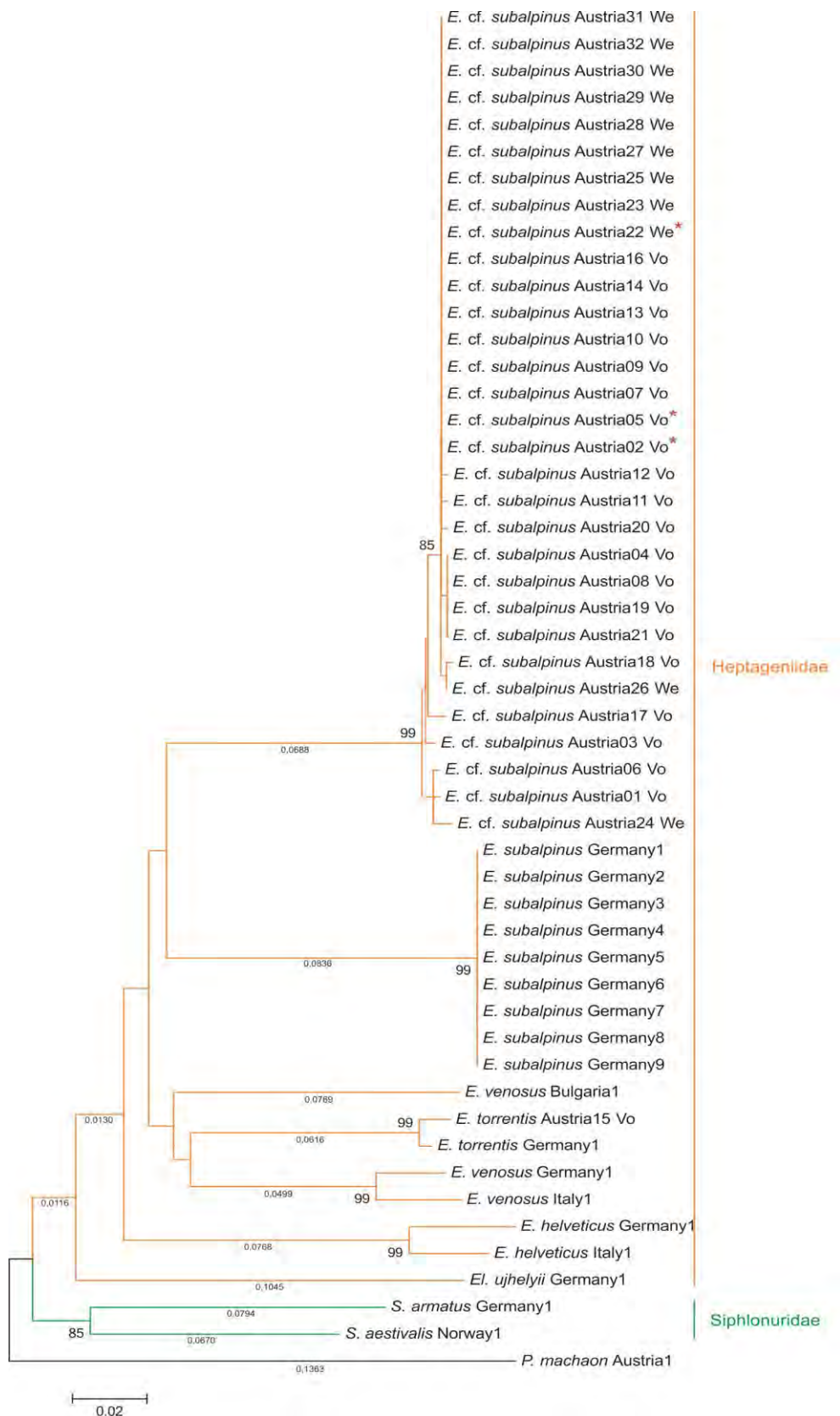


Abbildung 66: Neighbor-Joining Baum (p-distance) von *Ecdyonurus* cf. *subalpinus* und *E. torrentis* basierend auf 621 bp des COI Gen (DNA-Barcode). Die Zahlen in Prozent nahe den Aufzweigungen (wenn ≥ 80) entsprechen den „bootstrap“-Werten bei 1000 Replikationen. Die Werte unter den Ästen entsprechen den genetischen Distanzen (p-distances); Alignmentlänge 621 bp; * = Farbmorphe rot; Outgroup ist die Art *Papilio machaon* (Schwalbenschwanz, Lepidoptera).

4 Diskussion

4.1 Typologische Einteilung

Die EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) schreibt eine Feststellung des ökologischen Zustandes unserer Gewässer u.a. des biologischen Qualitätselements Makrozoobenthos vor. Die derzeitige österreichische Bewertungsmethode basiert auf einer typologischen Zuordnung innerhalb von 15 Bioregionen und drei Kategorien der „Großen Flüsse“ (OFENBÖCK et al., 2010). Die vergangenen Bewertungen der Fließgewässer in der Bioregion „Grazer Feld und Grabenland“ führten oftmals zu nicht plausiblen Ergebnissen, da aufgrund der Morphologie bessere ökologische Zustände erwartet wurden. Die Ursachen dieser Ergebnisse können an der derzeitigen Bewertungsmethodik liegen, da sie eventuell auf einer zu geringen Datengrundlage basiert. Oder die Ergebnisse werden durch starke saisonale Schwankungen der Lebensgemeinschaften hervorgerufen. Deshalb wurden an zehn Bächen naturnahe Stellen im Frühjahr 2016 untersucht und mit vorhandenen Daten auf Basis von Ähnlichkeitsanalysen erforscht.

Aufgrund dieser Arbeit kann die derzeitige typologische Ausweisung der Bioregion 14 „Grazer Feld und Grabenland“ (MOOG et al. 2001, SCHMIDT-KLOIBER et al. 2001) als eigenständige Bioregion bestätigt werden. Innerhalb der Bioregion 14 gibt es saisonale Unterschiede in der Zönosenstruktur, wobei im Frühling aufgrund von Zeigerarten für intermittierende Gewässer der Sondertyp „intermittierende Gewässer“ faunistisch detektiert werden konnte.

Die typologische Ausweisung der Bioregion 14 „Grazer Feld und Grabenland“ nach (MOOG et al. 2001, SCHMIDT-KLOIBER et al. 2001) als eigene Region gegenüber der Bioregion 3 „Bergrücken“ und der Bioregion 13 „östliche Flach- und Hügelländer“ bildet die Basis für eine Klassifizierung nach den Vorgaben der EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) und den damit einhergehenden österreichischen Methodenvorschriften zur Feststellung des ökologischen Zustandes anhand des Makrozoobenthos. Die Bioregion 3 „Bergrückenlandschaft“ bildet aufgrund der Ähnlichkeitsanalyse der Zönosen gegenüber der Bioregion 13 „östliche Flach- und Hügelländer“ und der Bioregion 14 „Grazer Feld und Grabenland“ eine klar abgegrenzte Region. Diese Abtrennung spiegeln die in der Bioregion 3 vorkommenden gebirgscharakteristischen Taxa, u.a. *Baetis alpinus*-Gr., *Protonemura* sp., *Ephemerella mucronata*, *Rhyacophila tristis* und *Epeorus assimilis*, wider (MOOG, Ed., 2017). Diese

Gebirgscharakteristik weisen auch die Gewässer Kainach, Sulm und Laßnitz in der Bioregion 14 auf, da sie ihren Ursprung in der Bioregion 3 „Bergrückenlandschaft“ haben. Diese Flüsse clustern sich von der Bioregion 14 weg und sollten daher als Basis für eine Bewertung nicht verwendet werden. Zudem sollte, wie z.B. in Deutschland gemacht (POTTGIESSER et al., 2004), eine neue Typzuweisung bei grenzüberschreitenden Gewässern wie z.B. Kainach, Sulm Laßnitz in der Bioregion 14 diskutiert werden.

Den Ergebnissen dieser Arbeit zufolge ist die typologische Ausweisung der Bioregion 13 und 14 aufgrund der Makrozoobenthoszönose saisonabhängig. Im Frühling und im Sommer trennen sich die Zönosen ab und es können auch Indikatorarten für die jeweilige Bioregion identifiziert werden. Im Herbst sind diese Ausweisungen nicht möglich. Dies ist die Folge eines methodischen Grundproblems, auch letztendlich generell für Herbstuntersuchungen, da es aufgrund juveniler Larvenstadien im Herbst vermehrt Bestimmungen auf Gattungsniveau gibt (persönliche Kommunikation, Graf Wolfram). Das führt zu scheinbar immer ähnlicher werdenden Makrozoobenthoszönosen innerhalb der Jahreszeit Herbst aufgrund der fehlenden taxonomischen Resolution. Abgesehen davon sind nach OFENBÖCK et al. (2010) Untersuchungen im Herbst nicht leitfadenkonform.

Innerhalb der Bioregion 14 „Grazer Feld und Grabenland“ gibt es saisonale Unterschiede in der Zönosenstruktur, welche sich auf die Bewertung des ökologischen Zustandes auswirken. Da die Zönose letztendlich den ökologischen Zustand aufgrund von Makrozoobenthos wiedergibt, sind alle ökologischen Zustände von Herbst-Untersuchungen kritisch zu betrachten, da sie nicht Leitfadenkonform sind, und oftmals die notwendige taxonomische Resolution nicht erfolgen kann.

Ebenfalls konnten in der Bioregion 14 „Grazer Feld und Grabenland“ mit Hilfe von „Indicator Species Analyses“ für intermittierende Bäche die Ephemeroptera-Zeigerarten *Siphonurus armatus*, *S. aestivalis* bzw. das Taxon *Habrophlebia* sp. und Trichoptera-Zeigerarten *Isonychia dubia*, *Oligostomis reticulata* und *Glyptotendipes pallidus* bestätigt werden. Diese Zeigerarten für intermittierende Bäche haben ihren Lebenszyklus an die Austrocknung eines Gewässers im Sommer angepasst (BOHLE & POTABGY, 1992; FIEDLER & BOHLE, 1994; SOMMERHÄUSER et al., 1997). Die derzeitige typologische Zuweisung der Bioregion 14 in der inneren Differenzierung (OFENBÖCK et al., 2010) muss neu diskutiert werden, da intermittierende Gewässer vorhanden sind. Auch eine Beobachtung der Gewässerdotationen im Grazer Feld

und Grabenland (LEITNER & GRAF, 2018) konnte bestätigen, dass die Untersuchungsstellen Glauningbach und Pfaffenbach trocken waren. Somit sollte eine Ausweisung des Sondertyps „intermittierende Gewässer“ für die Bioregion 14 im Leitbildkatalog (WIMMER et al. 2012) erfolgen.

4.2 Entwicklung eines adaptierten Bewertungssystems

Die unterschiedlichen Gewässertypen „perennierend“ und „intermittierend“ sowie die im „Grazer Feld und Grabenland“ gegebene saisonale Differenzierung der Zönose und der Hydrologie machen eine Bewertung mit der derzeitigen Methode nach der EU-WRRL (OFENBÖCK et al., 2010) und der einhergehenden typologischen Zuordnung für eine Klassifizierung fraglich.

Im Gegensatz zu den saisonalen faunistischen Unterschieden aufgrund der Benthoszönose, reagieren die Metrics stabil innerhalb der Saisonen und Zustandsklassen bis auf große Varianzen der Metrics Degradationsindex, Rhithron-Ernährungstypen-Index (RETI), Gesamt-Taxa und Diversitätsindex innerhalb der Jahreszeit Frühling und der mäßigen ökologischen Zustandsklasse.

Hierbei zeigen sich die intermittierenden Gewässer als die Ursache für die großen Varianzen im Frühling, vor allem innerhalb der mäßigen Stellen. Die in der derzeitigen Bewertung integrierten Metrics Degradationsindex, Rhithron-Ernährungstypen-Index (RETI), Gesamt-Taxa, Litoralanteil und Diversitätsindex reagieren in intermittierenden Gewässern einheitlich anders als in perennierenden Gewässern.

Somit werden mit der derzeitigen Bewertungsmethode intermittierende Stellen schlechter beurteilt, da die Metrics-Grenzwerte nur für perennierende Gewässer definiert sind. Weiters müssen die Grenzwerte der aktuellen Bewertungsmethode in Frage gestellt werden, da sie aufgrund einer zu geringen Datenbasis errechnet wurden, welche eventuell nicht die Charakteristik der Bioregion 14 wiedergibt (z.B. Kainach).

Die derzeit nicht in der Bewertung integrierten Metrics Profundal Anteile, Litoral & Profundal Anteile, Diptera-Taxa [%] und Longitudinal Zonation Index (LZI) reagieren auf intermittierende Gewässer und könnten anhand der Ergebnisse für den Aufbau einer neuen Bewertungsmethode für intermittierende Gewässer verwendet werden.

Aufgrund der saisonalen Analysen müsste die Beprobungszeit laut Leitfaden (OFENBÖCK et al., 2010) für die Bioregion 14 an den Frühling angepasst werden, da in den noch wasserführenden Untersuchungsstellen Zeiger-Taxa für intermittierende Gewässer zu finden

sind. Eventuell sind die Metrics-Werte für perennierende Gewässer im Frühling für eine Adaptierung der Bewertungsmethode besser geeignet, da das derzeitige Bewertungssystem zu unplausiblen Ergebnissen führt.

Für all diese Adaptierungen sind weiterführende Untersuchungen notwendig, um einen umfangreicheren Datensatz bezüglich intermittierende und perennierende Stellen im Grazer Feld und Grabenland zu erhalten. Zudem sind für die Ausweisung von Referenzstellen, insbesondere für intermittierende Stellen (STUBBINGTON et al., 2018), Beobachtungen der Gewässerdotationen und die Aufnahmen von physikochemischen Daten notwendig.

4.3 WRRL-relevante Fragestellungen

- Lässt sich das Grazer Feld und Grabenland auf Basis des Makrozoobenthos als eigene Bioregion ausweisen?

Ja, die Bioregion 14 lässt sich als eigene typologische Bioregion aufgrund des Makrozoobenthos ausweisen.

- Ist das gegenwärtige Bewertungssystem für Bäche des Grazer Feld und Grabenlands plausibel oder muss es an die besonderen Gegebenheiten dieser Bioregion angepasst werden?

Das gegenwärtige Bewertungssystem muss an die saisonalen Gegebenheiten und an den Sondertyp „intermittierende Gewässer“ angepasst werden.

- Kann die Ausweisung von Fließgewässerlandschaften und Fließgewässernaturräume nach FINK et al. (2000) für eine typologische Klassifizierung der Bioregion 14 auf Basis des Makrozoobenthos verwendet werden?

Nein, die Fließgewässerlandschaften und -naturräume bilden keine eigenen typologischen Regionen aufgrund von Makrozoobenthos.

- Gibt es saisonale Unterschiede der Zönosenstruktur innerhalb der Bioregion 14 aufgrund hydrologischer Unterschiede?

Ja, es gibt saisonale Unterschiede der Zönosenstruktur.

- Können Indikatoren für intermittierende Bäche ermittelt werden?

Es konnten Zeiger-Taxa der Ordnung Eintagsfliegen (Ephemeroptera) und Köcherfliegen (Trichoptera) ermittelt werden.

- Ist es möglich, eine datenbasierte und plausible Bewertungsmethodik zu entwickeln, welche die Charakteristik und die Typologie der Bäche der Bioregion Grazer Feld und Grabenland beinhaltet?

Ja, es ist möglich unter Berücksichtigung weiterführender Untersuchungen von Bächen bezüglich der Hydrologie und der physikochemischen Gegebenheiten.

4.4 Genetische Bestimmung und phylogenetische Analyse ausgewählter Taxa

Es konnte für die Arten *Ironoquia dubia* und *Siphonurus armatus*, welche Zeiger für intermittierende Bäche sind, ein DNA-Barcode (HEBERT et al., 2005) erstellt werden und somit ein Beitrag zum Aufbau einer Referenzdatenbank (RATNASINGHAM & HEBERT, 2007) für die genetischen taxonomischen Hilfsmittel Barcoding (HEBERT et al., 2003, 2005) und eDNA (DEJEAN et al., 2011) geleistet werden.

Die Analyse der Art *Ecdyonurus* cf. *subalpinus* konnte aufzeigen, dass es sich aufgrund unterschiedlicher Farbmorphen nicht um zwei Arten handelt. Diese Vermutung muss jedoch mit populationsgenetischen Daten bestätigt werden. Für eine Artbestimmung von *E.* cf. *subalpinus* sind weitere Untersuchungen notwendig u. a. der Verdacht auf die Art *E. siveci* (JACOB & BRAASCH, 1984).

Weiters konnte das taxonomische Hilfsmittel „Barcoding“ dazu beitragen, die im Zuge der Arbeit erfolgten Bestimmungen von morphologisch schwer differenzierbarer Arten (*Siphonurus armatus* und *S. aestivalis*) zu verifizieren bzw. falsifizieren.

5 Referenzen

- AQEM Consortium (2002): Manual for the application of the AQEM system. A comprehensive method to assess European streams using benthic macroinvertebrates, developed for the purpose of the Water Framework Directive. Version 1.0, February 2002
- BMLFUW (2007): EU Wasserrahmenrichtlinie 2000/60/EG, Österreichischer Bericht der IST-Bestandsaufnahme, Methodik für Gewässer 10-100 km²
- BARBOUR, M.T., GERRITSEN, J., SNYDER, B.D. and STRIBLING, J.B. (1999) Rapid Bioassessment Protocols for Use in Streams and Wadeable Rivers: Periphyton, Benthic Macroinvertebrates and Fish. 2nd Edition, Report EPA 841-B-99-002, US Environmental Protection Agency, Office of Water, Washington DC.
- BOHLE, H.W. & POTABGY, G. (1992): *Metreletus balcanicus* (ULMER 1920), *Siphonurus armatus* (EATON 1870) (Ephemeroptera, Siphonuridae) und die Fauna sommertrockener Bäche
- BOHLE, H.W. (2001): Die Rolle der Autökologie für das Verständnis biozönotischer und ökosystemarer Zusammenhänge, am Beispiel des Benthos der Fließgewässer. Deutsche Gesellschaft für Limnologie (DGL) – Tagungsbericht 2000: 9-23.
- DEJEAN T, VALENTINI A, DUPARC A, PELLIER-CUIT S, POMPANON F, et al. (2011): Persistence of Environmental DNA in Freshwater Ecosystems. PLoS ONE 6(8):e23398. doi:10.1371/journal.pone.00233
- DUFRENE, M. & LEGENDRE, P. (1997): Species assemblages and indicator species: the need for a flexible asymmetrical approach. Ecological Monographs 67: 345-366.
- FIEDLER, A., & BOHLE, H.W. (1994): Ephemeroptera sommertrockener Bäche in Oberhessen. Entwicklungszyklen und Populationsstruktur
- FINK, M. H., MOOG, O., & WIMMER, R. (2000): Fließgewässer-Naturräume Österreichs. Umweltbundesamt.
- FOLMER, O., BLACK, M., HOEH, W., LUTZ, R., VRIJENHOEK, R. (1994): DNA primers for amplification of mitochondrial cytochrome c oxidase subunit I from diverse metazoan invertebrates. Molecular Marine Biology and Biotechnology (1994) 3(5), 294-299
- GATTOLLIAT, J.-L., CAVALLO E., VUATAZ L., SARTORI M. (2015): DNA barcoding of Corsican mayflies (Ephemeroptera) with implications on biogeography, systematics and biodiversity. Arthropod Systematics Phylogeny, 2015, 73. Jg., Nr. 1, S. 3-18.
- GERRITSEN, J., BARBOUR, M.T. & KING, K. (2000): Apples, oranges and ecoregions: on determining pattern in aquatic assemblages. Journal of North American Benthological Society, 2000, 19(3): 487-496
- GZÜV: Verordnung des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft über die Überwachung des Zustandes von Gewässern; Gewässerzustandsüberwachungsverordnung samt Anhängen. BGBl. II Nr. 479/2006 i.d.g.F.

- HEBERT, PAUL D. N., S. RATNASINGHAM, J. R. DEWAARD. (2003): Barcoding animal life: cytochrome c oxidase subunit 1 divergences among closely related species. *Proceedings of the Royal Society of London B*, 70: 96-99.
- HEBERT, PAUL D. N. and GREGORY, T. RYAN (2005): The Promise of DNA Barcoding for Taxonomy. *Systematic Biology*, 54: 852-859.
- ILLIES, J. (Ed.) (1978): *Limnofauna Europaea*. – 2., überarbeitete und ergänzte Auflage, G. Fischer Verlag, Stuttgart, New York; Swets & Zeitlinger B.V., Amsterdam.
- JACOB, U., & BRAASCH, D. (1984). Neue und statusrevidierte Taxa der Ecdyonurus helveticus-Großgruppe (Ephemeroptera, Heptageniidae). *Entomologische Abhandlungen Staatliches Museum für Tierkunde Dresden*, 48(6), 53-61.
- LEITNER, P., & GRAF, W., (2018): ERHEBUNG DES ÖKOLOGISCHEN ZUSTANDES AN AUSGEWÄHLTEN STELLEN DER BIOREGION 14 – „GRAZER FELD UND GRABENLAND“ ANHAND DES MAKROZOOBENTHOS - UNTERSUCHUNGSJAHR 2018
- MARCINEK, J. & ROSENKRANZ, E. (1996): *Das Wasser der Erde: Eine geographische Meeres- und Gewässerkunde*. 2., überarb. u. erw. Aufl. 1996. Klett Verlag, 328 pp.
- MCCUNE, B., & MEFFORD, M. J. (2006). PC-ORD 5.0. *Multivariate analysis of ecological data*. Gleneden Beach, Oregon, USA.
- MOOG, O., CHOVANEC A., HINTEREGGER H. & A. RÖMER (1999): Richtlinie für die saprobiologische Gewässergütebeurteilung von Fließgewässern.- Wasserwirtschaftskataster, Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Wien.
- MOOG, O. & OFENBÖCK, T. (2000): Österreichs Anteil an den europäischen Ökoregionen. Kapitel 3 in: Fink et al. (2000): *Fließgewässer-Naturräume Österreichs*. UBA Monographien Nr. 128, Wien
- MOOG, O., SCHMIDT-KLOIBER, A., OFENBÖCK, J. & GERRITSEN, J. (2001): Aquatische Ökoregionen und Fließgewässer-Bioregionen Österreichs: Eine Gliederung nach geoökologischen Milieufaktoren und Makrozoobenthos-Zönosen. www.lebensministerium.at. Bundesministerium f. Land-u. Forstwirtschaft, Umwelt u. Wasserwirtschaft.
- MOOG, O. (Ed.) (2002): *Fauna Aquatica Austriaca*, Lieferung 2002.- Wasserwirtschaftskataster, Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, Wien.
- MOOG, O. (2004): Standardisierung der habitatanteilig gewichteten Makrozoobenthos-Aufsammlung in Fließgewässern (Multi-Habitat-Sampling; MHS). Bundesministerium für Land und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, 20 pp.
- OFENBÖCK, T., MOOG, O., GERRITSEN, J. & BARBOUR, M. (2004): A stressor specific multimetric approach for monitoring running waters in Austria using benthic macroinvertebrates. *Hydrobiologia*, 516, 251-268.
- OFENBÖCK T., MOOG O., HARTMANN A., STUBAUER I. (2010): Leitfaden zur Erhebung der biologischen Qualitätselemente, Teil A2 - Makrozoobenthos

- OFENBÖCK G., MAUTHNER-WEBER R. & F. H. WAGNER (2016): Leitfaden zur Erhebung der biologischen Qualitätselemente – Einleitung, BMLFUW
- POTTGIESSER, T., KAIL, J., SEUTER, S., HALLE, M. (2004): Abschließende Arbeiten zur Fließgewässertypisierung entsprechend den Anforderungen der EU-WRRL - Teil II Endbericht
- QZV - Ökologie OG (2010): Qualitätszielverordnung Ökologie Oberflächengewässer: Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft über die Festlegung des ökologischen Zustandes für Oberflächengewässer. BGBl. II Nr. 99/2010 i.d.g.F.
- RATNASINGHAM S., P. D. N. HEBERT. 2007. Bold: The Barcoding of Life Data System (www.barcodinglife.org). *Molecular Ecology Notes*, 7: 355-364.
- SAMBROOK, J., FRITSCH, E., & MANIATIS, T. (1989). *Molecular Cloning: a Laboratory Manual* (2nd ed.). New York: Cold Spring Harbor Laboratory Press.
- STUBAUER, I. (2002): Ausweisung saprobieller Grundzustände österreichischer Fließgewässer. Diss. Universität für Bodenkultur, Wien
- STUBAUER, I. & MOOG, O. (2003): Saprobielle Grundzustände österreichischer Fließgewässer. – Wasserwirtschaftskataster, Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, Wien)
- SCHMIDT-KLOIBER, A. (2002): Deduktion der Fließgewässer-Bioregionen auf Basis Multivarianter Analysen der wirbellosen Bodenfauna. Diss. Universität für Bodenkultur, Wien
- SCHMIDT-KLOIBER, A., MOOG, O. & GERRITSEN, J. (2001): Die aquatischen Ökoregionen Österreichs – Ergebnisse multivariater Analysen von Makrozoobenthos-Zönosen. – Österreichs Fischerei, Jg. 54/2001: 154-161.
- SOMMERHÄUSER, M., ROBERT, B., & SCHUHMACHER, H. (1997). Flight periods and life history strategies of caddisflies in temporary and permanent woodland brooks in the Lower Rhine area (Germany). In *Proceedings of the 8th International Symposium on Trichoptera* (pp. 425-433).
- STUBBINGTON, R., CHADD, R., CID, N., CSABAI, Z., MILIŠA, M., MORAIS, M., ... & VERDONSCHOT, R. C. (2018). Biomonitoring of intermittent rivers and ephemeral streams in Europe: current practice and priorities to enhance ecological status assessments. *Science of the total environment*, 618, 1096-1113.
- TAMURA, K., STECHER, G., PETERSON, D., FILIPSKI, A., & KUMAR, S. (2013). MEGA6: molecular evolutionary genetics analysis version 6.0. *Molecular biology and evolution*, 30(12), 2725-2729.
- TER BRAAK, C.J.F. (1995): Ordination. In: JONGMAN, R.H.G., TER BRAAK, C.J.F. & van TONGEREN, O.F.R. (eds.) (1995): *Data analysis in community and landscape ecology*. New corrected edition. Cambridge University Press. 299 pp.

- WAGNER F. H., MAUTHNER-WEBER R. & OFENBÖCK G. (2010): Leitfaden zur Erhebung der biologischen Qualitätselemente – Einleitung S.27
- WIMMER, R. & MOOG, O. (1994): Flussordnungszahlen österreichischer Fließgewässer. Umweltbundesamt, Monographien 51, 581 pp.
- WIMMER, R., & CHOVANEC, A. (2000): Fließgewässertypen in Österreich als Grundlage für die Erarbeitung eines Überwachungsnetzes im Sinne des Anhangs II der EU-Wasserrahmenrichtlinie. Bundesministerium f. Land-u. Forstwirtschaft. *Umwelt u. Wasserwirtschaft, Wasserwirtschaftskataster*.
- WIMMER, R., CHOVANEC, A., GRUBER, D., FINK, M.H., MOOG, O. (2000a): Umsetzung der EU-Wasser-Rahmenrichtlinie – Fließgewässertypisierung in Österreich auf der Grundlage abiotischer Kenngrößen. – Österreichs Fischerei 53: 13-21.
- WIMMER, R., WINTERSBERGER, H., & PARTHL, G. (2012): Hydromorphologische Leitbilder Fließgewässertypisierung in Österreich. Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft. Umwelt und Wasserwirtschaft–Abt. VII/1.
- WIMMER, R., WINTERSBERGER, H., & PARTHL, G. (2012): Hydromorphologische Leitbilder Fließgewässertypisierung in Österreich. Band 4: Spezielle Typausprägungen

6 Abbildungen

Abbildung 1: Zoogeografische Ökoregionen Österreichs nach MOOG et al. (2001)	5
Abbildung 2: Fließgewässer-Naturräume Österreichs nach FINK et al. (2000)	7
Abbildung 3: Fließgewässer-Bioregionen in Österreich nach MOOG et al. (2001)	8
Abbildung 4: Konzeptuelle Darstellung der Verteilung von Einzelproben (AQEM Consortium, 2002).....	13
Abbildung 5: Flussdiagramm zur Vorgangsweise der orientierenden Bewertung nach der Screening-Methode (OFENBÖCK et al., 2010)	17
Abbildung 6: Ermittlung der ökologischen Zustandsklasse auf Basis des Makrozoobenthos (OFENBÖCK et al., 2010)	18
Abbildung 7: Multimetrische Indices und zugrunde liegende Metric-Kombinationen (OFENBÖCK et al., 2010)	19
Abbildung 8: Das Untersuchungsgebiet „Grazer Feld und Grabenland“ mit den benachbarten Bioregionen „Östliches Flach- und Hügelland“ und „Bergrückenlandschaft“; roter Pkt. = Untersuchungsstelle im Frühling; grüner Pkt. = Untersuchungsstelle im Sommer; brauner Pkt. = Untersuchungsstelle im Herbst	23
Abbildung 9: Untersuchungsstelle 1, Lieberbach, Foto: Patrick Leitner, BOKU	25
Abbildung 10: Untersuchungsstelle 2, Glauningbach, Foto: Patrick Leitner, BOKU	26
Abbildung 11: Untersuchungsstelle 3, Labillbach, Foto: Patrick Leitner, BOKU.....	27
Abbildung 12: Untersuchungsstelle 4, Poppendorfer Bach, Foto: Patrick Leitner, BOKU	28
Abbildung 13: Untersuchungsstelle 5, Gnabach (Altarm), Foto: Patrick Leitner, BOKU	29
Abbildung 14: Untersuchungsstelle 6, Aubachl (Fruttnerbach), Foto: Patrick Leitner, BOKU	30
Abbildung 15: Untersuchungsstelle 7, Vocherabach, Foto: Patrick Leitner, BOKU	31
Abbildung 16: Untersuchungsstelle 8, Wellingbach, Foto: Patrick Leitner, BOKU.....	32
Abbildung 17: Untersuchungsstelle 9, Pfaffenbach, Foto: Patrick Leitner, BOKU	33
Abbildung 18: Untersuchungsstelle 10, Stiefing, Foto: Patrick Leitner, BOKU.....	34
Abbildung 19: Dominanz der Großgruppen der 10 Untersuchungsstellen der Beprobungsserie 2016 im Frühjahr; ÖZK=ökologische Zustandsklasse	39
Abbildung 20: Dominanz der Familien (Abundanz >4%) des Lieberbaches	40
Abbildung 21: Dominanz der Familien (Abundanz >4%) des Glauningbaches.....	40
Abbildung 22: Dominanz der Familien (Abundanz >4%) des Labillbaches.....	41
Abbildung 23: Dominanz der Familien (Abundanz >4%) des Poppendorfer Baches.....	42

Abbildung 24: Dominanz der Familien (Abundanz >4%) des Gnasbaches	42
Abbildung 25: Dominanz der Familien (Abundanz >4%) des Aubachls	43
Abbildung 26: Dominanz der Familien (Abundanz >4%) des Vocherabaches.....	44
Abbildung 27: Dominanz der Familien (Abundanz >4%) des Wellingbaches	45
Abbildung 28: Dominanz der Familien (Abundanz >4%) des Pfaffenbaches	45
Abbildung 29: Dominanz der Familien (Abundanz >4%) der Stiefing.....	46
Abbildung 30: Individuendominanz (Familien) der 10 Untersuchungsstellen der Beprobungsserie 2016 im Frühjahr mit dem farbig hinterlegten ökologischen Zustand (grün = gut, gelb = mäßig, orange = unbefriedigend, rot = schlecht).....	48
Abbildung 31: Längenzonale Verteilung nach biozönotischen Regionen (siehe Legende) basierend auf Makrozoobenthos. ©ECOPROF 1995-2013 - Version 4.0 MHS=Multi Habitat Sample	49
Abbildung 32: Zusammensetzung der Ernährungstypen (siehe Legende) basierend auf Makrozoobenthos. ©ECOPROF 1995-2013 - Version 4.0 MHS=Multi Habitat Sample	50
Abbildung 33: Verteilung der saprobiellen Valenzen bzw. organische Belastung (siehe Legende) basierend auf Makrozoobenthos. ©ECOPROF 1995-2013 - Version 4.0 MHS=Multi Habitat Sample	51
Abbildung 34: a) NMS-Scatterplot der Bioregionen Bergrückenlandschaft (3), Östliche Flach- und Hügelländer (13) und Grazer Feld und Grabenland (14); log=log(n+1) transformierte Abundanzen; n=227 Untersuchungsstellen; 17.60129=final stress for 3-dimensional solution; 2-D Ansicht Achsen 1 und 2 b) NMS-Scatterplot der Bioregionen Bergrückenlandschaft (3), Östliche Flach- und Hügelländer (13) und Grazer Feld und Grabenland (14); log=log(n+1) transformierte Abundanzen; bas=„best available sites“; n=167 Untersuchungsstellen; 16.75981=final stress for 3-dimensional solution; 2-D Ansicht Achsen 1 und 2	54
Abbildung 35: a) NMS-Scatterplot der Bioregionen Grazer Feld und Grabenland (14, grün) und Östliche Flach- und Hügelländer (13, orange) mit Overlay "Bioregionen"; log=log(n+1) transformierte Abundanzen; Früh=Untersuchungsstellen in der Jahreszeit Frühling; n=26; 9.19964=final stress for 3-dimensional solution; 2-D Ansicht Achsen 1 und 2 b) NMS- Scatterplot der Bioregionen Grazer Feld und Grabenland (14, grün) und Östliche Flach- und Hügelländer (13, orange) mit Overlay "Bioregionen"; log=log(n+1) transformierte Abundanzen; Früh=Untersuchungsstellen in der Jahreszeit Frühling; bas=„best available sites“; n=15; 4.74091=final stress for 3-dimensional solution; 2-D Ansicht Achsen 1 und 2 ..	55

Abbildung 36: a) NMS-Scatterplot der Bioregionen Grazer Feld und Grabenland (14, grün) und Östliche Flach- und Hügelländer (13, orange) mit Overlay "Bioregionen"; $\log=\log(n+1)$ transformierte Abundanzen; Somm=Untersuchungsstellen in der Jahreszeit Sommer; $n=50$; 14.11888=final stress for 3-dimensional solution; 2-D Ansicht Achsen 1 und 2 **b)** NMS-Scatterplot der Bioregionen Grazer Feld und Grabenland (14, grün) und Östliche Flach- und Hügelländer (13, orange) mit Overlay "Bioregionen"; $\log=\log(n+1)$ transformierte Abundanzen, Somm=Untersuchungsstellen in der Jahreszeit Sommer; bas=„best available sites“; $n=35$; 13.51827=final stress for 3-dimensional solution; 2-D Ansicht Achsen 1 und 2 56

Abbildung 37: a) NMS-Scatterplot der Bioregionen Grazer Feld und Grabenland (14, grün) und Östliche Flach- und Hügelländer (13, rot) mit Overlay "Bioregionen"; $\log=\log(n+1)$ transformierte Abundanzen; Herb=Untersuchungsstellen in der Jahreszeit Herbst; $n=122$; 17.95290=final stress for 3-dimensional solution; 2-D Ansicht Achsen 1 und 2 **b)** NMS-Scatterplot der Bioregionen Grazer Feld und Grabenland (14, grün) und Östliche Flach- und Hügelländer (13, rot) mit Overlay "Bioregionen"; $\log=\log(n+1)$ transformierte Abundanzen, Herb=Untersuchungsstellen in der Jahreszeit Herbst; bas=„best available sites“; $n=88$; 16.87932=final stress for 3-dimensional solution; 2-D Ansicht Achsen 1 und 2 57

Abbildung 38: a) NMS-Scatterplot der Bioregion Grazer Feld und Grabenland (14) mit Overlay "Saison" (0= Sommeraspekt (01.06.-23.09.), 1= Winteraspekt (24. Sep.-31. Mai) und mit Overlay "Jahreszeiten" (1=Frühling, 2=Sommer, 3=Herbst); 15.95133=final stress for 3-dimensional solution; 2-D Ansicht Achsen 1 und 2; $\log=\log(n+1)$ transformierte Abundanzen; $n=65$; **b)** NMS-Scatterplot der Bioregion Grazer Feld und Grabenland (14) mit Overlay "Saison" (0= Sommeraspekt (01.06.-23.09.), 1= Winteraspekt (24. Sep.-31. Mai); bas=best available sites und mit Overlay "Jahreszeiten" (1=Frühling, 2=Sommer, 3=Herbst); $\log=\log(n+1)$ transformierte Abundanzen; bas=best available sites; 13.49975=final stress for 3-dimensional solution; 2-D Ansicht Achsen 1 und 2; $n=40$ 58

Abbildung 39: Clusteranalyse der Bioregion 14 „Grazer Feld und Grabenland“ mit Overlay Jahreszeiten; 1= Frühling, 2=Sommer, 3= Herbst; bas=best available sites; Cluster 1-4=manuelle Einteilung in faunistische Typen; abs=absolute Abundanzen; bas=best available sites..... 59

Abbildung 40: a) NMS-Scatterplot der Bioregion Grazer Feld und Grabenland (14) mit Overlay "Fließgewässerlandschaften"; 1=Weststeirisches Hügelland, 2=Grazer Feld, 3=Ostmurisches Grabenland, 0=nicht klar zuweisbar; 15.95133=final stress for 3-dimensional solution; 2-D

Ansicht Achsen 1 und 2; $\log = \log(n+1)$ transformierte Abundanzen; $n=65$ **b)** NMS-Scatterplot der Bioregion Grazer Feld und Grabenland (14) mit Overlay "Fließgewässerlandschaften"; 1=Weststeirisches Hügelland, 2=Grazer Feld, 3=Ostmurisches Grabenland; 13.49975=final stress for 3-dimensional solution; 2-D Ansicht Achsen 1 und 2; $\log = \log(n+1)$ transformierte Abundanzen; bas=best available sites; $n=40$ 60

Abbildung 41: a) NMS-Scatterplot der Bioregion Grazer Feld und Grabenland (14) mit Overlay "Fließgewässernaturräume"; 1=Fließgewässer-Naturraum 4.4.1 (Weststeirisches Hügelland und Ostmurisches Grabenland), 5=Fließgewässer-Naturraum 4.4.5 (Grazer Feld inkl. Leibnitzer-, Murecker- und Radkersburger Feld), 0=nicht klar zuweisbar; 15.95133=final stress for 3-dimensional solution; 2-D Ansicht Achsen 1 und 2; $\log = \log(n+1)$ transformierte Abundanzen; $n=65$ **b)** NMS-Scatterplot der Bioregion Grazer Feld und Grabenland (14) mit Overlay "Fließgewässernaturräume"; 1=Fließgewässer-Naturraum 4.4.1 (Weststeirisches Hügelland und Ostmurisches Grabenland), 5=Fließgewässer-Naturraum 4.4.5 (Grazer Feld inkl. Leibnitzer-, Murecker- und Radkersburger Feld); 13.49975=final stress for 3-dimensional solution; 2-D Ansicht Achsen 1 und 2; $\log = \log(n+1)$ transformierte Abundanzen; bas=best available sites; $n=40$ 60

Abbildung 42: NMS-Scatterplot der 10 Untersuchungsstellen in der Bioregion Grazer Feld und Grabenland (14) mit Overlay „ökologischer Zustand“; 7.90906=final stress for 2-dimensional solution, Vector cut-off value: $r^2=0,3$; ÖZ=ökologischer Zustand, EPT-T=Ephemeroptera-Plecoptera-Trichoptera-Taxa, O2=Sauerstoffsättigung, DEG=Degradation, vel=velocity, RETI=Rhithral Ernährungstypen Index, GES-T=Gesamttaxa, DIV=Diversität, Fsed=Feinsediment, TEMP=Temperatur, LIT=Litoral; $r^2>0,3$ 61

Abbildung 43: NMS-Scatterplot der 10 Untersuchungsstellen in der Bioregion Grazer Feld und Grabenland (14) mit Overlay „ökologischer Zustand“ ohne Ausreißer Gnasbach (Altarm) (Stehgewässer zur Zeit der Untersuchung), 7.10510=final stress for 2-dimensional solution, Vector cut-off value: $r^2=0,3$; ÖZ=ökologischer Zustand, EPT-T=Ephemeroptera-Plecoptera-Trichoptera-Taxa, DEG=Degradation, GES-T=Gesamttaxa, RETI= Rhithral Ernährungstypen Index, vel=velocity, O2 [%]=Sauerstoffsättigung [%], DIV=Diversität, LIT=Litoral; $r^2>0,3$ 62

Abbildung 44: Boxplot des Metrics Degradationsindex von unterschiedlichen Untersuchungsstellen aus der Bioregion 14 mit dem bewerteten ökologischen Zustand, gruppiert nach dem Untersuchungszeitpunkt (Jahreszeit)..... 66

Abbildung 45: Boxplot des Metrics Rhithron-Ernährungstypen-Index (RETI) von unterschiedlichen Untersuchungsstellen aus der Bioregion 14 mit dem bewerteten ökologischen Zustand, gruppiert nach dem Untersuchungszeitpunkt (Jahreszeit).....	67
Abbildung 46: Boxplot des Metrics Anzahl Gesamt-Taxa von unterschiedlichen Untersuchungsstellen aus der Bioregion 14 mit dem bewerteten ökologischen Zustand, gruppiert nach dem Untersuchungszeitpunkt (Jahreszeit).....	68
Abbildung 47: Boxplot des Metrics Anzahl EPT-Taxa von unterschiedlichen Untersuchungsstellen aus der Bioregion 14 mit dem bewerteten ökologischen Zustand, gruppiert nach dem Untersuchungszeitpunkt (Jahreszeit). EPT=Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera.....	69
Abbildung 48: Boxplot des Metrics Anzahl EPT-Taxa [%] von unterschiedlichen Untersuchungsstellen aus der Bioregion 14 mit dem bewerteten ökologischen Zustand, gruppiert nach dem Untersuchungszeitpunkt (Jahreszeit). EPT=Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera.....	70
Abbildung 49: Boxplot des Metrics Litoralanteile von unterschiedlichen Untersuchungsstellen aus der Bioregion 14 mit dem bewerteten ökologischen Zustand, gruppiert nach dem Untersuchungszeitpunkt (Jahreszeit).....	71
Abbildung 50: Boxplot des Metrics Oligochaeta&Diptera-Taxa [%] von unterschiedlichen Untersuchungsstellen aus der Bioregion 14 mit dem bewerteten ökologischen Zustand, gruppiert nach dem Untersuchungszeitpunkt (Jahreszeit).....	72
Abbildung 51: Boxplot des Metrics Diversitätsindex von unterschiedlichen Untersuchungsstellen aus der Bioregion 14 mit dem bewerteten ökologischen Zustand, gruppiert nach dem Untersuchungszeitpunkt (Jahreszeit).....	73
Abbildung 52: Boxplot des Metrics Degradationsindex aufgrund der „best available sites“ aus der Bioregion 14 mit dem bewerteten ökologischen Zustand, gruppiert nach der Clusterung (Abbildung 39). 4=Frühling, intermittierend (n=2); 3=Frühling, perennierend (n=5); 2= Sommer/Herbst (n=28) 1= Herbst (n=5); N(gesamt)=40	74
Abbildung 53: Boxplot des Metrics Rhithron-Ernährungstypen-Index (RETI) aufgrund der „best available sites“ aus der Bioregion 14 mit dem bewerteten ökologischen Zustand, gruppiert nach der Clusterung (Abbildung 39). 4=Frühling, intermittierend (n=2); 3=Frühling, perennierend (n=5); 2= Sommer/Herbst (n=28) 1= Herbst (n=5); N(gesamt)=40.....	75

Abbildung 54: Boxplot des Metrics Anzahl Gesamt-Taxa aufgrund der „best available sites“ aus der Bioregion 14 mit dem bewerteten ökologischen Zustand, gruppiert nach der Clusterung (Abbildung 39). 4=Frühling, intermittierend (n=2); 3=Frühling, perennierend (n=5); 2= Sommer/Herbst (n=28) 1= Herbst (n=5); N(gesamt)=40	75
Abbildung 55: Boxplot des Metrics Anzahl EPT-Taxa (Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera) aufgrund der „best available sites“ aus der Bioregion 14 mit dem bewerteten ökologischen Zustand, gruppiert nach der Clusterung (Abbildung 39). 4=Frühling, intermittierend (n=2); 3=Frühling, perennierend (n=5); 2= Sommer/Herbst (n=28) 1= Herbst (n=5); N(gesamt)=40	76
Abbildung 56: Boxplot des Metrics EPT-Taxa [%] (Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera) aufgrund der „best available sites“ aus der Bioregion 14 mit dem bewerteten ökologischen Zustand, gruppiert nach der Clusterung (Abbildung 39). 4=Frühling, intermittierend (n=2); 3=Frühling, perennierend (n=5); 2= Sommer/Herbst (n=28) 1= Herbst (n=5); N(gesamt)=40	77
Abbildung 57: Boxplot des Metrics Litoralanteil aufgrund der „best available sites“ aus der Bioregion 14 mit dem bewerteten ökologischen Zustand, gruppiert nach der Clusterung (Abbildung 39). 4=Frühling, intermittierend (n=2); 3=Frühling, perennierend (n=5); 2= Sommer/Herbst (n=28) 1= Herbst (n=5); N(gesamt)=40	77
Abbildung 58: Boxplot des Metrics Oligochaeta- & Diptera-Taxa [%] aufgrund der „best available sites“ aus der Bioregion 14 mit dem bewerteten ökologischen Zustand, gruppiert nach der Clusterung (Abbildung 39). 4=Frühling, intermittierend (n=2); 3=Frühling, perennierend (n=5); 2= Sommer/Herbst (n=28) 1= Herbst (n=5); N(gesamt)=40.....	78
Abbildung 59: Boxplot des Metrics Diversitätsindex aufgrund der „best available sites“ aus der Bioregion 14 mit dem bewerteten ökologischen Zustand, gruppiert nach der Clusterung (Abbildung 39). 4=Frühling, intermittierend (n=2); 3=Frühling, perennierend (n=5); 2= Sommer/Herbst (n=28) 1= Herbst (n=5); N(gesamt)=40	79
Abbildung 60: Boxplot des Metrics Profundal aufgrund der „best available sites“ aus der Bioregion 14 mit dem bewerteten ökologischen Zustand, gruppiert nach der Clusterung (Abbildung 39). 4=Frühling, intermittierend (n=2); 3=Frühling, perennierend (n=5); 2= Sommer/Herbst (n=28) 1= Herbst (n=5); N(gesamt)=40	80
Abbildung 61: Boxplot des Metrics Litoral-Profundal aufgrund der „best available sites“ aus der Bioregion 14 mit dem bewerteten ökologischen Zustand, gruppiert nach der Clusterung (Abbildung 39). 4=Frühling, intermittierend (n=2); 3=Frühling, perennierend (n=5); 2= Sommer/Herbst (n=28) 1= Herbst (n=5); N(gesamt)=40	80

Abbildung 62: Boxplot des Metrics Diptera-Taxa [%] aufgrund der „best available sites“ aus der Bioregion 14 mit dem bewerteten ökologischen Zustand, gruppiert nach der Clusterung (Abbildung 39). 4=Frühling, intermittierend (n=2); 3=Frühling, perennierend (n=5); 2= Sommer/Herbst (n=28) 1= Herbst (n=5); N(gesamt)=40	81
Abbildung 63: Boxplot des Metrics Longitudinal Zonation Index (LZI) aufgrund der „best available sites“ aus der Bioregion 14 mit dem bewerteten ökologischen Zustand, gruppiert nach der Clusterung (Abbildung 39). 4=Frühling, intermittierend (n=2); 3=Frühling, perennierend (n=5); 2= Sommer/Herbst (n=28) 1= Herbst (n=5); N(gesamt)=40.....	82
Abbildung 64: Neighbor-Joining Baum (p-distance) von <i>Ironoquia dubia</i> basierend auf 650 bp des COI Gen (DNA-Barcode). Die Zahlen in Prozent nahe den Aufzweigungen (wenn ≥ 80) entsprechen den „bootstrap“- Werten bei 1000 Replikationen. Die Werte unter den Ästen entsprechen den genetischen Distanzen (p-distances); Alignmentlänge 650 bp; Outgroup ist die Art <i>Papilio machaon</i> (Schwalbenschwanz, Lepidoptera).....	83
Abbildung 65: Neighbor-Joining Baum (p-distance) von <i>Siphonurus</i> cf. <i>armatus</i> und <i>S.</i> cf. <i>aestivalis</i> basierend auf 626 bp des COI Gen (DNA-Barcode). Die Zahlen in Prozent nahe den Aufzweigungen (wenn ≥ 80) entsprechen den „bootstrap“-Werten bei 1000 Replikationen. Die Werte unter den Ästen entsprechen den genetischen Distanzen (p-distances); Alignmentlänge 626 bp; Outgroup ist die Art <i>Papilio machaon</i> (Schwalbenschwanz, Lepidoptera).	84
Abbildung 66: Neighbor-Joining Baum (p-distance) von <i>Ecdyonurus</i> cf. <i>subalpinus</i> und <i>E. torrentis</i> basierend auf 621 bp des COI Gen (DNA-Barcode). Die Zahlen in Prozent nahe den Aufzweigungen (wenn ≥ 80) entsprechen den „bootstrap“-Werten bei 1000 Replikationen. Die Werte unter den Ästen entsprechen den genetischen Distanzen (p-distances); Alignmentlänge 621 bp; *= Farbmorphe rot; Outgroup ist die Art <i>Papilio machaon</i> (Schwalbenschwanz, Lepidoptera).	86

7 Tabellen

Tabelle 1: Saprobielle Grundzustände in Abhängigkeit von Bioregion, Seehöhe und Einzugsgebiet aus OFENBÖCK et al. (2010).....	10
Tabelle 2: Fließgewässertypen in der Bioregion 14 - Grazer Feld und Grabenland (WIMMER et al., 2012).....	12
Tabelle 3: Beschreibung der abiotischen Teillebensräume (Choriotope) nach MOOG et al. (1999)	14
Tabelle 4: Beschreibung der biotischen Teillebensräume (Choriotope) nach MOOG et al. (1999)	14
Tabelle 5: Übersicht der 10 Untersuchungsstellen der Beprobungsserie 2016 in der Bioregion Grazer Feld und Grabenland mit Untersuchungsdatum und -art; MHS=Multi Habitat Sampling	24
Tabelle 6: prozentuelle Choriotopverteilung und abiotische Parameter des Lieberbaches vom 6.4.2016.....	25
Tabelle 7: prozentuelle Choriotopverteilung und abiotische Parameter des Glauningbaches vom 6.4.2016.....	26
Tabelle 8: prozentuelle Choriotopverteilung und abiotische Parameter des Labillbaches vom 5.4.2016.....	27
Tabelle 9: prozentuelle Choriotopverteilung und abiotische Parameter des Poppendorfer Baches vom 6.4.2016	28
Tabelle 10: prozentuelle Choriotopverteilung und abiotische Parameter des Gnasbaches (Altarm) vom 6.4.2016	29
Tabelle 11: prozentuelle Choriotopverteilung und abiotische Parameter des Aubachl (Fruttnerbach) vom 6.4.2016	30
Tabelle 12: prozentuelle Choriotopverteilung und abiotische Parameter des Vocherabaches vom 5.4.2016.....	31
Tabelle 13: prozentuelle Choriotopverteilung und abiotische Parameter des Wellingbaches vom 5.4.2016.....	32
Tabelle 14: prozentuelle Choriotopverteilung und abiotische Parameter des Pfaffenbaches vom 5.4.2016.....	33
Tabelle 15: prozentuelle Choriotopverteilung und abiotische Parameter der Stiefing vom 5.4.2016.....	34

Tabelle 16 a: Familien unterschiedlicher Großgruppen der Untersuchungsstellen inkl. absoluter [Ind./m ²] und relativer [%] Abundanz.....	36
Tabelle 17: Ergebnis der ökologischen Zustandsklasse nach der detaillierten Methode mit EcoProf 4.0; SI=Saprobienindex, SZK=saprobielle Zustandsklasse, MMI_1,2=Multi Metrischer Index 1 und 2, IND= Individuen/m ² , ÖZ=ökologischer Zustand, GTZ=Gesamttaxazahl, EPT-T=Ephemeroptera-Plecoptera-Trichoptera Taxa, %OD-T= % Oligochaeta & Diptera Taxa, DIV=Diversitätsindex (Margalef), DEG=Degradationsindex, RETI=Rhithron-Ernährungstypen-Index, LIT=Litoral; *=Werte entsprechen Scores – für detaillierte Aufschlüsselungen siehe Anhang 8.2	52
Tabelle 18: Ergebnis der ökologischen Zustandsklasse nach der Screening-Methode mit EcoProf 4.0; SCR-T=Screening Taxa, SEN-T=Sensitive Taxa, DEG=Degradations-Score, SAP=Saprobie-Score, ÖZ=ökologischer Zustand, AB-EQR I/II = Allgemeine Belastung-Ecological Quality Ratio für den „noch sehr guten“ Zustand, OB=Organische Belastung, II/III= „noch guten“ Zustand, HB=Handlungsbedarf	52
Tabelle 19: Gegenüberstellung der erforderlichen Grenzwerte und der erreichten Grenzwerte für die Detaillierte-Methode und für die Screening-Methode der „best available sites“ 2016 eingefärbt nach dem bewerteten ökologischen Zustand (blau =sehr gut, grün = gut, gelb = mäßig, orange = unbefriedigend bzw. Handlungsbedarf (Screening), rot = schlecht; EPT = Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera; RETI = Rithron-Ernährungstypen-Index;.....	53
Tabelle 20: Indikatorarten (Indikatorwert >20) der Bioregion 13 (östliches Flach- und Hügelland) und 14 (Grazer Feld und Grabenland) im Frühling.....	63
Tabelle 21: Indikatorarten (Indikatorwert >20) der Bioregion 13 (östliches Flach- und Hügelland) und 14 (Grazer Feld und Grabenland) im Sommer	63
Tabelle 22: ISA - signifikante ($p \leq 0,05$ oder Indikatorwert (IV) ≥ 50) Indikatortaxa pro Cluster (Abbildung 39)	65
Tabelle 23: Liste der generierten und von Bold/GenBank heruntergeladenen Sequenzen (COI)	131

8 Anhang

8.1 Gesamttaxaliste mit Häufigkeiten der 10 beprobten Bäche 2016

		Lieberbach	Glauningb.	Labillbach	Poppend. B.	Gnasb. Altmarm	Aubachl (Fruttnerb.)	Vocherab.	Wellingb.	Pfaffenb.	Stiefing
		06.04.2016	06.04.2016	05.04.2016	06.04.2016	06.04.2016	06.04.2016	05.04.2016	05.04.2016	05.04.2016	05.04.2016
		MHS	MHS	MHS	MHS	MHS	MHS	MHS	MHS	MHS	MHS
Gattung	Art	[Ind/m²]	[Ind/m²]	[Ind/m²]	[Ind/m²]	[Ind/m²]	[Ind/m²]	[Ind/m²]	[Ind/m²]	[Ind/m²]	[Ind/m²]
TURBELLARIA			7,2			0,8			4,8		
[Kl:Turbellaria]									4,8		
Turbellaria	Gen. sp.								4,8		
PLANARIIDAE			7,2			0,8					
Planaria	sp.		7,2			0,8					
NEMATODA					0,8	20		0,8		0,8	
[Kl:Nematoda]					0,8	20		0,8		0,8	
Nematoda	Gen. sp.				0,8	20		0,8		0,8	
GASTROPODA		1,6		5,6	4,8		1,6	0,8	1,6	3,2	
LYMNÆIDAE										0,8	
Radix	ovata/peregra									0,8	
PHYSIDAE				5,6			1,6	0,8			
Physella	sp.			5,6			1,6				
Physidae	Gen. sp. juv.							0,8			
PLANORBIDAE		1,6			4,8				1,6	2,4	
Ancylus	fluviatilis	1,6			4,8				1,6		
Planorbidae	Gen. sp.									2,4	
BIVALVIA				16	1,6	1040,8	1,6	16,8	2,4	503,2	0,8
PISIDIIDAE				16	1,6	1040,8	1,6	16,8	2,4	503,2	0,8
Pisidium	sp.			16	1,6	1040,8	1,6	16,8	2,4	503,2	0,8
OLIGOCHAETA		44,8	92,8	681,6	55,2	227,2	150,4	4,8	37,6	3740,8	124,8
[Kl:Oligochaeta]				25,6	6,4				12,8		6,4
Oligochaeta	Gen. sp.			25,6	6,4				12,8		6,4
HAPLOTAXIDAE										28	
Haplotaxis	gordioides									28	
LUMBRICIDAE		0,8	9,6	0,8	0,8		1,6		4,8	8,8	0,8
Eiseniella	tetraedra	0,8	9,6	0,8	0,8		1,6		4,8	8,8	0,8
NAIDIDAE				627,2		6,4					
Nais	elinguis			627,2							
Stylaria	lacustris					6,4					
TUBIFICIDAE		14,4	55,2	27,2	41,6	180,8	145,6			540	8
Aulodrilus	japonicus					119,2					
Embocephalus	velutinus		18,4							450,4	
Limnodrilus	claparedeianus		12,8		24		22,4				
Limnodrilus	hoffmeisteri		19,2	27,2	5,6	3,2	38,4				
Potamothenix	moldaviensis				5,6	12,8					
Potamothenix	sp. neu						9,6				0,8
Rhyacodrilus	coccineus	0,8	4				26,4			89,6	

Tubifex	ignotus		0,8							
Tubifex	tubifex				45,6	48,8				
Tubificidae	Gen. sp. juv.	13,6			6,4					7,2
ENCHYTRAEIDAE				0,8			1,6		89,6	
Enchytraeidae	Gen. sp.			0,8			0,8		64	
Fridericia	sp.						0,8		25,6	
PROPAPPIDAE										6,4
Propappus	volki									6,4
LUMBRICULIDAE		29,6	28		6,4	40	3,2	3,2	20	3074,4
Bythonomus	lemanii		5,6							103,2
Lumbriculus	variegatus		10,4			8				1,6
Rhynchelmis	limosella									19,2
Stylodrilus	brachystylus		7,2		6,4		3,2			
Stylodrilus	heringianus	16,8				32			20	3028
Stylodrilus	sp.	12,8	4,8					3,2		84
										25,6
HIRUDINEA				0,8		38,4	1,6			19,2
GLOSSIPHONIIDAE				0,8		32				4,8
Glossiphonia	complanata					22,4				
Glossiphonia	sp.					8				
Helobdella	stagnalis			0,8		1,6				
HAEMOPIIDAE						0,8				1,6
Haemopsis	sanguisuga					0,8				1,6
ERPOBDELLIDAE						5,6	1,6			3,2
Erpobdella	octoculata					5,6				
Erpobdella	sp.									1,6
Erpobdellidae	Gen. sp.						1,6			1,6
COPEPODA										25,6
CYCLOPIDAE										25,6
Cyclops	sp.									25,6
AMPHIPODA		167,2	8,8	56	191,2	11,2	659,2		404,8	262,4
GAMMARIDAE		167,2	8,8	56	191,2	11,2	659,2		404,8	262,4
Gammarus	fossarum	167,2	8,8	56	170,4	11,2	659,2		404,8	262,4
Gammarus	roeseli				20,8					
ISOPODA			1,6				289,6			51,2
ASELLIDAE			1,6				289,6			51,2
Asellus	aquaticus		1,6				289,6			51,2
HYDRACHNIDIA		1,6			0,8		0,8	17,6	12,8	0,8
[Ph:Hydrachnidia]		1,6			0,8		0,8	17,6	12,8	0,8
Hydrachnidia	Gen. sp.	1,6			0,8		0,8	17,6	12,8	0,8
EPHEMEROPTERA		367,2	332	652	175,2		426,4	616,8	907,2	487,2
SIPHONURIDAE			19,2				1,6			939,2
Siphonurus	aestivalis		3,2							460,8
Siphonurus	armatus		16				1,6			199,2
										261,6

BAETIDAE		4	0,8	30,4	173,6		265,6	371,2	124,8	0,8	332,8
Baetis	niger							12,8			
Baetis	rhodani	2,4	0,8	30,4	39,2		96	229,6	54,4	0,8	127,2
Baetis	sp. juv.				134,4		169,6	128	70,4		204,8
Centroptilum	luteolum	1,6						0,8			0,8
HEPTAGENIIDAE		302,4	0,8	7,2	1,6		152,8	172	256,8		575,2
Ecdyonurus	sp. juv.	3,2			1,6		6,4	6,4	6,4		
Ecdyonurus	subalpinus	22,4					9,6	33,6	5,6		4
Electrogena	ujhelyii						68,8	8,8	15,2		104,8
Rhithrogena	picteti	273,6		4			12	72	172		123,2
Rhithrogena	semicolorata						0,8				26,4
Rhithrogena	sp. juv.	3,2	0,8	3,2			55,2	51,2	57,6		316,8
LEPTOPHLEBIIDAE		56,8	311,2	614,4			5,6	73,6	478,4	25,6	
Habroleptoides	confusa								425,6		
Habrophlebia	fusca	21,6	4								
Habrophlebia	lauta								20,8		
Habrophlebia	sp. juv.	35,2	307,2	614,4			5,6	52,8	32	25,6	
Paraleptophlebia	submarginata							20,8			
EPHEMERIDAE							0,8		46,4		31,2
Ephemera	danica						0,8		46,4		31,2
EPHEMERELLIDAE									0,8		
Ephemerella	mucronata								0,8		
CAENIDAE		4									
Caenis	luctuosa	4									
ODONATA				1,6			3,2	2,4	3,2		4
CALOPTERYGIDAE								1,6	0,8		2,4
Calopteryx	sp. juv.							1,6			
Calopteryx	virgo								0,8		2,4
GOMPHIDAE								0,8			
Gomphidae	Gen. sp. juv.							0,8			
CORDULEGASTRIDAE				1,6			3,2				1,6
Cordulegaster	heros			1,6			3,2				1,6
CORDULIIDAE									2,4		
Somatochlora	flavomaculata								2,4		
PLECOPTERA		8,8	124	12,8			7,2	71,2	223,2	144	1,6
PERLODIDAE		8,8	109,6				6,4	23,2	10,4		
Isoperla	sp.	8,8	109,6				6,4	2,4			
Isoperla	tripartita							20,8	10,4		
TAENIOPTERYGIDAE								10,4	16		
Brachyptera	risi							10,4	16		
NEMOURIDAE			14,4	12,8			0,8	37,6	190,4	144	1,6
Amphinemura	sp.		10,4	12,8				28	6,4		1,6
Nemoura	cinerea							2,4		144	

Nemoura	sp.		4									
Protonemura	sp.						0,8	7,2	184			
LEUCTRIDAE									6,4			
Leuctra	sp.								6,4			
HETEROPTERA			0,8			1,6			0,8			
NEPIDAE						0,8						
Nepa	cinerea cinerea					0,8						
VELIIDAE			0,8									
Velia	sp.		0,8									
GERRIDAE						0,8			0,8			
Aquarius	najas					0,8						
Gerridae	Gen. sp.								0,8			
MEGALOPTERA						4			0,8			
SIALIDAE						4			0,8			
Sialis	lutaria					4			0,8			
COLEOPTERA		33,6	3,2	0,8	10,4	1,6	100,8	10,4	317,6	3,2	6,4	
DYTISCIDAE					0,8					0,8		
Dytiscidae	Gen. sp.									0,8		
Platambus	maculatus				0,8							
ELMIDAE		11,2	3,2	0,8	3,2		84,8	1,6	64		6,4	
Elmis	sp.	8,8		0,8			71,2		10,4		5,6	
Esolus	sp.								12,8			
Limnius	sp.						0,8	1,6	27,2			
Limnius	volckmari	2,4									0,8	
Oulimnius	tuberculatus		3,2		3,2		12,8		13,6			
GYRINIDAE								2,4				
Orectochilus	villosus							2,4				
HYDRAENIDAE		22,4			6,4		16	3,2	253,6	0,8		
Hydraena	sp.	22,4			6,4		16	3,2	253,6	0,8		
HYDROPHILIDAE						1,6				1,6		
Hydrophilidae	Gen. sp.									1,6		
Hydrophilidae	Gen. sp. Ad.					1,6						
SCIRTIDAE								3,2				
Scirtidae	Gen. sp.							3,2				
TRICHOPTERA		83,2	29,6	21,6	38,4	3,2	29,6	36	104,8	40	35,2	
RHYACOPHILIDAE								2,4	14,4		2,4	
Rhyacophila	s. str. sp.							2,4	14,4		2,4	
GLOSSOSOMATIDAE		53,6	23,2				0,8					
Agapetus	fuscipes	53,6	23,2				0,8					
HYDROPSYCHIDAE		1,6					0,8	24,8	1,6		2,4	
Hydropsyche	angustipennis	0,8					0,8					
Hydropsyche	bulbifera							0,8				
Hydropsyche	saxonica							12				

Hydropsyche	sp.	0,8						1,6			
Hydropsyche	sp. juv.							10,4	1,6		2,4
POLYCENTROPODIDAE								0,8	1,6	0,8	
Plectrocnemia	consersa									0,8	
Plectrocnemia	sp.								0,8		
Polycentropus	irroratus							0,8			
Polycentropus	sp. juv.								0,8		
PSYCHOMYIIDAE									4		
Lype	sp.								4		
PHRYGANEIDAE										0,8	
Oligostomis	reticulata									0,8	
LIMNEPHILIDAE		10,4	6,4	21,6	20,8	3,2	26,4	8	83,2	37,6	29,6
Anabolia	furcata	2,4	0,8	4,8	5,6				0,8		0,8
Glyphotaelius	pellucidus									1,6	
Halesus	sp.	0,8							2,4		0,8
Ironoquia	dubia		2,4		2,4					34,4	
Limnephilidae	Gen. sp.				2,4	3,2		0,8	65,6		25,6
Limnephilidae	Gen. sp. juv.	6,4		0,8			17,6	4	12,8		
Limnephilinae	Gen. sp.		0,8								
Limnephilus	rhombicus									0,8	
Limnephilus	sp.			2,4			0,8				
Limnephilus	cf. stigma						1,6				
Potamophylax	rotundipennis	0,8	2,4	13,6	10,4		6,4	3,2	1,6	0,8	2,4
GOERIDAE		5,6			2,4		1,6			0,8	0,8
Goera	pilosa				2,4						
Lithax	obscurus	5,6					1,6			0,8	0,8
LEPTOCERIDAE		12			15,2						
Athripsodes	sp.	12			15,2						
DIPTERA		164,8	70,39999	6506,398	840,8001	481,6	256,8	1023,2	346,4	45,6	524,7999
PEDICIIDAE		36,8	14,4	84	41,6		28	49,6	13,6		5,6
Dicranota	sp.	36,8	13,6	84	41,6		28	49,6	13,6		5,6
Pediciidae	Gen. sp.		0,8								
CHIRONOMIDAE		127,2	52	6419,199	799,2001	461,6	222,4	799,2002	307,2	31,2	509,6
Ablabesmyia (Ablabesmyia)	longistyla	1,6						4,8			
Brillia	bifida			12,8			3,2	3,2	6,4		
Brillia	flavifrons							3,2			
Chironomidae	Gen. sp.							25,6			
Chironomini	Gen. sp.							19,2			
Chironomus	sp.					40,8					
Cladotanytarsus	mancus-Gr.				12,8						
Cladotanytarsus	vanderwulpi	9,6		102,4				9,6			
Conchapelopia	sp.			12,8		8	1,6	48,8	19,2		
Corynoneura	sp.			102,4		6,4					

Cricotopus (Cricotopus)	bicinctus				0,8					
Cricotopus (Cricotopus)	triannulatus						6,4			
Diamesa	cinerella/zernyi-Gr.									0,8
Diamesa	insignipes				36	0,8				0,8
Epoicocladius	ephemerae							12,8		6,4
Eukiefferiella	devonica/ilkleyensis						6,4	6,4		
Eukiefferiella	minor						6,4			
Eukiefferiella	sp.							6,4		
Harnischia	sp.						20			
Heleniella	sp.									12,8
Heterotrissocladius	marcidus						2,4		0,8	
Kiefferulus	tendipediiformis				6,4					
Micropsectra	atrofasciata			6,4		7,2	1,6			
Micropsectra	atrofasciata-Agg.			38,4			9,6			
Micropsectra	sp.					64				
Microtendipes	cf. chloris									2,4
Microtendipes	cf. pedellus									6,4
Microtendipes	sp.	0,8			8		0,8			
Natarsia	nugax/punctata	1,6								0,8
Orthoclaadiinae	Gen. sp.	0,8	3,2	25,6	19,2	6,4	27,2	6,4		7,2
Orthoclaadini	COP			115,2	12,8		52,8			
Orthocladus	sp.	0,8			8		1,6			
Orthocladus (Euorthocladus)	ashei			12,8			7,2			
Orthocladus (Euorthocladus)	frigidus						13,6			
Orthocladus (Euorthocladus)	rivicola			102,4	32,8			6,4		
Orthocladus (Euorthocladus)	rivulorum				6,4				6,4	
Orthocladus (Euorthocladus)	thienemanni							38,4		
Orthocladus (Orthocladus)	rubicundus			12,8	6,4		84			
Orthocladus (Orthocladus)	sp.	71,2	28	5471,2	500	131,2	162,4	64		134,4
Parachironomus	sp.								0,8	
Paracladopelma	mikiana			25,6			0,8			
Parakiefferiella	bathophila						6,4			
Parakiefferiella	triquetra						6,4			
Parametriocnemus	stylatus							6,4		
Paratanytarsus	dissimilis						6,4			
Paratendipes	albimanus	3,2				12,8				
Paratendipes	cf. albimanus				32					
Paratrachocladus	rufiventris			182,4		3,2				
Paratrachocladus	skirwithensis/veronicae			38,4						
Paratrissocladius	excerptus							19,2		
Pentaneurini	Gen. sp.		8	12,8		3,2				
Phaenopsectra	sp.						6,4			
Polypedilum (Polypedilum)	pedestre	0,8								

Polypedilum (Tripodura)	aegyptium	6,4					6,4			
Polypedilum (Tripodura)	pullum/scalaenum	6,4		0,8	19,2	6,4	20,8	9,6		0,8
Polypedilum (Uresipedilum)	convictum	6,4		12,8	66,4		6,4	42,4	12,8	6,4
Procladius	sp.					6,4				
Procladius (Holotanypus)	sp.					316				0,8
Prodiamesa	olivacea						0,8			1,6
Prodiamesa	rufovittata							3,2		
Psectrocladius (Psectrocladius)	psilopterus									7,2
Psectrotanypus (Psectrotanypus)	varius					0,8				
Rheocricotopus (Psilocricotopus)	chalybeatus				6,4					
Rheocricotopus (Rheocricotopus)	fuscipes		9,6	105,6			3,2	19,2	6,4	7,2
Rheosmittia	spinicornis							6,4		
Rheotanytarsus	sp.	3,2	3,2		19,2		13,6	27,2	12,8	79,2
Stempellinella	brevis	3,2								32
Stictochironomus	maculipennis	8						8,8		2,4
Stictochironomus	sp.						1,6			
Synorthocladius	semivirens							19,2		
Tanytarsini	Gen. sp.						19,2	52	6,4	
Tanytarsus	eminulus	3,2								
Tanytarsus	sp.			12,8	6,4				70,4	
Thienemanniella	sp.									6,4
Tvetenia	calvescens			12,8				32,8		
Tvetenia	verralli							28,8		
Zavrelimyia	sp.								6,4	1,6
SIMULIIDAE			0,8	0,8				131,2	8,8	0,8
Prosimulium	hirtipes/tomosvaryi							8,8		
Prosimulium	tomosvaryi								2,4	
Simulium	sp. juv.		0,8					64,8	3,2	0,8
Simulium (Nevermannia)	vernum-Gr.								1,6	0,8
Simulium (Simulium)	noelleri									0,8
Simulium (Simulium)	ornatum-Gr.			0,8						
Simulium (Simulium)	variegatum-Gr.							57,6	1,6	
ATHERICIDAE									12,8	
Ibisia	marginata								12,8	
CERATOPOGONIDAE			3,2					7,2	0,8	12,8
Ceratopogonidae	Gen. sp.		3,2					7,2	0,8	12,8
LIMONIIDAE				1,6		1,6	4,8	36	2,4	0,8
Antocha	sp.							6,4	0,8	
Hexatoma	sp.			0,8			1,6	29,6		6,4
Limoniidae	Gen. sp.			0,8		1,6	3,2		1,6	0,8
PSYCHODIDAE						16			0,8	
Psychodidae	Gen. sp.					16			0,8	
TABANIDAE				0,8		2,4	1,6			

Tabanidae	Gen. sp.			0,8		2,4	1,6				
TIPULIDAE		0,8									
Tipulidae	Gen. sp.	0,8									
Summe		872,7999	670,4	7955,199	1319,2	2120	1639,2	1800,8	2368	5311,999	2660
Gesamttaxazahl	213	48	38	46	44	34	56	83	70	46	53

8.2 Bewertung Detaillierte MZB-Methode und Screening Methode

Abschnitt	Grabenland			Grabenland			Grabenland			Grabenland			Grabenland		
Gewässer	Lieberbach			Glauningbach			Labillbach			Poppendorfer Bach			Gnasbach Altarm		
Datum von	06.04.2016			06.04.2016			05.04.2016			06.04.2016			06.04.2016		
Teillebensraum (TLR)	MHS			MHS			MHS			MHS			MHS		
Bioregion	GF (14)			GF (14)			GF (14)			GF (14)			GF (14)		
Grundzustand MMI	1,75			1,75			1,75			1,75			1,75		
SI (Zelinka & Marvan)	1,35	sehr gut (high)	sehr gut (high)	2,11	gut (good)	gut (good)	2,31	mäßig (moderate)	mäßig (moderate)	2,02	gut (good)	gut (good)	2,82	unbefriedigend (poor)	unbefriedigend (poor)
Multimetrischer Index 1	0,63	gut (good)	gut (good)	0,44	mäßig (moderate)	mäßig (moderate)	0,4	mäßig (moderate)	mäßig (moderate)	0,46	mäßig (moderate)	mäßig (moderate)	0,29	unbefriedigend (poor)	unbefriedigend (poor)
Multimetrischer Index 2	0,6	gut (good)	gut (good)	0,5	mäßig (moderate)	mäßig (moderate)	0,34	unbefriedigend (poor)	unbefriedigend (poor)	0,36	unbefriedigend (poor)	unbefriedigend (poor)	0,14	schlecht (bad)	schlecht (bad)
Individuendichte [Ind/m²]	866,4			670,4			7928,8			1310,4			2116,8		
Ökologische Zustandsklasse	gut (good)			mäßig (moderate)			unbefriedigend (poor)			unbefriedigend (poor)			schlecht (bad)		
Metrics	Ist	BW	Score	Ist	BW	Score	Ist	BW	Score	Ist	BW	Score	Ist	BW	Score
Gesamttaxazahl	44	77	0,57	34	77	0,44	40	77	0,52	37	77	0,48	30	77	0,39
EPT-Taxa	18	36,5	0,49	14	36,5	0,38	8	36,5	0,22	8	36,5	0,22	0	36,5	0
% EPT-Taxa	40,91	58,96	0,69	41,18	58,96	0,7	20	58,96	0,34	21,62	58,96	0,37	0	58,96	0
% Oligochaeta & Diptera Taxa	54,55	75,7	0,72	55,88	75,7	0,74	35	75,7	0,46	45,95	75,7	0,61	43,33	75,7	0,57
Diversitätsindex (Margalef)	6,16	9,45	0,65	4,76	9,45	0,5	4,13	9,45	0,44	4,46	9,45	0,47	3,68	9,45	0,39
Degradationsindex	68	175,5	0,39	45	175,5	0,26	7	175,5	0,04	25	175,5	0,14	0	175,5	0
RETI	0,71	0,88	0,81	0,13	0,88	0,14	0,36	0,88	0,41	0,53	0,88	0,6	0,11	0,88	0,13
Litoral	4,51	5,81	0,78	3,46	5,81	0,6	4,14	5,81	0,71	3,99	5,81	0,69	3,19	5,81	0,55
Abschnitt	Grabenland			Grabenland			Grabenland			Grabenland			Grabenland		
Gewässer	Aubachl (Fruttnerbach)			Vocherabach			Wellingbach			Pfaffenbach			Stiefing		
Datum von	06.04.2016			05.04.2016			05.04.2016			05.04.2016			05.04.2016		
Teillebensraum (TLR)	MHS			MHS			MHS			MHS			MHS		
Bioregion	GF (14)			GF (14)			GF (14)			GF (14)			GF (14)		
Grundzustand MMI	1,75			1,75			1,75			1,75			1,75		
SI (Zelinka & Marvan)	2,09	gut (good)	gut (good)	1,91	gut (good)	gut (good)	1,62	sehr gut (high)	sehr gut (high)	1,92	gut (good)	gut (good)	1,78	gut (good)	gut (good)
Multimetrischer Index 1	0,6	gut (good)	gut (good)	0,69	gut (good)	gut (good)	0,75	gut (good)	gut (good)	0,4	mäßig (moderate)	mäßig (moderate)	0,59	mäßig (moderate)	mäßig (moderate)
Multimetrischer Index 2	0,53	mäßig (moderate)	mäßig (moderate)	0,62	gut (good)	gut (good)	0,71	gut (good)	gut (good)	0,39	unbefriedigend (poor)	unbefriedigend (poor)	0,53	mäßig (moderate)	mäßig (moderate)
Individuendichte [Ind/m²]	1620			1768,8			2276,8			5284,8			2628		
Ökologische Zustandsklasse	mäßig (moderate)			gut (good)			gut (good)			mäßig (moderate)			mäßig (moderate)		
Metrics	Ist	BW	Score	Ist	BW	Score	Ist	BW	Score	Ist	BW	Score	Ist	BW	Score
Gesamttaxazahl	50	77	0,65	70	77	0,91	66	77	0,86	41	77	0,53	47	77	0,61
EPT-Taxa	17	36,5	0,47	21	36,5	0,58	25	36,5	0,68	12	36,5	0,33	15	36,5	0,41
% EPT-Taxa	34	58,96	0,58	30	58,96	0,51	37,88	58,96	0,64	29,27	58,96	0,5	31,91	58,96	0,54
% Oligochaeta & Diptera Taxa	52	75,7	0,69	41,43	75,7	0,55	59,09	75,7	0,78	56,1	75,7	0,74	46,81	75,7	0,62
Diversitätsindex (Margalef)	6,21	9,45	0,66	8,96	9,45	0,95	8,18	9,45	0,87	4,32	9,45	0,46	5,68	9,45	0,6
Degradationsindex	53	175,5	0,3	88	175,5	0,5	115	175,5	0,66	12	175,5	0,07	70	175,5	0,4
RETI	0,61	0,88	0,7	0,44	0,88	0,5	0,53	0,88	0,6	0,07	0,88	0,08	0,66	0,88	0,75
Litoral	4,13	5,81	0,71	4,75	5,81	0,82	4,5	5,81	0,77	3,54	5,81	0,61	4,21	5,81	0,72

Gewässer	Lieberbach			Glauningbach			Labillbach			Poppendorfer Bach			Gnasbach Altarm		
Datum von	06.04.2016			06.04.2016			05.04.2016			06.04.2016			06.04.2016		
Teillebensraum (TLR)	MHS			MHS			MHS			MHS			MHS		
Bioregion	GF (14)			GF (14)			GF (14)			GF (14)			GF (14)		
Grundzustand	1,75			1,75			1,75			1,75			1,75		
Metrics "noch sehr guter Zustand" (EQR I/II)	Observed	Expected	EQR	Observed	Expected	EQR	Observed	Expected	EQR	Observed	Expected	EQR	Observed	Expected	EQR
Screening Taxa	29	-	-	25	-	-	24	-	-	24	-	-	23	-	-
Sensitive Taxa	9	20	0,45	7	20	0,35	5	20	0,25	4	20	0,2	1	20	0,05
Degradations-Score	64	105	0,61	41	105	0,39	13	105	0,12	30	105	0,29	0	105	0
Screening - Allgemeine Belastung (AB-EQR I/II)			0,53			0,37			0,19			0,24			0,03
Saprobie-Score	82,74	83,5	0,99	99,25	83,5	1,19	103,64	83,5	1,24	96,64	83,5	1,16	123,11	83,5	1,47
Screening - Organische Belastung (OB-EQR I/II)			0,99			1,19			1,24			1,16			1,47
Metrics "noch guter Zustand" (EQR II/III)	Observed	Expected	EQR	Observed	Expected	EQR	Observed	Expected	EQR	Observed	Expected	EQR	Observed	Expected	EQR
Screening Taxa	29	-	-	25	-	-	24	-	-	24	-	-	23	-	-
Sensitive Taxa	9	13	0,69	7	13	0,54	5	13	0,38	4	13	0,31	1	13	0,08
Degradations-Score	64	65	0,98	41	65	0,63	13	65	0,2	30	65	0,46	0	65	0
Screening - Allgemeine Belastung (AB-EQR II/III)			0,84			0,58			0,29			0,38			0,04
Saprobie-Score	82,74	115	0,72	99,25	115	0,86	103,64	115	0,9	96,64	115	0,84	123,11	115	1,07
Screening - Organische Belastung (OB-EQR II/III)			0,72			0,86			0,9			0,84			1,07
Screening - Allgemeine Belastung (AB-EQR I/II)															
Screening - Allgemeine Belastung (AB-EQR II/III)	< 1	Handlungsbedarf		< 1	Handlungsbedarf		< 1	Handlungsbedarf		< 1	Handlungsbedarf		< 1	Handlungsbedarf	
Screening - Organische Belastung (OB-EQR I/II)	<= 1	sehr gut (high)		> 1	gut (good)		> 1	gut (good)		> 1	gut (good)		> 1	gut (good)	
Screening - Organische Belastung (OB-EQR II/III)				<= 1	gut (good)		<= 1	gut (good)		<= 1	gut (good)		> 1	Handlungsbedarf	
Reduktionen (K.O.-Kriterium)															
Ergebnis Screening-Methode (T-EQR)	Handlungsbedarf			Handlungsbedarf			Handlungsbedarf			Handlungsbedarf			Handlungsbedarf		
Gewässer	Aubachl (Fruttnerbach)			Vocherabach			Wellingbach			Pfaffenbach			Stiefing		
Datum von	06.04.2016			05.04.2016			05.04.2016			05.04.2016			05.04.2016		
Teillebensraum (TLR)	MHS			MHS			MHS			MHS			MHS		
Bioregion	GF (14)			GF (14)			GF (14)			GF (14)			GF (14)		
Grundzustand	1,75			1,75			1,75			1,75			1,75		
Metrics "noch sehr guter Zustand" (EQR I/II)	Observed	Expected	EQR	Observed	Expected	EQR	Observed	Expected	EQR	Observed	Expected	EQR	Observed	Expected	EQR
Screening Taxa	36	-	-	36	-	-	49	-	-	32	-	-	30	-	-
Sensitive Taxa	15	20	0,75	13	20	0,65	19	20	0,95	5	20	0,25	10	20	0,5
Degradations-Score	56	105	0,53	78	105	0,74	101	105	0,96	13	105	0,12	59	105	0,56
Screening - Allgemeine Belastung (AB-EQR I/II)			0,64			0,7			0,96			0,19			0,53
Saprobie-Score	94,6	83,5	1,13	78,33	83,5	0,94	76,03	83,5	0,91	110,42	83,5	1,32	82,66	83,5	0,99
Screening - Organische Belastung (OB-EQR I/II)			1,13			0,94			0,91			1,32			0,99
Metrics "noch guter Zustand" (EQR II/III)	Observed	Expected	EQR	Observed	Expected	EQR	Observed	Expected	EQR	Observed	Expected	EQR	Observed	Expected	EQR
Screening Taxa	36	-	-	36	-	-	49	-	-	32	-	-	30	-	-
Sensitive Taxa	15	13	1,15	13	13	1	19	13	1,46	5	13	0,38	10	13	0,77
Degradations-Score	56	65	0,86	78	65	1,2	101	65	1,55	13	65	0,2	59	65	0,91
Screening - Allgemeine Belastung (AB-EQR II/III)			1,01			1,1			1,51			0,29			0,84
Saprobie-Score	94,6	115	0,82	78,33	115	0,68	76,03	115	0,66	110,42	115	0,96	82,66	115	0,72
Screening - Organische Belastung (OB-EQR II/III)			0,82			0,68			0,66			0,96			0,72
Screening - Allgemeine Belastung (AB-EQR I/II)	< 1	gut (good)		< 1	gut (good)		< 1	gut (good)							
Screening - Allgemeine Belastung (AB-EQR II/III)	>= 1	gut (good)		>= 1	gut (good)		>= 1	gut (good)		< 1	Handlungsbedarf		< 1	Handlungsbedarf	
Screening - Organische Belastung (OB-EQR I/II)	> 1	gut (good)		<= 1	sehr gut (high)		<= 1	sehr gut (high)		> 1	gut (good)		<= 1	sehr gut (high)	
Screening - Organische Belastung (OB-EQR II/III)	<= 1	gut (good)								<= 1	gut (good)				
Reduktionen (K.O.-Kriterium)															
Ergebnis Screening-Methode (T-EQR)	gut (good)			gut (good)			gut (good)			Handlungsbedarf			Handlungsbedarf		

8.3 EPT-Auswertungen der untersuchten Bäche

EPT-Auswertung									
Abschnitt:		GF & Grabenland			Gewässer:		Lieberbach		
Untersuchungsstelle:		Lieberbach							
Datum/Zeit:		06.04.2016							
	Ephemeroptera		Plecoptera		Trichoptera		EPT		Gesamt
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl
Art	9	19,15	1	2,13	9	19,15	19	40,43	47
Gattung	6	15,38	1	2,56	8	20,51	15	38,46	39
Familie	4	19,05	1	4,76	5	23,81	10	47,62	21
	Diptera	Chiro.	EPT/Dip.	EPT/Chiro.					
Art	17	15	1,12	1,27					
Teillebensraum:	MHS	Substrat			Fläche:	1,25 m²	Probenstelle:	1	
	Ephemeroptera		Plecoptera		Trichoptera		EPT		Gesamt
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl
Art	9	19,15	1	2,13	9	19,15	19	40,43	47
Gattung	6	15,38	1	2,56	8	20,51	15	38,46	39
Familie	4	19,05	1	4,76	5	23,81	10	47,62	21
Individuen/Fl.	459	42,07	11	1,01	104	9,53	574	52,61	1091
Biomasse [g/Fl.]	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
	Diptera	Chiro.	EPT/Dip.	EPT/Chiro.					
Art	17	15	1,12	1,27					
Individuen/Fl.	206	159	2,79	3,61					
Biomasse [g/Fl.]	0,0000	0,0000							
Nur Probenstellen mit Taxa berücksichtigt.									
EPT-Auswertung									
Abschnitt:		GF & Grabenland			Gewässer:		Glauningbach		
Untersuchungsstelle:		Glauningbach							
Datum/Zeit:		06.04.2016							
	Ephemeroptera		Plecoptera		Trichoptera		EPT		Gesamt
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl
Art	6	15,79	3	7,89	5	13,16	14	36,84	38
Gattung	4	11,76	3	8,82	5	14,71	12	35,29	34
Familie	4	20,00	2	10,00	2	10,00	8	40,00	20
	Diptera	Chiro.	EPT/Dip.	EPT/Chiro.					
Art	9	5	1,56	2,80					
Teillebensraum:	MHS	Substrat			Fläche:	1,25 m²	Probenstelle:	1	
	Ephemeroptera		Plecoptera		Trichoptera		EPT		Gesamt
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl
Art	6	15,79	3	7,89	5	13,16	14	36,84	38
Gattung	4	11,76	3	8,82	5	14,71	12	35,29	34
Familie	4	20,00	2	10,00	2	10,00	8	40,00	20
Individuen/Fl.	415	49,52	155	18,50	37	4,42	607	72,43	838
Biomasse [g/Fl.]	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
	Diptera	Chiro.	EPT/Dip.	EPT/Chiro.					
Art	9	5	1,56	2,80					
Individuen/Fl.	88	65	6,90	9,34					
Biomasse [g/Fl.]	0,0000	0,0000							
Nur Probenstellen mit Taxa berücksichtigt.									

EPT-Auswertung									
Abschnitt:		GF & Grabenland			Gewässer:		Labillbach		
Untersuchungsstelle:		Labillbach							
Datum/Zeit:		05.04.2016							
	Ephemeroptera		Plecoptera		Trichoptera		EPT		Gesamt
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl
Art	4	8,70	1	2,17	4	8,70	9	19,57	46
Gattung	3	7,69	1	2,56	4	10,26	8	20,51	39
Familie	3	14,29	1	4,76	1	4,76	5	23,81	21
	Diptera	Chiro.	EPT/Dip.	EPT/Chiro.					
Art	26	21	0,35	0,43					
Teillebensraum:	MHS	Substrat			Fläche:		1,25 m²	Probenstelle: 1	
	Ephemeroptera		Plecoptera		Trichoptera		EPT		Gesamt
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl
Art	4	8,70	1	2,17	4	8,70	9	19,57	46
Gattung	3	7,69	1	2,56	4	10,26	8	20,51	39
Familie	3	14,29	1	4,76	1	4,76	5	23,81	21
Individuen/Fl.	815	8,20	16	0,16	27	0,27	858	8,63	9944
Biomasse [g/Fl.]	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
	Diptera	Chiro.	EPT/Dip.	EPT/Chiro.					
Art	26	21	0,35	0,43					
Individuen/Fl.	8133	8024	0,11	0,11					
Biomasse [g/Fl.]	0,0000	0,0000							
Nur Probenstellen mit Taxa berücksichtigt.									
EPT-Auswertung									
Abschnitt:		GF & Grabenland			Gewässer:		Poppendorfer Bach		
Untersuchungsstelle:		Poppendorfer Bach							
Datum/Zeit:		06.04.2016							
	Ephemeroptera		Plecoptera		Trichoptera		EPT		Gesamt
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl
Art	3	6,98	0	0,00	6	13,95	9	20,93	43
Gattung	2	5,56	0	0,00	6	16,67	8	22,22	36
Familie	2	10,53	0	0,00	3	15,79	5	26,32	19
	Diptera	Chiro.	EPT/Dip.	EPT/Chiro.					
Art	18	17	0,50	0,53					
Teillebensraum:	MHS	Substrat			Fläche:		1,25 m²	Probenstelle: 1	
	Ephemeroptera		Plecoptera		Trichoptera		EPT		Gesamt
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl
Art	3	6,98	0	0,00	6	13,95	9	20,93	43
Gattung	2	5,56	0	0,00	6	16,67	8	22,22	36
Familie	2	10,53	0	0,00	3	15,79	5	26,32	19
Individuen/Fl.	219	13,28	0	0,00	48	2,91	267	16,19	1649
Biomasse [g/Fl.]	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
	Diptera	Chiro.	EPT/Dip.	EPT/Chiro.					
Art	18	17	0,50	0,53					
Individuen/Fl.	1051	999	0,25	0,27					
Biomasse [g/Fl.]	0,0000	0,0000							
Nur Probenstellen mit Taxa berücksichtigt.									

EPT-Auswertung									
Abschnitt:		GF & Grabenland			Gewässer:		Gnasbach Altarm		
Untersuchungsstelle:		Gnasbach Altarm							
Datum/Zeit:		06.04.2016							
	Ephemeroptera		Plecoptera		Trichoptera		EPT		Gesamt
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl
Art	0	0,00	0	0,00	1	3,03	1	3,03	33
Gattung	0	0,00	0	0,00	1	3,13	1	3,13	32
Familie	0	0,00	0	0,00	1	5,00	1	5,00	20
	Diptera	Chiro.	EPT/Dip.	EPT/Chiro.					
Art	11	8	0,09	0,13					
Teillebensraum:	MHS	Substrat			Fläche:	1,25 m²	Probenstelle:		1
	Ephemeroptera		Plecoptera		Trichoptera		EPT		Gesamt
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl
Art	0	0,00	0	0,00	1	3,03	1	3,03	33
Gattung	0	0,00	0	0,00	1	3,13	1	3,13	32
Familie	0	0,00	0	0,00	1	5,00	1	5,00	20
Individuen/Fl.	0	0,00	0	0,00	4	0,15	4	0,15	2650
Biomasse [g/Fl.]	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
	Diptera	Chiro.	EPT/Dip.	EPT/Chiro.					
Art	11	8	0,09	0,13					
Individuen/Fl.	602	577	0,01	0,01					
Biomasse [g/Fl.]	0,0000	0,0000							
Nur Probenstellen mit Taxa berücksichtigt.									
EPT-Auswertung									
Abschnitt:		GF & Grabenland			Gewässer:		Aubachl (Fruttnerbach)		
Untersuchungsstelle:		Aubachl (Fruttnerbach)							
Datum/Zeit:		06.04.2016							
	Ephemeroptera		Plecoptera		Trichoptera		EPT		Gesamt
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl
Art	11	19,64	2	3,57	7	12,50	20	35,71	56
Gattung	7	14,29	2	4,08	6	12,24	15	30,61	49
Familie	5	19,23	2	7,69	4	15,38	11	42,31	26
	Diptera	Chiro.	EPT/Dip.	EPT/Chiro.					
Art	19	15	1,05	1,33					
Teillebensraum:	MHS	Substrat			Fläche:	1,25 m²	Probenstelle:		1
	Ephemeroptera		Plecoptera		Trichoptera		EPT		Gesamt
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl
Art	11	19,64	2	3,57	7	12,50	20	35,71	56
Gattung	7	14,29	2	4,08	6	12,24	15	30,61	49
Familie	5	19,23	2	7,69	4	15,38	11	42,31	26
Individuen/Fl.	533	26,01	9	0,44	37	1,81	579	28,26	2049
Biomasse [g/Fl.]	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
	Diptera	Chiro.	EPT/Dip.	EPT/Chiro.					
Art	19	15	1,05	1,33					
Individuen/Fl.	321	278	1,80	2,08					
Biomasse [g/Fl.]	0,0000	0,0000							
Nur Probenstellen mit Taxa berücksichtigt.									

EPT-Auswertung									
Abschnitt:		GF & Grabenland			Gewässer:		Vocherabach		
Untersuchungsstelle:		Vocherabach							
Datum/Zeit:		05.04.2016							
	Ephemeroptera		Plecoptera		Trichoptera		EPT		Gesamt
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl
Art	11	13,41	6	7,32	7	8,54	24	29,27	82
Gattung	7	10,94	5	7,81	5	7,81	17	26,56	64
Familie	3	11,11	3	11,11	4	14,81	10	37,04	27
	Diptera	Chiro.	EPT/Dip.	EPT/Chiro.					
Art	45	38	0,53	0,63					
Teillebensraum:	MHS	Substrat			Fläche:		1,25 m²		Probenstelle: 1
	Ephemeroptera		Plecoptera		Trichoptera		EPT		Gesamt
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl
Art	11	13,41	6	7,32	7	8,54	24	29,27	82
Gattung	7	10,94	5	7,81	5	7,81	17	26,56	64
Familie	3	11,11	3	11,11	4	14,81	10	37,04	27
Individuen/Fl.	771	34,25	89	3,95	45	2,00	905	40,20	2251
Biomasse [g/Fl.]	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
	Diptera	Chiro.	EPT/Dip.	EPT/Chiro.					
Art	45	38	0,53	0,63					
Individuen/Fl.	1279	999	0,71	0,91					
Biomasse [g/Fl.]	0,0000	0,0000							
Nur Probenstellen mit Taxa berücksichtigt.									
EPT-Auswertung									
Abschnitt:		GF & Grabenland			Gewässer:		Wellingbach		
Untersuchungsstelle:		Wellingbach							
Datum/Zeit:		05.04.2016							
	Ephemeroptera		Plecoptera		Trichoptera		EPT		Gesamt
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl
Art	12	17,14	5	7,14	9	12,86	26	37,14	70
Gattung	8	13,11	5	8,20	9	14,75	22	36,07	61
Familie	5	14,29	4	11,43	5	14,29	14	40,00	35
	Diptera	Chiro.	EPT/Dip.	EPT/Chiro.					
Art	27	17	0,96	1,53					
Teillebensraum:	MHS	Substrat			Fläche:		1,25 m²		Probenstelle: 1
	Ephemeroptera		Plecoptera		Trichoptera		EPT		Gesamt
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl
Art	12	17,14	5	7,14	9	12,86	26	37,14	70
Gattung	8	13,11	5	8,20	9	14,75	22	36,07	61
Familie	5	14,29	4	11,43	5	14,29	14	40,00	35
Individuen/Fl.	1134	38,31	279	9,43	131	4,43	1544	52,16	2960
Biomasse [g/Fl.]	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
	Diptera	Chiro.	EPT/Dip.	EPT/Chiro.					
Art	27	17	0,96	1,53					
Individuen/Fl.	433	384	3,57	4,02					
Biomasse [g/Fl.]	0,0000	0,0000							
Nur Probenstellen mit Taxa berücksichtigt.									

EPT-Auswertung									
Abschnitt:		GF & Grabenland			Gewässer:		Pfaffenbach		
Untersuchungsstelle:		Pfaffenbach							
Datum/Zeit:		05.04.2016							
	Ephemeroptera		Plecoptera		Trichoptera		EPT		Gesamt
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl
Art	4	8,70	1	2,17	7	15,22	12	26,09	46
Gattung	3	6,82	1	2,27	7	15,91	11	25,00	44
Familie	3	10,34	1	3,45	4	13,79	8	27,59	29
	Diptera	Chiro.	EPT/Dip.	EPT/Chiro.					
Art	11	8	1,09	1,50					
Teillebensraum:	MHS	Substrat			Fläche:	1,25 m²	Probenstelle:	1	
	Ephemeroptera		Plecoptera		Trichoptera		EPT		Gesamt
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl
Art	4	8,70	1	2,17	7	15,22	12	26,09	46
Gattung	3	6,82	1	2,27	7	15,91	11	25,00	44
Familie	3	10,34	1	3,45	4	13,79	8	27,59	29
Individuen/Fl.	609	9,17	180	2,71	50	0,75	839	12,64	6640
Biomasse [g/Fl.]	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
	Diptera	Chiro.	EPT/Dip.	EPT/Chiro.					
Art	11	8	1,09	1,50					
Individuen/Fl.	57	39	14,72	21,51					
Biomasse [g/Fl.]	0,0000	0,0000							
Nur Probenstellen mit Taxa berücksichtigt.									
EPT-Auswertung									
Abschnitt:		GF & Grabenland			Gewässer:		Stiefing		
Untersuchungsstelle:		Stiefing							
Datum/Zeit:		05.04.2016							
	Ephemeroptera		Plecoptera		Trichoptera		EPT		Gesamt
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl
Art	9	16,98	1	1,89	7	13,21	17	32,08	53
Gattung	6	13,33	1	2,22	7	15,56	14	31,11	45
Familie	3	13,04	1	4,35	4	17,39	8	34,78	23
	Diptera	Chiro.	EPT/Dip.	EPT/Chiro.					
Art	22	16	0,77	1,06					
Teillebensraum:	MHS	Substrat			Fläche:	1,25 m²	Probenstelle:	1	
	Ephemeroptera		Plecoptera		Trichoptera		EPT		Gesamt
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl
Art	9	16,98	1	1,89	7	13,21	17	32,08	53
Gattung	6	13,33	1	2,22	7	15,56	14	31,11	45
Familie	3	13,04	1	4,35	4	17,39	8	34,78	23
Individuen/Fl.	1174	35,31	2	0,06	44	1,32	1220	36,69	3325
Biomasse [g/Fl.]	0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000
	Diptera	Chiro.	EPT/Dip.	EPT/Chiro.					
Art	22	16	0,77	1,06					
Individuen/Fl.	656	637	1,86	1,92					
Biomasse [g/Fl.]	0,0000	0,0000							
Nur Probenstellen mit Taxa berücksichtigt.									

8.4 Indices & Verteilung

Projekt: Grabenland

Abschnitt: Grabenland

Untersuchungsstelle: Lieberbach

Teillebensraum: MHS

Gewässer: Lieberbach

Datum/Zeit: 06.04.2016

Diversität		Indices		Fresstyp	Valenz	HauptFT	kum	Region	Valenz	kum
Taxa (Gesamt)	48	Taxa	25	Taxa	41			Taxa	23	
Diversität W&D	3,65	SI Zelinka&Marvan	1,35	ZKL	1,68	18,55	1,68	EUK	0,90	0,90
Diversität S&W	2,53	Streuung	± 0,028	WEI	4,78	52,94	6,46	HYK	0,72	1,62
Evenness	0,65	SI Pantle&Buck	1,37	aFIL	0,05	1,06	6,51	ER	3,99	5,60
Margalef	6,73	Streuung	± 0,028	pFIL	0,04		6,56	MR	2,25	7,85
				DET	2,48	27,45	9,04	HR	0,94	8,79
		Saprobie	Valenz	MIN	0,00		9,04	EP	0,58	9,37
		xeno	1,75	HOL	0,00		9,04	MP	0,09	9,47
		oligo	3,72	RAU	0,96		10,00	HP	0,01	9,47
		beta	3,83	PAR	0,00		10,00	LIT	0,49	9,97
		alpha	0,70	SON	0,00		10,00	PRO	0,03	10,00
		poly	0,00							
				Index				Index	ungew.	gew.
				RETI	0,71			LZI	3,70	3,37
				PETI	0,29			RIZI	3,44	3,26

Abschnitt: Grabenland

Gewässer: Glauningbach

Untersuchungsstelle: Glauningbach

Datum/Zeit: 06.04.2016

Teillebensraum: MHS

Diversität		Indices		Fresstyp	Valenz	HauptFT	kum	Region	Valenz	kum
Taxa (Gesamt)	37	Taxa	18	Taxa	31			Taxa	16	
Diversität W&D	3,17	SI Zelinka&Marvan	2,11	ZKL	0,39	4,66	0,39	EUK	1,29	1,29
Diversität S&W	2,20	Streuung	± 0,216	WEI	0,66	7,88	1,05	HYK	0,94	2,23
Evenness	0,61	SI Pantle&Buck	2,00	aFIL	0,02	0,83	1,06	ER	1,02	3,25
Margalef	5,35	Streuung	± 0,195	pFIL	0,05		1,12	MR	1,29	4,53
				DET	7,24	86,63	8,36	HR	1,33	5,86
		Saprobie	Valenz	MIN	0,00		8,36	EP	1,17	7,04
		xeno	1,00	HOL	0,00		8,36	MP	0,50	7,53
		oligo	2,19	RAU	1,64		10,00	HP	0,34	7,88
		beta	3,07	PAR	0,00		10,00	LIT	1,54	9,42
		alpha	2,17	SON	0,00		10,00	PRO	0,58	10,00
		poly	1,57							
				Index				Index	ungew.	gew.
				RETI	0,13			LZI	5,10	4,43
				PETI	0,87			RIZI	4,22	3,68

Abschnitt: Grabenland
 Untersuchungsstelle: Labillbach
 Teillebensraum: MHS

Gewässer: Labillbach
 Datum/Zeit: 05.04.2016

Diversität		Indices		Fresstyp	Valenz	HauptFT	kum	Region	Valenz	kum
Taxa (Gesamt)	45	Taxa	22	Taxa	37			Taxa	20	
Diversität W&D	2,04	SI Zelinka&Marvan	2,31	ZKL	0,27	2,83	0,27	EUK	0,51	0,51
Diversität S&W	1,41	Streuung	± 0,211	WEI	3,20	33,56	3,47	HYK	0,75	1,26
Evenness	0,37	SI Pantle&Buck	2,42	aFIL	0,23	2,41	3,70	ER	1,19	2,45
Margalef	4,78	Streuung	± 0,232	pFIL	0,00		3,70	MR	1,68	4,12
				DET	5,83	61,19	9,53	HR	1,68	5,80
		Saprobie	Valenz	MIN	0,00		9,53	EP	1,44	7,24
		xeno	0,04	HOL	0,00		9,53	MP	0,80	8,04
		oligo	1,41	RAU	0,46		10,00	HP	0,60	8,65
		beta	4,68	PAR	0,00		10,00	LIT	0,86	9,51
		alpha	3,17	SON	0,00		10,00	PRO	0,49	10,00
		poly	0,70							
				Index				Index	ungew.	gew.
				RETI	0,36			LZI	5,24	5,24
				PETI	0,64			RIZI	4,62	4,62

Abschnitt: Grabenland
 Untersuchungsstelle: Poppendorfer Bach
 Teillebensraum: MHS

Gewässer: Poppendorfer Bach
 Datum/Zeit: 06.04.2016

Diversität		Indices		Fresstyp	Valenz	HauptFT	kum	Region	Valenz	kum
Taxa (Gesamt)	41	Taxa	22	Taxa	32			Taxa	19	
Diversität W&D	3,54	SI Zelinka&Marvan	2,02	ZKL	2,17	23,61	2,17	EUK	0,36	0,36
Diversität S&W	2,45	Streuung	± 0,121	WEI	2,72	29,60	4,89	HYK	0,58	0,93
Evenness	0,66	SI Pantle&Buck	1,95	aFIL	0,15	4,09	5,04	ER	1,63	2,57
Margalef	5,41	Streuung	± 0,114	pFIL	0,23		5,27	MR	2,13	4,70
				DET	3,93	42,70	9,19	HR	2,15	6,84
		Saprobie	Valenz	MIN	0,00		9,19	EP	1,53	8,37
		xeno	0,26	HOL	0,00		9,19	MP	0,27	8,64
		oligo	2,39	RAU	0,81		10,00	HP	0,14	8,79
		beta	4,51	PAR	0,00		10,00	LIT	1,01	9,80
		alpha	2,63	SON	0,00		10,00	PRO	0,20	10,00
		poly	0,22							
				Index				Index	ungew.	gew.
				RETI	0,53			LZI	4,90	5,17
				PETI	0,47			RIZI	4,38	4,43

Abschnitt: Grabenland

Gewässer: Gnasbach Altarm

Untersuchungsstelle: Gnasbach Altarm

Datum/Zeit: 06.04.2016

Teillebensraum: MHS

Diversität		Indices		Fresstyp	Valenz	HauptFT	kum	Region	Valenz	kum
Taxa (Gesamt)	34	Taxa	16	Taxa	29			Taxa	15	
Diversität W&D	2,64	SI Zelinka&Marvan	2,82	ZKL	0,47	5,38	0,47	EUK	0,21	0,21
Diversität S&W	1,83	Streuung	± 0,415	WEI	0,50	5,67	0,97	HYK	0,28	0,48
Evenness	0,52	SI Pantle&Buck	2,73	aFIL	5,14	58,61	6,11	ER	0,98	1,46
Margalef	4,19	Streuung	± 0,389	pFIL	0,00		6,11	MR	1,05	2,51
				DET	2,66	30,34	8,77	HR	1,07	3,57
		Saprobie	Valenz	MIN	0,00		8,77	EP	1,78	5,36
		xeno	0,04	HOL	0,00		8,77	MP	1,62	6,98
		oligo	0,18	RÄU	1,23		10,00	HP	0,87	7,85
		beta	2,98	PAR	0,00		10,00	LIT	1,81	9,67
		alpha	5,17	SON	0,00		10,00	PRO	0,33	10,00
		poly	1,64							
				Index				Index	ungew.	gew.
				RETI	0,11			LZI	6,19	6,22
				PETI	0,89			RIZI	5,40	5,40

Abschnitt: Grabenland

Gewässer: Aubachl (Fruttnerbach)

Untersuchungsstelle: Aubachl (Fruttnerbach)

Datum/Zeit: 06.04.2016

Teillebensraum: MHS

Diversität		Indices		Fresstyp	Valenz	HauptFT	kum	Region	Valenz	kum
Taxa (Gesamt)	54	Taxa	25	Taxa	47			Taxa	23	
Diversität W&D	3,45	SI Zelinka&Marvan	2,09	ZKL	3,42	35,89	3,42	EUK	0,73	0,73
Diversität S&W	2,39	Streuung	± 0,072	WEI	2,44	25,57	5,86	HYK	0,97	1,70
Evenness	0,60	SI Pantle&Buck	1,89	aFIL	0,04	1,28	5,90	ER	1,91	3,60
Margalef	6,99	Streuung	± 0,060	pFIL	0,08		5,98	MR	2,10	5,70
				DET	3,55	37,26	9,53	HR	2,07	7,76
		Saprobie	Valenz	MIN	0,00		9,53	EP	0,96	8,73
		xeno	0,48	HOL	0,00		9,53	MP	0,12	8,85
		oligo	2,61	RÄU	0,46		10,00	HP	0,11	8,96
		beta	3,61	PAR	0,00		10,00	LIT	0,87	9,83
		alpha	2,14	SON	0,00		10,00	PRO	0,17	10,00
		poly	1,15							
				Index				Index	ungew.	gew.
				RETI	0,61			LZI	4,41	4,38
				PETI	0,39			RIZI	3,90	3,88

Abschnitt: Grabenland

Gewässer: Vocherabach

Untersuchungsstelle: Vocherabach

Datum/Zeit: 05.04.2016

Teillebensraum: MHS

Diversität		Indices		Fresstyp	Valenz	HauptFT	kum	Region	Valenz	kum
Taxa (Gesamt)	83	Taxa	37	Taxa	69			Taxa	35	
Diversität W&D	5,21	SI Zelinka&Marvan	1,91	ZKL	0,16	1,83	0,16	EUK	0,06	0,06
Diversität S&W	3,61	Streuung	± 0,062	WEI	3,60	41,82	3,76	HYK	0,62	0,67
Evenness	0,82	SI Pantle&Buck	1,89	aFIL	0,22	16,24	3,98	ER	2,17	2,85
Margalef	10,62	Streuung	± 0,061	pFIL	1,18		5,15	MR	2,64	5,49
				DET	3,45	40,11	8,61	HR	2,48	7,97
		Saprobie	Valenz	MIN	0,00		8,61	EP	1,46	9,43
		xeno	0,35	HOL	0,00		8,61	MP	0,29	9,72
		oligo	2,39	RAU	1,39		10,00	HP	0,02	9,74
		beta	5,16	PAR	0,00		10,00	LIT	0,25	9,99
		alpha	2,04	SON	0,00		10,00	PRO	0,01	10,00
		poly	0,06							
				Index				Index	ungew.	gew.
				RETI	0,44			LZI	4,41	4,21
				PETI	0,56			RIZI	4,31	4,14

Abschnitt: Grabenland

Gewässer: Wellingbach

Untersuchungsstelle: Wellingbach

Datum/Zeit: 05.04.2016

Teillebensraum: MHS

Diversität		Indices		Fresstyp	Valenz	HauptFT	kum	Region	Valenz	kum
Taxa (Gesamt)	69	Taxa	26	Taxa	61			Taxa	26	
Diversität W&D	4,25	SI Zelinka&Marvan	1,62	ZKL	2,21	23,52	2,21	EUK	0,33	0,33
Diversität S&W	2,95	Streuung	± 0,041	WEI	2,78	29,64	4,99	HYK	0,46	0,79
Evenness	0,70	SI Pantle&Buck	1,62	aFIL	0,26	3,83	5,25	ER	2,55	3,34
Margalef	8,64	Streuung	± 0,041	pFIL	0,10		5,35	MR	3,30	6,64
				DET	4,04	43,01	9,40	HR	1,92	8,56
		Saprobie	Valenz	MIN	0,00		9,40	EP	0,90	9,46
		xeno	0,52	HOL	0,00		9,40	MP	0,03	9,48
		oligo	4,03	RAU	0,60		10,00	HP	0,00	9,48
		beta	4,20	PAR	0,00		10,00	LIT	0,50	9,98
		alpha	1,23	SON	0,00		10,00	PRO	0,02	10,00
		poly	0,02							
				Index				Index	ungew.	gew.
				RETI	0,53			LZI	4,19	4,06
				PETI	0,47			RIZI	3,93	3,87

Abschnitt: Grabenland

Gewässer: Pfaffenbach

Untersuchungsstelle: Pfaffenbach

Datum/Zeit: 05.04.2016

Teillebensraum: MHS

Diversität		Indices		Fresstyp	Valenz	HauptFT	kum	Region	Valenz	kum
Taxa (Gesamt)	44	Taxa	24	Taxa	35			Taxa	23	
Diversität W&D	2,48	SI Zelinka&Marvan	1,92	ZKL	0,58	5,79	0,58	EUK	0,17	0,17
Diversität S&W	1,72	Streuung	± 0,031	WEI	0,10	0,99	0,68	HYK	0,90	1,07
Evenness	0,45	SI Pantle&Buck	1,88	aFIL	0,96	9,70	1,64	ER	0,96	2,04
Margalef	4,89	Streuung	± 0,030	pFIL	0,00		1,64	MR	1,90	3,94
				DET	8,32	83,52	9,96	HR	1,90	5,84
		Saprobie	Valenz	MIN	0,00		9,96	EP	1,84	7,68
		xeno	0,74	HOL	0,00		9,96	MP	0,08	7,76
		oligo	2,16	RAU	0,04		10,00	HP	0,01	7,77
		beta	4,33	PAR	0,00		10,00	LIT	1,46	9,23
		alpha	2,74	SON	0,00		10,00	PRO	0,77	10,00
		poly	0,03							
				Index				Index	ungew.	gew.
				RETI	0,07			LZI	5,45	5,62
				PETI	0,93			RIZI	4,39	4,47

Abschnitt: Grabenland

Gewässer: Stiefing

Untersuchungsstelle: Stiefing

Datum/Zeit: 05.04.2016

Teillebensraum: MHS

Diversität		Indices		Fresstyp	Valenz	HauptFT	kum	Region	Valenz	kum
Taxa (Gesamt)	53	Taxa	23	Taxa	45			Taxa	21	
Diversität W&D	3,32	SI Zelinka&Marvan	1,78	ZKL	2,96	29,93	2,96	EUK	0,59	0,59
Diversität S&W	2,30	Streuung	± 0,049	WEI	3,55	35,90	6,51	HYK	0,94	1,53
Evenness	0,58	SI Pantle&Buck	1,71	aFIL	0,22	5,01	6,73	ER	2,12	3,65
Margalef	6,41	Streuung	± 0,045	pFIL	0,27		7,00	MR	2,35	6,00
				DET	2,88	29,16	9,89	HR	2,12	8,11
		Saprobie	Valenz	MIN	0,00		9,89	EP	1,03	9,15
		xeno	0,63	HOL	0,00		9,89	MP	0,01	9,16
		oligo	2,89	RAU	0,11		10,00	HP	0,01	9,17
		beta	4,53	PAR	0,00		10,00	LIT	0,79	9,95
		alpha	1,94	SON	0,00		10,00	PRO	0,05	10,00
		poly	0,00							
				Index				Index	ungew.	gew.
				RETI	0,66			LZI	4,27	4,16
				PETI	0,34			RIZI	3,82	3,74

Auswertung quantitativ, standard

8.5 Datensatz für faunistische Analysen

ID	Bioregion	Gewässername	Projektbezeichnung
54993	3	Burggrabenbach	2010_GZÜV-Steiermark
25594	3	Feistritz	2007_GZÜV-Niederösterreich
55064	3	Griffenbach	2010_GZÜV-Kärnten
19506	3	Gurk	MMI_WGEV_Kärnten_2003
19509	3	Gurk	MMI_WGEV_Kärnten_2003
19511	3	Gurk	MMI_WGEV_Kärnten_2003
23358	3	Gurk	2005_WGEV_Kärnten
23360	3	Gurk	2005_WGEV_Kärnten
55004	3	Kleinsemmeringbach	2010_GZÜV-Steiermark
19950	3	Lafnitz	MMI_WGEV_Steiermark_2003
24241	3	Lafnitz	2005_WGEV_Steiermark
19520	3	Metnitz	MMI_WGEV_Kärnten_2003
23364	3	Metnitz	2005_WGEV_Kärnten
24251	3	Mürz	2005_WGEV_Steiermark
24252	3	Mürz	2005_WGEV_Steiermark
24253	3	Mürz	2005_WGEV_Steiermark
25017	3	Mürz	2007_GZÜV-Steiermark
55011	3	Mürz	2010_GZÜV-Steiermark
54893	3	Reißenbach	2010_GZÜV-Niederösterreich
24264	3	Schäffernbach	2005_WGEV_Steiermark
13460	3	St.Oswaldbach	AQEM Austria
19960	3	Tauchenbach	MMI_WGEV_Steiermark_2003
24268	3	Tauchenbach	2005_WGEV_Steiermark
19519	3	Wimitz	MMI_WGEV_Kärnten_2003
23365	3	Wimitz	2005_WGEV_Kärnten
50102	3	Wimitz	2007_GZÜV-Kärnten
58063	3	Wimitzbach	2013_GZÜV-Kärnten
13458	3	Winklbad	AQEM Austria
57998	3	Zöbernbad	2013_GZÜV-Niederösterreich
57878	13	Arany patak	2013_GZÜV/GGK-Burgenland
54967	13	Drumlingbad	2010_GZÜV-Burgenland
55095	13	Edelbad, Kaltwasserb.	2011_GZÜV-Burgenland
55096	13	Edlesbad	2011_GZÜV-Burgenland
54975	13	Eisbad	2010_GZÜV-Burgenland
57875	13	Eisbad [Wulka]	2013_GZÜV/GGK-Burgenland
54965	13	Erlbad	2010_GZÜV-Burgenland
24235	13	Feistritz	2005_WGEV_Steiermark
25008	13	Feistritz	2007_GZÜV-Steiermark
54982	13	Feistritz	2010_GZÜV-Steiermark
24234	13	Feistritz	2005_WGEV_Steiermark
19623	13	Fischa	WGEV-MHS Fischa 26.05.04
19625	13	Fischa	WGEV-MHS Fischa 26.05.04
54972	13	Frauenbrunnbad	2010_GZÜV-Burgenland
47205	13	Goldbad	2007_GZÜV-Burgenland

54958	13	Goldbach	2010_GZÜV-Burgenland
55107	13	Goldbach	2011_GZÜV/GGK-Burgenland
54980	13	Golser Kanal	2010_GZÜV-Burgenland
54989	13	Grazbach	2010_GZÜV-Steiermark
54963	13	Grieselbach	2010_GZÜV-Burgenland
54992	13	Gschmaierbach	2010_GZÜV-Steiermark
57874	13	Güns	2013_GZÜV/GGK-Burgenland
54966	13	Guribach	2010_GZÜV-Burgenland
25011	13	Hartberger Safen	2007_GZÜV-Steiermark
55002	13	Hartberger Safen	2010_GZÜV-Steiermark
55003	13	Hartberger Safen	2010_GZÜV-Steiermark
57876	13	Hirmer Bach	2013_GZÜV/GGK-Burgenland
55098	13	Hornsteiner Bach	2011_GZÜV-Burgenland
55097	13	Hornsteiner Bach	2011_GZÜV-Burgenland
19948	13	Ilzbach	MMI_WGEV_Steiermark_2003
24237	13	Ilzbach	2005_WGEV_Steiermark
54979	13	Johannesbach	2010_GZÜV-Burgenland
24239	13	Kainach	2005_WGEV_Steiermark
54986	13	Kalkbach	2010_GZÜV-Steiermark
19633	13	Kamp	WGEV-MHS Kamp
19635	13	Kamp	WGEV-MHS Kamp
54985	13	Kornbach	2010_GZÜV-Steiermark
54988	13	Kötschmanngrabenb.	2010_GZÜV-Steiermark
13439	13	Lafnitz	AQEM Austria
13489	13	Lafnitz	AQEM Austria
23029	13	Lafnitz	2005_WGEV_Burgenland
24242	13	Lafnitz	2005_WGEV_Steiermark
25009	13	Lafnitz	2007_GZÜV-Steiermark
47207	13	Lafnitz	2007_GZÜV-Burgenland
54960	13	Lafnitz	2010_GZÜV-Burgenland
54983	13	Lafnitz	2010_GZÜV-Steiermark
55109	13	Lafnitz	2011_GZÜV/GGK-Burgenland
54999	13	Lahn	2010_GZÜV-Steiermark
57872	13	Lapincs	2013_GZÜV/GGK-Burgenland
55006	13	Lehenbach	2010_GZÜV-Steiermark
47200	13	Leitha	2007_GZÜV-Burgenland
54781	13	Leitha	2009_GZÜV/GGK-Burgenland
54953	13	Leitha	2010_GZÜV-Burgenland
55103	13	Leitha	2011_GZÜV/GGK-Burgenland
57886	13	Leitha	2013_GZÜV/GGK-Burgenland
55099	13	Lukabach	2011_GZÜV-Burgenland
54974	13	Marzer Bach	2010_GZÜV-Burgenland
54971	13	Nikitschbach	2010_GZÜV-Burgenland
54977	13	Nodbach	2010_GZÜV-Burgenland
54978	13	Parndorfer Bach	2010_GZÜV-Burgenland
54987	13	Petersdorfer Bach	2010_GZÜV-Steiermark

13435	13	Pinka	AQEM Austria
13436	13	Pinka	AQEM Austria
19969	13	Pinka	WGEV-Burgenland 2003
23027	13	Pinka	2005_WGEV_Burgenland
47204	13	Pinka	2007_GZÜV-Burgenland
54783	13	Pinka	2009_GZÜV/GGK-Burgenland
54957	13	Pinka	2010_GZÜV-Burgenland
55106	13	Pinka	2011_GZÜV/GGK-Burgenland
57885	13	Pinka	2013_GZÜV/GGK-Burgenland
54995	13	Prötisbach	2010_GZÜV-Steiermark
54984	13	Prüfingbach	2010_GZÜV-Steiermark
24257	13	Raab	2005_WGEV_Steiermark
24258	13	Raab	2005_WGEV_Steiermark
24517	13	Raab	2005_WGEV_IWG/Burgenland
24519	13	Raab	2005_WGEV_IWG/Burgenland
25007	13	Raab	2007_GZÜV-Steiermark
47201	13	Raab	2007_GZÜV-Burgenland
47202	13	Raab	2007_GZÜV-Burgenland
54954	13	Raab	2010_GZÜV-Burgenland
55005	13	Raab	2010_GZÜV-Steiermark
55104	13	Raab	2011_GZÜV/GGK-Burgenland
57881	13	Raab	2013_GZÜV/GGK-Burgenland
57882	13	Raab	2013_GZÜV/GGK-Burgenland
19973	13	Rabnitz	WGEV-Burgenland 2003
23023	13	Rabnitz	2005_WGEV_Burgenland
57879	13	Rabnitz	2013_GZÜV/GGK-Burgenland
54970	13	Raidingbach	2010_GZÜV-Burgenland
54996	13	Rauschbach	2010_GZÜV-Steiermark
47206	13	Rechnitzbach	2007_GZÜV-Burgenland
54959	13	Rechnitzbach	2010_GZÜV-Burgenland
55108	13	Rechnitzbach	2011_GZÜV/GGK-Burgenland
57877	13	Rechnitzbach	2013_GZÜV/GGK-Burgenland
54994	13	Rettenbach	2010_GZÜV-Steiermark
55101	13	Ribicabach	2011_GZÜV-Burgenland
55000	13	Rittschein	2010_GZÜV-Steiermark
55001	13	Rittschein	2010_GZÜV-Steiermark
25010	13	Rittscheinbach	2007_GZÜV-Steiermark
57888	13	Rodlingbach	2013_GZÜV/GGK-Burgenland
54998	13	Römerbach	2010_GZÜV-Steiermark
19957	13	Schäffernbach	MMI_WGEV_Steiermark_2003
54990	13	Schirnitzbach	2010_GZÜV-Steiermark
54991	13	Schirnitzbach	2010_GZÜV-Steiermark
54973	13	Sieggrabenbach	2010_GZÜV-Burgenland
19958	13	Stögersbach	MMI_WGEV_Steiermark_2003
24265	13	Stögersbach	2005_WGEV_Steiermark
54968	13	Stögersbach	2010_GZÜV-Burgenland

57873	13	Stoobar Bach	2013_GZÜV/GGK-Burgenland
19975	13	Stoobarbach	WGEV-Burgenland 2003
23021	13	Stoobarbach	2005_WGEV_Burgenland
47203	13	Strem	2007_GZÜV-Burgenland
54782	13	Strem	2009_GZÜV/GGK-Burgenland
54956	13	Strem	2010_GZÜV-Burgenland
55105	13	Strem	2011_GZÜV/GGK-Burgenland
57871	13	Strem	2013_GZÜV/GGK-Burgenland
54969	13	Stubenbach	2010_GZÜV-Burgenland
55100	13	Sulzbach	2011_GZÜV-Burgenland
19971	13	Tauchenbach	WGEV-Burgenland 2003
23025	13	Tauchenbach	2005_WGEV_Burgenland
57880	13	Tauchenbach	2013_GZÜV/GGK-Burgenland
54976	13	Tauscherbach	2010_GZÜV-Burgenland
57887	13	Teichbach	2013_GZÜV/GGK-Burgenland
54997	13	Werksbach	2010_GZÜV-Steiermark
19865	13	Wien	MMI_WGEV_Wien_2003
19866	13	Wien	MMI_WGEV_Wien_2003
23019	13	Wulka	2005_WGEV_Burgenland
47199	13	Wulka	2007_GZÜV-Burgenland
54952	13	Wulka	2010_GZÜV-Burgenland
55102	13	Wulka	2011_GZÜV/GGK-Burgenland
57883	13	Wulka	2013_GZÜV/GGK-Burgenland
57884	13	Wulka	2013_GZÜV/GGK-Burgenland
54964	13	Zickenbach	2010_GZÜV-Burgenland
57889	13	Zickenbach OW	2013_GZÜV/GGK-Burgenland
59175	14	Aubachl (Fruttnerb.)	Grabenland
55045	14	Auersbach	2010_GZÜV-Steiermark
55022	14	Durchstich Mur	2010_GZÜV-Steiermark
55021	14	Erabach	2010_GZÜV-Steiermark
55035	14	Ferbersbach	2010_GZÜV-Steiermark
55036	14	Ferbersbach	2010_GZÜV-Steiermark
55023	14	Fernitzer Mühlkanal	2010_GZÜV-Steiermark
59171	14	Glauningbach	Grabenland
25022	14	Gnasbach	2007_GZÜV-Steiermark
59174	14	Gnasbach Altarm	Grabenland
24238	14	Kainach	2005_WGEV_Steiermark
25018	14	Kainach	2007_GZÜV-Steiermark
55012	14	Kainach	2010_GZÜV-Steiermark
55018	14	Katzelbach	2010_GZÜV-Steiermark
55019	14	Katzelbach	2010_GZÜV-Steiermark
54962	14	Klausenbach	2010_GZÜV-Burgenland
55024	14	Kutschenitza	2010_GZÜV-Steiermark
55047	14	Kutschenitza	2010_GZÜV-Steiermark
55048	14	Kutschenitza	2010_GZÜV-Steiermark
59172	14	Labillbach	Grabenland

55027	14	Leibenbach	2010_GZÜV-Steiermark
55028	14	Leibenbach	2010_GZÜV-Steiermark
54961	14	Lendva	2010_GZÜV-Burgenland
55040	14	Lieberbach	2010_GZÜV-Steiermark
59170	14	Lieberbach	Grabenland
55025	14	Muggenbach	2010_GZÜV-Steiermark
55026	14	Muggenbach	2010_GZÜV-Steiermark
55020	14	Mühlgang-Rechts	2010_GZÜV-Steiermark
55034	14	Oisnitz Bach	2010_GZÜV-Steiermark
55041	14	Ottersbach	2010_GZÜV-Steiermark
55042	14	Ottersbach	2010_GZÜV-Steiermark
55043	14	Ottersbach	2010_GZÜV-Steiermark
59178	14	Pfaffenbach	Grabenland
59173	14	Poppendorfer Bach	Grabenland
19951	14	Rassachbach	MMI_WGEV_Steiermark_2003
24259	14	Rassachbach	2005_WGEV_Steiermark
55015	14	Rassachbach	2010_GZÜV-Steiermark
55030	14	Ratscherbach	2010_GZÜV-Steiermark
55031	14	Ratscherbach	2010_GZÜV-Steiermark
19954	14	Saßbach	MMI_WGEV_Steiermark_2003
19956	14	Saßbach	MMI_WGEV_Steiermark_2003
24262	14	Saßbach	2005_WGEV_Steiermark
24263	14	Saßbach	2005_WGEV_Steiermark
25021	14	Saßbach	2007_GZÜV-Steiermark
55044	14	Saßbach	2010_GZÜV-Steiermark
25020	14	Schwarzaubach	2007_GZÜV-Steiermark
55039	14	Schwarzaubach	2010_GZÜV-Steiermark
55037	14	Stiefing	2010_GZÜV-Steiermark
55038	14	Stiefing	2010_GZÜV-Steiermark
59179	14	Stiefing	Grabenland
54743	14	Strasser Mühlgang	2011_GZÜV-Steiermark
55029	14	Stullneggbach	2010_GZÜV-Steiermark
24266	14	Sulm	2005_WGEV_Steiermark
24267	14	Sulm	2005_WGEV_Steiermark
25019	14	Sulm	2007_GZÜV-Steiermark
55013	14	Sulm	2010_GZÜV-Steiermark
55032	14	Sulzbach	2010_GZÜV-Steiermark
55033	14	Sulzbach	2010_GZÜV-Steiermark
55016	14	Teipl Bach	2010_GZÜV-Steiermark
19961	14	Vocherabach	MMI_WGEV_Steiermark_2003
24270	14	Vocherabach	2005_WGEV_Steiermark
59176	14	Vocherabach	Grabenland
59177	14	Wellingbach	Grabenland
54745	14	Zachenbach	2011_GZÜV-Steiermark
55014	14	Zirknitzbach	2010_GZÜV-Steiermark

8.6 Datensatz für genetische Analysen

Tabelle 23: Liste der generierten und von Bold/GenBank heruntergeladenen Sequenzen (COI)

Alignment	Bold	GenBankAccession	Familie	Gattung	Art	Unterfamilie	Gewässer
Austria1			Limnephilidae	Ironoquia	dubia	Dicosmoecinae	Pfaffenbach
Austria2			Limnephilidae	Ironoquia	dubia	Dicosmoecinae	Pfaffenbach
Austria3			Limnephilidae	Ironoquia	dubia	Dicosmoecinae	Pfaffenbach
Austria4			Limnephilidae	Ironoquia	dubia	Dicosmoecinae	Pfaffenbach
Austria5			Limnephilidae	Ironoquia	dubia	Dicosmoecinae	Pfaffenbach
Austria6			Limnephilidae	Ironoquia	dubia	Dicosmoecinae	Pfaffenbach
Austria7			Limnephilidae	Ironoquia	dubia	Dicosmoecinae	Pfaffenbach
Austria8			Limnephilidae	Ironoquia	dubia	Dicosmoecinae	Pfaffenbach
Finnland1	TRIFI958-13	KX291838	Limnephilidae	Ironoquia	dubia	Dicosmoecinae	
Estonia1	TRIFI923-13	KX294032	Limnephilidae	Ironoquia	dubia	Dicosmoecinae	
Estonia2	TRIFI924-13	KX291191	Limnephilidae	Ironoquia	dubia	Dicosmoecinae	
USA1	PKCAD757-08	HM102849	Limnephilidae	Ironoquia	punctatissima	Dicosmoecinae	
Canada1	RRINV3865-15	KT707415	Limnephilidae	Ironoquia	punctatissima	Dicosmoecinae	
USA1	UMNEA408-08	KX106638	Limnephilidae	<i>Dicosmoecus</i>	atripes	Dicosmoecinae	
Canada1	RMCAD495-08	HM382242	Limnephilidae	<i>Dicosmoecus</i>	atripes	Dicosmoecinae	
Austria1	HMCAD322-08	KX104764	Phryganeidae	Phryganea	bipunctata		
Germany1	FBAQU273-09	GU713165	Phryganeidae	Phryganea	bipunctata		
Austria1	ABOLD047-16		Papilionidae	<i>Papilio</i>	machaon		

Alignment	Bold	GenBankAccession	Familie	Gattung	Art	Unterfamilie	Gewässer
Austria1			Siphonuridae	Siphonurus	aestivalis		Pfaffenbach
Austria4			Siphonuridae	Siphonurus	aestivalis		Pfaffenbach
Austria8			Siphonuridae	Siphonurus	aestivalis		Pfaffenbach
Austria3			Siphonuridae	Siphonurus	armatus		Pfaffenbach
Austria4			Siphonuridae	Siphonurus	armatus		Pfaffenbach
Austria5			Siphonuridae	Siphonurus	armatus		Pfaffenbach
Austria6			Siphonuridae	Siphonurus	armatus		Pfaffenbach
Austria8			Siphonuridae	Siphonurus	armatus		Pfaffenbach
Germany1	FBAQU854-10	HQ563252	Siphonuridae	Siphonurus	armatus		
Germany2	GBEPT874-14	KY262425	Siphonuridae	Siphonurus	armatus		
Norway1	FWONN047-16		Siphonuridae	Siphonurus	aestivalis		
Norway2	FWONN051-16		Siphonuridae	Siphonurus	aestivalis		
France1	GBMIN65420-17	MF458829	Siphonuridae	Siphonurus	croaticus		
Germany1	GBEPT872-14	KY261537	Siphonuridae	Siphonurus	croaticus		
Norway1	EPHFIO96-12	KC158572	Siphonuridae	<i>Parameletus</i>	<i>chelifer</i>		
Canada1	CUMAY045-09	HM431544	Siphonuridae	<i>Parameletus</i>	<i>chelifer</i>		
Australia1	GBMIN65375-17	KX868576	Oniscigastridae	Tasmanophlebia	lacustris		
Austria1	ABOLD047-16	kein Eintrag	Papilionidae	<i>Papilio</i>	machaon		

<u>Alignment</u>	<u>Bold</u>	<u>GenBankAccession</u>	<u>Familie</u>	<u>Gattung</u>	<u>Art</u>	<u>Unterfamilie</u>	<u>Gewässer</u>
Austria1	VoEc01		Heptageniidae	Ecdyonurus	subalpinus		Vocherabach
Austria2	VoEc02		Heptageniidae	Ecdyonurus	subalpinus		Vocherabach
Austria3	VoEc03		Heptageniidae	Ecdyonurus	subalpinus		Vocherabach
Austria4	VoEc04		Heptageniidae	Ecdyonurus	subalpinus		Vocherabach
Austria5	VoEc05		Heptageniidae	Ecdyonurus	subalpinus		Vocherabach
Austria6	VoEc06		Heptageniidae	Ecdyonurus	subalpinus		Vocherabach
Austria7	VoEc07		Heptageniidae	Ecdyonurus	subalpinus		Vocherabach
Austria8	VoEc08		Heptageniidae	Ecdyonurus	subalpinus		Vocherabach
Austria9	VoEc09		Heptageniidae	Ecdyonurus	subalpinus		Vocherabach
Austria10	VoEc10		Heptageniidae	Ecdyonurus	subalpinus		Vocherabach
Austria11	VoEc11		Heptageniidae	Ecdyonurus	subalpinus		Vocherabach
Austria12	VoEc12		Heptageniidae	Ecdyonurus	subalpinus		Vocherabach
Austria13	VoEc13		Heptageniidae	Ecdyonurus	subalpinus		Vocherabach
Austria14	VoEc14		Heptageniidae	Ecdyonurus	subalpinus		Vocherabach
Austria15	VoEc15		Heptageniidae	Ecdyonurus	torrentis		Vocherabach
Austria16	VoEc16		Heptageniidae	Ecdyonurus	subalpinus		Vocherabach
Austria17	VoEc17		Heptageniidae	Ecdyonurus	subalpinus		Vocherabach
Austria18	VoEc18		Heptageniidae	Ecdyonurus	subalpinus		Vocherabach
Austria19	VoEc19		Heptageniidae	Ecdyonurus	subalpinus		Vocherabach
Austria20	VoEc20		Heptageniidae	Ecdyonurus	subalpinus		Vocherabach
Austria21	VoEc21		Heptageniidae	Ecdyonurus	subalpinus		Vocherabach
Austria22	WeEc01		Heptageniidae	Ecdyonurus	subalpinus		Wellingbach
Austria23	WeEc02		Heptageniidae	Ecdyonurus	subalpinus		Wellingbach
Austria24	WeEc03		Heptageniidae	Ecdyonurus	subalpinus		Wellingbach
Austria25	WeEc04		Heptageniidae	Ecdyonurus	subalpinus		Wellingbach
Austria26	WeEc05		Heptageniidae	Ecdyonurus	subalpinus		Wellingbach
Austria27	WeEc06		Heptageniidae	Ecdyonurus	subalpinus		Wellingbach
Austria28	WeEc07		Heptageniidae	Ecdyonurus	subalpinus		Wellingbach
Austria29	WeEc08		Heptageniidae	Ecdyonurus	subalpinus		Wellingbach
Austria30	WeEc09		Heptageniidae	Ecdyonurus	subalpinus		Wellingbach
Austria31	WeEc10		Heptageniidae	Ecdyonurus	subalpinus		Wellingbach
Austria32	WeEc11		Heptageniidae	Ecdyonurus	subalpinus		Wellingbach
Germany1	FBAQU806-10	HQ563217	Heptageniidae	Ecdyonurus	torrentis		
Germany1	GST008-15	KY262204	Heptageniidae	Ecdyonurus	subalpinus		
Germany2	GST012-15	KY261832	Heptageniidae	Ecdyonurus	subalpinus		
Germany3	GST010-15	KY261431	Heptageniidae	Ecdyonurus	subalpinus		
Germany5	GST019-15	KY261994	Heptageniidae	Ecdyonurus	subalpinus		
Germany4	GST006-15	KY262296	Heptageniidae	Ecdyonurus	subalpinus		
Germany6	GST004-15	KY261688	Heptageniidae	Ecdyonurus	subalpinus		
Germany7	GST005-15	KY262199	Heptageniidae	Ecdyonurus	subalpinus		
Germany8	GST007-15	KY262335	Heptageniidae	Ecdyonurus	subalpinus		
Germany9	GST009-15	KY262386	Heptageniidae	Ecdyonurus	subalpinus		
Bulgaria1	BGMAY044-10		Heptageniidae	Ecdyonurus	venosus		
Italy1	GBA22907-15	LN734727	Heptageniidae	Ecdyonurus	venosus		
Germany1	FBAQU1104-12	KY262191	Heptageniidae	Ecdyonurus	venosus		
Germany1	FBAQU801-10	HQ563212	Heptageniidae	Ecdyonurus	helveticus		
Italy1	GBMIN64741-17	LT626111	Heptageniidae	Ecdyonurus	helveticus		
Germany1	GBEPT471-14	KY262361	Heptageniidae	Electrogena	ujhelyii		
Germany2	GBEPT874-14	KY262425	Siphonuridae	Siphonurus	armatus		
Norway1	FWONN047-16		Siphonuridae	Siphonurus	aestivalis		
Austria1	ABOLD047-16		Papilionidae	<i>Papilio</i>	machaon		